

ATO CONVOCATÓRIO Nº 033/2020
CONTRATO DE GESTÃO Nº 028/ANA/2020
CONTRATO Nº. 006/2021



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL
ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO**

PRODUTO 6: Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano

Maio/2022



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Secretaria do
Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos
(SEMARH)



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO

PRODUTO 6: Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano

Maio/2022



ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO



EQUIPE-CHAVE

Gilson Carvalho Queiroz Filho (Coordenação do Projeto)

Vitor Carvalho Queiroz (Hidrólogo)

Vítor Lages do Vale (Engenheiro Hidráulico)

Geraldo Magela Dolabela (Engenheiro Eletricista)

José Guilherme Fonseca de Araujo (Comunicador Social)

José Márcio Goulart Júnior (Economista)

EQUIPE DE APOIO

Paulo Sérgio Mendes César (Advogado)

Guilherme Gandr Franco (Geógrafo)

Gustavo de Faria Freitas (Engenheiro Agrônomo)

EQUIPE COMPLEMENTAR

Fabiana de Cerqueira Martins (Apoio à Coordenação)

Fabiano Pereira e Ferreira (Engenheiro Civil)

Gabriel Gonçalves Nobre (Economista)

Isabella Lorrany Silva Carvalho (Auxiliar Administrativo)

Laíne Aparecida Silva (Engenheira Ambiental)

Rodrigo Flecha Ferreira Alves (Consultor Sênior)

APOIO TÉCNICO



EQUIPE DE TRABALHO

Célia Maria Brandão Fróes (Diretora Geral)

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos (Gerente de Administração e Finanças)

Rúbia Santos Barbosa Mansur (Gerente de Integração)

Simone dos Santos Reis (Gerente de Gestão Estratégica)

Thiago Batista Campos (Gerente de Projetos)

Jacqueline Evangelista Fonseca (Coordenadora Técnica)

Manoel Vieira de Araújo Júnior (Coordenador Administrativo)

REALIZAÇÃO



EQUIPE DE TRABALHO

José Maciel Nunes de Oliveira (Presidente)

Marcus Vinícius Polignano (Vice-Presidente)

Almacks Luiz Silva (Secretário)

Altino Rodrigues Neto (Coordenador da Câmara Consultiva Regional – CCR do Alto São Francisco)

Ednaldo de Castro Campos (Coordenador da CCR do Médio São Francisco)

Cláudio Ademar da Silva (Coordenador da CCR do Submédio São Francisco)

Anivaldo de Miranda Pinto (Coordenador da CCR do Baixo São Francisco)

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (GT)



Mário César Rodrigues de Oliveira (Diretor Presidente / Ribeirinho do Canal do Sertão)

Aline Silva de Moura (Diretora Financeira / Poder Público de Inhapi-AL)

Haroldo Oséias de Almeida (Diretor de Meio Ambiente / Setor de Meio Ambiente e Consultoria Ambiental)

Pedro Soares Neto (Conselheiro Fiscal / Cooperativa dos Agricultores Familiares de Delmiro Gouveia)



Francisco Alzir Lima (Assessor Técnico da Presidência)

Lucas Sarmento de Souza (Gerente de Saneamento Rural)

Luiz Cavalcante Peixoto Neto (Superintendente para Novos Negócios)



Kleython de Araujo Monteiro (Professor da Universidade Federal de Alagoas – UFAL)

Melchior Carlos do Nascimento (Professor da UFAL, representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas – CREA-AL e membro do CBHSF)

Valmir Pedrosa (Professor da UFAL)



Pedro Lucas Cosmo de Brito (Secretário Executivo de Gestão Interna)

Alberonaldo Lima Alves (Superintendente de Recursos Hídricos)

João Paulo Tavares Pacheco (Gerente de Serviços Gerais)

02	13/05/2022	Revisão	HIDROBR	FCM	VCQ
01	11/04/2022	Revisão	HIDROBR	FCM	VCQ
00	18/03/2022	Minuta de Entrega	HIDROBR	FCM	VCQ
Revisão	Data	Descrição Breve	Ass. do Autor.	Ass. do Superv.	Ass. de Aprov.

ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO

PRODUTO 6

Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano

Elaborado por: Equipe HIDROBR	Supervisionado por: Fabiana de Cerqueira Martins		
Aprovado por: Vitor Carvalho Queiroz	Revisão	Finalidade	Data
	02	3	13/05/2022
Legenda Finalidade: [1] Para Informação [2] Para Comentário [3] Para Aprovação			



HIDROBR CONSULTORIA LTDA.

Av. Brasil, nº 888, Sala 1401 a 1408, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-001
(31) 3504-2733 | www.hidrobr.com

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



APRESENTAÇÃO

A HIDROBR – Soluções Integradas firmou com a Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo) o Contrato nº. 006/2021, vinculado ao Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020, para a “Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano”, em conformidade com o Ato Convocatório nº. 033/2020.

Este documento – Produto 6: Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano – apresenta a análise das alternativas possíveis para a gestão do Canal, abordando os destaques e as limitações de cada possibilidade; a modelagem institucional, considerando funções conforme 3 (três) eixos de atuação da gestão; a modelagem econômico-financeira, contemplando suas premissas, seus cálculos e resultados para a determinação da tarifa dos usuários do Canal; o plano de ações necessárias para implementação do modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano; e apresenta a consolidação dos resultados da Segunda Oficina de Trabalho realizada em Delmiro Gouveia junto a diversos atores-chave.

O objetivo da contratação é a elaboração de proposta do modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, para que seja um instrumento de planejamento integrado e participativo com vistas a assegurar a sustentabilidade financeira, operacional e socioeconômica ao longo da área de influência direta do empreendimento, oferecendo ferramentas que permitam gerir a distribuição de água bruta de forma efetiva, garantindo o seu uso múltiplo, racional e sustentável, em benefício da sociedade alagoana.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



SUMÁRIO

1	DADOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO	1
2	INTRODUÇÃO	2
3	OBJETIVOS.....	7
3.1	OBJETIVO GERAL.....	7
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
4	METODOLOGIA	8
4.1	MODELAGEM INSTITUCIONAL	8
4.2	MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA	9
4.3	PLANO DE AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO	10
5	MODELAGEM INSTITUCIONAL.....	12
5.1	ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12
5.2	TRANSIÇÃO DA GESTÃO ATUAL PARA A CASAL.....	18
5.3	ARRANJO INSTITUCIONAL PROPOSTO.....	20
5.3.1	Administração, Operação e Manutenção: CASAL	22
5.3.2	Regulação: ARSAL.....	28
5.3.3	Gestão descentralizada e participativa: Comitê Estratégico e Conselho Consultivo	30
5.3.4	Quadro resumo.....	33
6	MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	36
6.1	PREMISSAS	36
6.2	DIMENSIONAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL.....	38
6.2.1	Dimensionamento Técnico	38
6.2.2	Dimensionamento Equipe.....	40
6.3	BALANÇO HÍDRICO	42
6.3.1	Demandas projetadas – Situações	43
6.4	ENERGIA ELÉTRICA	46
6.4.1	Demanda	47
6.4.2	Energia	47

6.4.3	Tarifas.....	48
6.4.4	Impostos	49
6.4.5	Custos de Energia	50
6.5	COBRANÇA ANA.....	50
6.5.1	Captação	51
6.5.2	Consumo	54
6.5.3	Custos totais	56
6.6	OPEX	56
6.6.1	Mão de Obra Manutenção Operação	57
6.6.2	Custos de Manutenção	57
6.6.3	Veículos e Materiais de Escritório.....	59
6.6.4	Auditoria Independente.....	60
6.6.5	Vigilância Terceirizada.....	61
6.6.6	Seguros	63
6.6.7	Reservas Emergências Custos Operacionais	64
6.6.8	Custos Ambientais.....	64
6.6.9	Taxas.....	66
6.7	CAPEX.....	67
6.7.1	Investimentos Não Onerosos.....	67
6.7.2	Investimentos Onerosos (iniciais)	68
6.7.3	Investimentos de Reposição.....	70
6.7.4	Investimentos onerosos totais	71
6.7.5	Base de Ativos Bruta	71
6.7.6	Depreciação.....	71
6.7.7	Base Ativos Líquida	71
6.7.8	Taxa de Custo de Capital	72
6.7.9	Cronograma de Investimentos.....	72
6.8	INADIMPLÊNCIA.....	75
6.9	RECEITA REQUERIDA	75
6.10	TARIFA.....	83
6.11	CENÁRIO GERAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA	88

6.11.1	Tarifas resultantes.....	90
7	PLANO DE AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO	92
8	SEGUNDA OFICINA DE TRABALHO.....	95
8.1	Mobilização.....	95
8.2	Informações Gerais.....	98
8.3	Desenvolvimento e Resultados	99
8.3.1	Contextualização do trabalho	102
8.3.2	Modelagem Institucional	102
8.3.3	Modelagem Econômico-financeira.....	106
8.3.4	Plano de Ações para Implementação do Modelo	108
8.4	Registro Fotográfico	108
9	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	112
10	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	114
11	APÊNDICES	116
11.1	APÊNDICE I – PREMISSAS PARA BALANÇO HÍDRICO E SITUAÇÕES	116
11.2	APÊNDICE II – OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA OFICINA DE TRABALHO.....	129
11.3	APÊNDICE III – CONVITE DA SEGUNDA OFICINA DE TRABALHO ENVIADO POR E-MAIL.....	130
11.4	APÊNDICE IV – LISTAS DE PRESENÇA DA SEGUNDA OFICINA DE TRABALHO.....	131
12	ANEXOS.....	138
12.1	ANEXO I – ORGANOGRAMA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS (CASAL)	138
12.2	ANEXO II – PROPOSTA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA – EXCERTO.....	144
12.3	ANEXO III – CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE 4 CONJ. MOTOBOMBA E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO SEINFRA – EXCERTO.....	145
12.4	ANEXO IV – PROPOSTA ESTIMATIVA PARA AUTOMAÇÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO – EXCERTO	147

X

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



**12.5 ANEXO V – EVTE E DIMENSIONAMENTO DE USINA SOLAR
FOTOVOLTAICA.....148**

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Fluxograma geral de desenvolvimento do trabalho	6
Figura 5.1 – Arranjo Institucional proposto para a gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano	21
Figura 5.2 – Inserção da Superintendência do Canal do Sertão à Vice-Presidência Operacional da CASAL	23
Figura 5.3 – Estrutura da Superintendência do Canal do Sertão na CASAL	24
Figura 5.4 – Controle interno da CASAL	27
Figura 6.1 – Fluxograma do Modelo do Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano	37
Figura 6.2 – Ativação de bombas segundo Situação de demanda	39
Figura 6.3 – Demanda projetada Situação S1 – mil m ³ /dia	44
Figura 6.4 – Demanda projetada Situação S2 – mil m ³ /dia	44
Figura 6.5 – Demanda projetada Situação S3 – mil m ³ /dia	45
Figura 6.6 – Demanda projetada Situação S4 – mil m ³ /dia	45
Figura 6.7 – Demanda projetada Situação S5 – mil m ³ /dia	46
Figura 6.8 – Componentes da Receita requerida para Canal do Sertão Alagoano – Situação 1	77
Figura 6.9 – Receita Requerida Situação 1 – milhões R\$	78
Figura 6.10 – Porcentagem das Variáveis da Receita Requerida Situação 1	78
Figura 6.11 – Receita Requerida Situação 2 – milhões R\$	79
Figura 6.12 – Porcentagem das Variáveis da Receita Requerida Situação 2	79
Figura 6.13 – Receita Requerida Situação 3 – milhões R\$	80
Figura 6.14 – Porcentagem das Variáveis da Receita Requerida Situação 3	80
Figura 6.15 – Receita Requerida Situação 4 – milhões R\$	81
Figura 6.16 – Porcentagem das Variáveis da Receita Requerida Situação 4	81
Figura 6.17 – Receita Requerida Situação 5 – milhões R\$	82
Figura 6.18 – Porcentagem das Variáveis da Receita Requerida Situação 5	82
Figura 6.19 – Tarifa média Situação 1 – R\$/m ³	84
Figura 6.20 – Tarifa média Situação 2 – R\$/m ³	85

Figura 6.21 – Tarifa média Situação 3 – R\$/m ³	85
Figura 6.22 – Tarifa média Situação 4 – R\$/m ³	86
Figura 6.23 – Tarifa média Situação 5 – R\$/m ³	86
Figura 8.1 – Mensagens enviadas via “WhatsApp” para mobilização da Segunda Oficina de Trabalho	96
Figura 8.2 – Mensagem enviada no dia anterior à realização da Segunda Oficina de Trabalho	97
Figura 8.3 – Folder entregue no credenciamento da Segunda Oficina de Trabalho	101
Figura 8.4 – Apresentação da Segunda Oficina.....	109
Figura 8.5 – Discussão sobre as modelagens institucional e econômico-financeira na Segunda Oficina.....	110
Figura 8.6 – Encerramento da Segunda Oficina	111

LISTA DE TABELAS

Tabela 5.1 – Síntese dos aspectos avaliados para o modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.....	34
Tabela 6.1 – Dimensionamento da equipe de trabalho para AO&M	41
Tabela 6.2 – Demanda projetada no Ano 35 para cada Situação – m ³ /dia	46
Tabela 6.3 – Horários Ponta e Fora de Ponta – Equatorial Alagoas	48
Tabela 6.4 – Tarifas de Energia	48
Tabela 6.5 – Alíquotas consideradas na conta de energia elétrica	49
Tabela 6.6 – Custo de energia total e por volume (R\$/m ³) para cada Situação, em início e fim de plano	50
Tabela 6.7 – Preço Público Unitário para captação– PPUcap (R\$/m ³)	53
Tabela 6.8 – Coeficiente de cobrança pela captação– Kcap	54
Tabela 6.9 – Valor Captação, Situação 4 para os 5 primeiros anos – R\$	54
Tabela 6.10 – Preço Público Unitário para consumo – PPUcons R\$/m ³	55
Tabela 6.11 – Coeficiente de cobrança pelo consumo de água – Kcons	55
Tabela 6.12 – Valor Consumo, Situação 4 para os 5 primeiros anos – R\$	56
Tabela 6.13 – Custos de captação e cobrança pelo uso dos recursos hídricos, totais e por volume (R\$/m ³) para cada Situação, para início e fim de plano	56
Tabela 6.14 – Custos de mão de obra totais e por volume (R\$/m ³) por Situação, para início e fim de ano	57
Tabela 6.15 – Custos de manutenção totais e por volume (R\$/m ³) para cada Situação, para início e fim de plano	59
Tabela 6.16 – Custos estimados veículos	60
Tabela 6.17 – Custos de veículos e materiais totais e por volume (R\$/m ³) para cada Situação, para início e fim de plano	60
Tabela 6.18 – Custos de auditoria independente totais e por volume (R\$/m ³) para cada Situação, para início e fim de plano	61
Tabela 6.19 – Custos de Vigilância terceirizadas Ano 1	63
Tabela 6.20 – Custos de vigilância terceirizada totais e por volume (R\$/m ³) para cada Situação, para início e fim de plano	63

Tabela 6.21 – Custos de seguros totais e por volume (R\$/m ³) para cada Situação, para início e fim de plano	64
Tabela 6.22 – Custos de reserva de emergência totais e por volume (R\$/m ³) para cada situação, para início e fim de plano	64
Tabela 6.23 – Valor e Horas Técnicas para Ano 1 – Custo Ambiental.....	65
Tabela 6.24 – Valor da Logística e Apoio para Ano 1 – Custo Ambiental	66
Tabela 6.25 – Custos ambientais totais e por volume (R\$/m ³) para cada Situação, para início e fim de plano	66
Tabela 6.26 – Investimentos não onerosos Canal do Sertão Alagoano	68
Tabela 6.27 – Investimentos Ambientais Não Onerosos Canal do Sertão Alagoano	68
Tabela 6.28 – Investimentos onerosos Iniciais do Canal do Sertão Alagoano	69
Tabela 6.29 – Cronograma consolidado de investimentos.....	73
Tabela 6.30 – Estrutura da Receita Requerida	76
Tabela 6.31 – Tarifa média por Situações – R\$/m ³	86
Tabela 6.32 – Receita Requerida por Situações – R\$	87
Tabela 6.33 – Demanda por Situações - m ³ /ano	87
Tabela 6.34 – Tarifas Médias com Geração EE Onerosa - R\$/m ³	90
Tabela 6.35 – Tarifas Médias com Geração EE Não Onerosa - R\$/m ³	90
Tabela 7.1 – Plano de Ações para Implementação do Modelo	93
Tabela 8.1 – Participantes da Segunda Oficina de Trabalho	98
Tabela 8.2 – Resultados da discussão a respeito da modelagem institucional apresentada	104
Tabela 8.3 – Resultados da discussão a respeito da modelagem econômico-financeira apresentada	107

LISTA DE NOMENCLATURAS E SIGLAS

ACT – Acordo de Cooperação Técnica

AGECSA – Associação Gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano

AGÊNCIA PEIXE VIVO – Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo

AMA - Associação dos Municípios Alagoanos

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

AO&M – Administração, Operação e Manutenção

APV – Agência Peixe Vivo

ARSAL – Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Alagoas

CAPEX – Capital Expenditure

CASAL – Companhia de Saneamento de Alagoas

CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

COGERH - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará

COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

CREA-AL – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Alagoas

DEP – Taxa de depreciação

DINC – Distrito de Irrigação Nilo Coelho

EMATER-AL - Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas

EVTE - Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica

FETAG - Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Alagoas

GT – Grupo de Acompanhamento Técnico

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

K - Coeficiente de cobrança

MOP - Manual de Operações do Plano

OPEX – Operational Expenditure

PGA – Plano de Gestão Anual

PIS - Programa de Integração Social

PL – Projeto de Lei

POA – Plano Operativo Anual

PPP – Parceria Público-Privada

PPUcap - Preço Público Unitário para captação

PPUcons - Preço Público Unitário para consumo

Q cons - Volume anual consumido

RR – Receita Requerida

SEAGRI-AL – Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura

SEFAZ-AL – Secretaria de Estado da Fazenda

SEINFRA-AL – Secretaria de Estado da Infraestrutura

SEMARH-AL – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

SEPLAG-AL - Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

SIGERH - Sistema de Recursos Hídricos

TAX REM – Taxa de remuneração

UFAL – Universidade Federal de Alagoas

USP – Universidade de São Paulo

Valor cons - Valor anual de cobrança pelo consumo de água

VPL - Valor Presente Líquido

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



1 DADOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Contratante:	Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo
Contrato:	006/2021
Assinatura do Contrato em:	16 de abril de 2021
Assinatura da Ordem de Serviço em:	18 de maio de 2021
Escopo:	Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
Prazo de Execução:	12 meses, a partir da data da emissão da Ordem de Serviço
Cronograma:	Conforme apresentado no Produto 1
Valor global do contrato:	R\$ 658.297,75 (seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos)
Documentos de Referência:	• Ato Convocatório nº. 033/2020 – Contrato de Gestão nº. 014/ANA/2010, substituído pelo Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020 • Proposta Técnica da HIDROBR Consultoria Ltda.

2 INTRODUÇÃO

Em linhas gerais, toda obra pública tem como um dos seus objetivos a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Para tanto, é necessário observar as especificidades de cada tipo de infraestrutura, desde a etapa construtiva até sua fase de uso efetivo, observando requisitos para que o empreendimento cumpra sua função.

Para obras hidráulicas, como barragens e canais, essas definições são ainda mais complexas: por ser um bem de domínio público dotado de valor econômico, a gestão da água deve sempre proporcionar os usos múltiplos desse recurso natural, como define a Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). Essa distribuição deve ser realizada de forma isonômica e, em situações de escassez, alguns usos devem ser priorizados, como o abastecimento humano e a dessedentação de animais.

Nesse contexto se insere o Canal Adutor do Sertão Alagoano, ou simplesmente Canal do Sertão, a maior obra de infraestrutura hídrica de Alagoas, que redireciona uma parte do fluxo do rio São Francisco para o interior do estado, atendendo municípios do semiárido (ALAGOAS, 2017). A obra, iniciada em 1992, já foi alvo de críticas e questionamentos sobre sua eficiência, necessidade e construção. Mesmo assim, aproximadamente metade da extensão da obra – que tem previsão de 250 quilômetros – já foi entregue e está em operação, sem um modelo adequado para a realização de sua gestão.

Existem empreendimentos semelhantes ao Canal do Sertão que podem ser estudados para auxiliar no processo de elaboração do modelo de gestão. Um deles é o Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Norte Setentrional (PISF), que realiza a integração das águas do rio com os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Há também exemplos internacionais de sistemas hídricos construídos e operados com objetivos similares, como o canal de Navarra, na Espanha (CANASA, 2014).

Fica claro que as condições geográficas aliadas à dimensão desse tipo de obra e, claro, sua natureza, demandam um modelo de gestão que possibilite o bom funcionamento da infraestrutura, atendendo às necessidades dos usuários equitativamente. O modelo é parte fundamental dessa dinâmica, pois consiste no instrumento que proporcionará estabilidade ao projeto como empreendimento, equilibrando os aspectos sociais, ambientais e as necessidades técnicas e econômicas do Canal.

Nesse contexto que se configura o projeto apresentado neste documento: Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

O trabalho prevê a elaboração de 8 (oito) Produtos, a saber:

1. **Produto 1 – Planejamento Estratégico das Ações e Definição das Bases do Trabalho:** contendo o Planejamento Estratégico das Ações e Definição das Bases do Trabalho;
2. **Produto 2 – Diagnóstico:** apresentação da avaliação da atual estrutura organizacional do Estado de Alagoas; avaliação institucional das principais instituições envolvidas com o empreendimento do Canal do Sertão Alagoano; caracterização do Canal, seus usos e usuários, dentre outros aspectos;
3. **Produto 3 – Cenários e Prognósticos:** apresentação dos Cenários e dos Prognósticos considerados e estudados;
4. **Produto 4 – Modelos de Referência para Gestão do Canal do Sertão Alagoano:** apresentação dos Modelos de Referência de gestão estudados;
5. **Produto 5 – Plano de Comunicação e Mecanismos de Controle Social para Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano:** apresentação da proposta para o Plano de Comunicação e Mecanismos de Controle Social do Canal do Sertão Alagoano e apresentação dos resultados da Primeira Oficina;

6. **Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano:** apresentação dos Modelos de Gestão definidos, tanto o Modelo de Gestão Institucional como o Modelo de Gestão Financeira, com o detalhamento de cada um, bem como apresentação dos resultados da Segunda Oficina – referente ao presente documento;
7. **Produto 7 – Manual de Operações do Plano:** apresentação do Manual de Operações do Plano de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, contendo o detalhamento das estratégias e ações necessárias para a efetiva implementação do Plano;
8. **Produto 8 – Relatório Final:** apresentação do Relatório Final, contendo o resumo de todo o trabalho, recomendações e conclusões para o Plano de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Na Figura 2.1 é apresentado o fluxograma esquemático com o arranjo geral do projeto.

Destaca-se que o presente trabalho está sendo financiado pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco, conforme deliberações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), por meio da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo), que assinou o Contrato de Gestão com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Salienta-se, também, que o trabalho está sendo realizado no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) nº. 01/2019¹, celebrado em dezembro de 2019 entre o Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH-AL), o CBHSF e a Agência Peixe Vivo, cujo objeto é o

¹ Em maio de 2020 foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao ACT, repactuando-se alguns prazos do Plano de Ação do Plano de Trabalho, mas ainda respeitando-se a vigência de 24 (vinte e quatro) meses do Acordo. Já em maio de 2021 foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao ACT, prorrogando-se o prazo de vigência do Acordo para 3 (três) anos, ou seja, com final previsto para dezembro de 2022, e alterando-se alguns prazos do Plano de Ação do Plano de Trabalho.

“estabelecimento de mútua cooperação visando à consecução de ações de interesse comum nas áreas de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, nas Regiões Hidrográficas do Estado de Alagoas integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco” e em cujo Plano de Trabalho estão previstos:

- Elaboração do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano – ação contratada pelo Ato Convocatório da Agência Peixe Vivo nº. 033/2020 – Contrato de Gestão nº. 014/ANA/2010, substituído pelo Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020 – referente ao presente trabalho;
- Capacitação e Assistência Técnica aos Irrigantes do Canal Adutor do Sertão Alagoano – ação contratada pelo Ato Convocatório da Agência Peixe Vivo nº. 004/2021 – Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020, que também contempla o cadastro de usuários da região;
- Criação do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica Sertão do São Francisco – mobilização social para esta ação está em contratação pelo Ato Convocatório da Agência Peixe Vivo nº. 010/2021 – Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020.

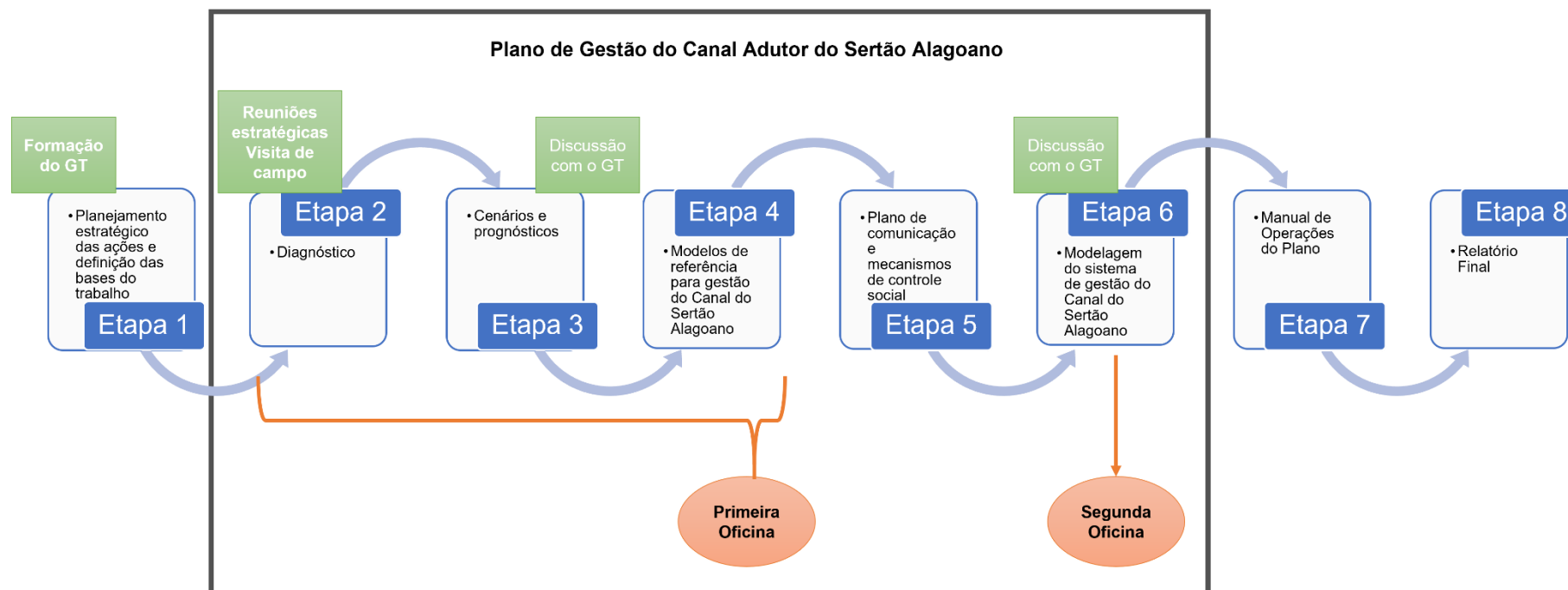


Figura 2.1 – Fluxograma geral de desenvolvimento do trabalho

Fonte: HIDROBR (2021)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo do presente relatório é apresentar a modelagem elaborada para a gestão sustentável do Canal Adutor do Sertão Alagoano, que abrange os aspectos de Administração, Operação e Manutenção (AO&M).

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos deste relatório são:

- Apresentar o modelo institucional elaborado, identificando a estrutura organizacional dos atores-chave, suas responsabilidades e inter-relações, bem como a identificação das atividades e responsabilidades da entidade gestora e os instrumentos de gestão necessários para a AO&M, justificando as premissas e definições adotadas;
- Apresentar o modelo econômico-financeiro elaborado, que parte do levantamento dos custos de AO&M, considerando o horizonte de planejamento, do estudo de mercado, que corresponde à gama de usuários da água do Canal, e, a partir destes aspectos, da definição de uma tarifa média para estudo posterior de uma estrutura tarifária que garanta a viabilidade do empreendimento e seja compatível com a realidade dos usuários;
- Apresentar o Plano de Ações para Implementação do Modelo, que consiste em uma relação de ações e responsáveis, nos âmbitos jurídico-institucional, operacional e de desenvolvimento regional, que irão garantir a regularização e a implementação do Modelo indicado.

4 METODOLOGIA

O Produto 6 pode ser considerado o núcleo de todo o trabalho, pois define a organização administrativa que envolve o Canal Adutor do Sertão Alagoano em termos institucionais, além de apresentar o estudo financeiro a respeito da principal fonte de receita do empreendimento, que deverá ser a tarifa pelo serviço de adução de água bruta.

A modelagem para a gestão do Canal foi pensada a partir do conteúdo desenvolvido nos produtos anteriores: o “Produto 2 – Diagnóstico” apresentou os principais entraves na gestão atual do Canal, que precisam ser contemplados na modelagem; o “Produto 3 – Cenários e Prognósticos” apontou a percepção inicial do horizonte de planejamento, visando a sustentabilidade a longo prazo; o “Produto 4 – Modelos de Referência” forneceu subsídios a partir de outras experiências similares, que permitem fazer uma análise comparativa; e o “Produto 5 – Plano de Comunicação e Mecanismos de Controle Social” aportou diversos aspectos levantados na Primeira Oficina de Trabalho.

A seguir é detalhada a metodologia empregada na construção do Produto 6.

4.1 MODELAGEM INSTITUCIONAL

Para se determinar o arranjo institucional proposto para a gestão (AO&M) do Canal Adutor do Sertão Alagoano foram estudados os Produtos anteriores, com destaque para o Produto 2 – Diagnóstico e o Produto 4 – Modelos de Referência, buscando construir uma base de conhecimento que caracterizasse os atuais obstáculos na gestão (e apontasse quais podem ser mitigados por uma reestruturação organizacional) já direcionados pelos exemplos de experiências similares, buscando aproveitar os pontos fortes levantados nos empreendimentos correlatos.

De modo geral, buscou-se avaliar modelos de gestão desses empreendimentos por meio de gestão privada (tanto por contrato de gestão como contrato de concessão) e

de gestão pública (tanto por sociedade de economia mista quanto como por autarquia).

Ao passo que o estudo avançou, definiu-se que o Canal Adutor do Sertão Alagoano é um instrumento necessário à prestação do serviço de adução de água bruta. Foi importante esclarecer essa definição do serviço para possibilitar o contorno do modelo, e, a partir dessa análise qualitativa, a montagem do arranjo convergiu para uma estrutura mais sofisticada que a atual, identificando os principais atores envolvidos na gestão como um todo e suas respectivas funções.

As inferências e proposições foram embasadas juridicamente e subsidiaram, inclusive, a elaboração do Plano de Ações para Implementação do Modelo, discutido no Capítulo 7.

4.2 MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA

Considerando o horizonte de planejamento de 35 anos determinado no Produto 3 – Cenários e Prognósticos, o modelo desenvolvido tem por objetivo calcular as tarifas médias a serem aplicadas nos ciclos tarifários. Para isso, foi considerado que a cada 5 anos, são realizadas revisões tarifárias e adotada uma nova tarifa que leva em consideração a receita requerida e o mercado projetado desse período.

Assim, em primeiro lugar, deve ser projetada a demanda hídrica, levando em consideração os fatores que a afetam. Os valores resultantes devem ser acrescentados das perdas para determinar o volume de água a considerar na tarifa.

Em segundo lugar, deve ser calculada a Receita Requerida (RR) do operador do canal. Esta variável representa a receita que lhe será permitida recuperar em cada ano, e que deve ser suficiente para cobrir os custos de operar e manter o canal, bem como cumprir com os serviços da dívida utilizados no financiamento dos investimentos onerosos e obter um retorno razoável pela gestão. A receita requerida é calculada como:

$$RR_t = OPEX_t + \text{Base Bruta}_t \times DEP + \text{Base Líquida}_t \times \text{taxa Rem}$$

Na qual:

RR_t : receita requerida no ano t ;

$OPEX_t$: custos operacionais reconhecidos para serem remunerados pela tarifa. Incorpora os custos de Cobrança pelo Uso da Água devido à ANA, pela captação no rio São Francisco; Custos Operacionais (Mão de Obra de Manutenção e Operação, Custos de Manutenção, Veículos e Materiais de Escritório, Vigilância Terceirizada, Auditoria Independente, Reservas Emergenciais, Custos Ambientais e Impostos); Energia Elétrica; e Inadimplência;

Base Bruta_t : representa a base de ativos bruta do operador do canal no ano t , a que surge dos investimentos realizados com recursos próprios (onerosos);

DEP : representa a taxa de depreciação dos ativos onerosos, utilizada para calcular a depreciação do exercício;

Base Líquida_t : representa a base de ativos líquida do operador do canal no ano t , ou seja, o valor líquido de depreciação; e

taxa Rem : corresponde a taxa de remuneração do operador do canal, em termos reais antes dos impostos

Uma vez calculadas a RR e o mercado (denominação da demanda hídrica em relação ao número de usuários), efetua-se o cálculo da tarifa média para diferentes ciclos ao longo do horizonte de planejamento.

4.3 PLANO DE AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO

Para a elaboração do Plano de Ações para Implementação do Modelo foram identificadas as lacunas existentes nos âmbitos jurídico-institucional, operacional e de

desenvolvimento regional que impedem o “início” da operação nos moldes propostos. Uma vez identificadas, foram elencadas ações para preencher essas lacunas e levar o empreendimento da situação atual para um ponto em que as condições são ótimas para que a entidade gestora assuma a gestão a partir do modelo proposto.

Ressalta-se que as ações abrangem toda a dinâmica que envolve o Canal, ultrapassando as responsabilidades somente da entidade gestora. O Plano de Ações para Implementação do Modelo, portanto, indica as ações necessárias e os responsáveis diretos por cada uma.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



5 MODELAGEM INSTITUCIONAL

Visando à construção de um instrumento de planejamento para o Canal Adutor do Sertão Alagoano que assegure o seu funcionamento e operação, bem como ofereça ferramentas que permitam gerir a distribuição de água bruta de forma efetiva, garantindo o seu uso múltiplo, racional e sustentável, é de suma importância a elaboração da modelagem institucional. Esse tipo de modelagem abrange a estrutura organizacional direta e indiretamente ligada à prestação de serviços e gestão do Canal, além de apresentar e definir as responsabilidades e funções dos órgãos e entidades envolvidos.

5.1 ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Na avaliação institucional das principais entidades envolvidas com o Canal Adutor do Sertão Alagoano, apresentada no Produto 2 – Diagnóstico, foi possível identificar as dificuldades existentes na gestão atual do empreendimento, caracterizada por uma Administração Pública Direta. Como já apresentado no Produto 4 – Modelos de Referência, a Administração Pública Direta é representada pelos seus órgãos, ligados diretamente ao Poder Executivo, como no caso das secretarias de estado, relacionada ao chefe do Executivo e, conseqüentemente, sendo considerada uma atuação estatal mais centralizada. No atual contexto do Estado de Alagoas, a SEMARH-AL atua como entidade gestora do Canal, caracterizando uma Administração Direta.

Um exemplo das principais fragilidades institucionais elencadas no Produto 2 é a insuficiência da atuação das Secretarias do Estado de Alagoas e do corpo técnico para atender às necessidades de administração, operação e manutenção do Canal. A operação atual conta com apenas quatro funcionários exclusivos, que são o operador da bomba, o assessor que realiza os cálculos em escritório, ambos funcionários da SEMARH-AL, e dois técnicos eletromecânicos que prestam apoio, cedidos pela Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL), instituição próxima à operação do empreendimento mesmo não fazendo parte diretamente da sua gestão.

O apoio encontrado na CASAL para operação do Canal atualmente demonstra a capacidade técnica do corpo profissional da Companhia, que atua há aproximadamente 60 anos na oferta de serviços do setor de saneamento básico, correlato ao de infraestrutura hídrica.

Outra fragilidade identificada é a gestão centralizada e com pouca participação social, visto que o Comitê Gestor existente é pouco atuante. Mesmo o Grupo de Trabalho criado no âmbito deste Comitê ainda apresenta carências no auxílio às questões deliberativas, apesar dos esforços para se consolidar, o que acaba centralizando as decisões e ações administrativas na SEMARH-AL.

A ausência de tarifação e regulação do serviço de adução de água bruta, bem como a falta de articulação entre as instituições e atores sociais envolvidos com o empreendimento também são fragilidades e desafios da gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Para propor o modelo de gestão mais adequado ao Canal do Sertão Alagoano, foram estudados modelos de gestão pública, privada e público-privada (mediante concessão e contrato de gestão) para empreendimentos de natureza similar. Além disso, também foram estudadas referências de modelos, nacionais e internacionais, de empreendimentos de infraestrutura hídrica de semelhantes ao Canal. Durante o estudo, ressalta-se que foram identificados apenas modelos de gestão pública, variando sua forma de prestação de serviço, com exceção do Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho. Nesse sentido, considerando as possibilidades, foram avaliadas três alternativas de modelos institucionais para o presente estudo: gestão pública do Canal mediante Secretaria ou Autarquia; gestão pública mediante empresa de economia mista; e, possibilidade de gestão privada por meio de concessão plena ou Parceria Público-Privada.

A alternativa de manutenção do arranjo institucional atual, considerando a SEMARH-AL como responsável pela gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, foi descartada pela necessidade de um grande esforço político e institucional para promover

eventuais mudanças estruturais na SEMARH-AL, visto que a estrutura das secretarias de estado é definida por lei delegada, o que normalmente acontece em mudanças de governo e para promover a reestruturação de toda Administração Pública Direta e não apenas para um órgão. Portanto, a criação de uma superintendência específica para a gestão do Canal ou a criação de novos cargos seriam dificultadas, tendo como consequência, o acúmulo de funções do corpo de funcionários da Secretaria, como já ocorre na gestão atual do Canal.

Destaca-se, ainda, que a SEMARH-AL, como secretaria estadual, tem como finalidade a implantação e coordenação das políticas de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do Estado de Alagoas, além da execução de ações de gestão dos Recursos Hídricos, exercendo sua fiscalização, articulando e integrando estas políticas com as respectivas políticas de âmbito regional e nacional, não sendo, portanto, uma operadora de sistemas.

Além disso, atualmente, de acordo com o Portal de Transparência do Estado de Alagoas, o corpo de funcionários da SEMARH-AL possui 64 (sessenta e quatro) funcionários, sendo 16 (dezesesseis) servidores estatutários. Desses servidores, apenas 2 (dois) possuem cargo de engenheiro, sendo os outros cargos de engenharia comissionados. A grande quantidade de cargos comissionados na estrutura organizacional da SEMARH-AL é um fator limitante para a administração, operação e manutenção do Canal, tendo em vista as dificuldades de continuidade da gestão.

Já no âmbito econômico-financeiro, observado pela perspectiva do arranjo institucional, tendo a SEMARH-AL como entidade gestora e partindo da premissa de que o serviço de adução de água bruta deve ser remunerado, é importante esclarecer a distinção entre taxa e tarifa. A taxa é definida pelo Art. 145, II da Constituição Federal de 1988 como uma espécie de tributo que surge da atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte, seja pelo exercício do poder de polícia ou seja pela prestação efetiva ou potencial de determinado serviço público. Para cobrança de taxa também se faz necessário que o serviço prestado seja divisível, ou seja, que seja possível determinar exatamente o *quantum* daquele serviço foi prestado àquele determinado

indivíduo. Já a tarifa ou preço público, com base no Art. 175, parágrafo único, III da Constituição Federal de 1988, está relacionada à exploração de serviços públicos delegados a privados mediante contrato administrativo.

Tomando como base essas distintas definições, no caso da SEMARH-AL como gestora, deve-se falar em cobrança de taxa pela prestação de serviços, bem como deve existir uma métrica que permita mensurar exatamente a quantidade de serviço que é prestada para cada usuário. Acerca das opções de arrecadação proveniente diretamente da prestação dos serviços ligados à gestão do Canal Aduitor do Sertão Alagoano, pode-se concluir ser mais benéfica a escolha de um arranjo que seja possível a implementação de tarifa, haja vista a possibilidade de serem constituídas contas específicas para auferir maior sustentabilidade ao modelo. Isso porque enquanto a taxa é espécie de tributo compulsório destinado a retribuir a despesa do Poder Público com determinado serviço ou simplesmente colocado à sua disposição, a tarifa representa a remuneração do serviço público prestado sob o regime de direito privado, podendo gerar riquezas para a entidade, sendo também chamada de preço público.

Essa avaliação do contexto atual serviu como ponto de partida para o desenvolvimento do modelo institucional, esclarecendo os obstáculos existentes para que eles possam ser superados ou pelo menos mitigados pela modelagem.

Uma alternativa a tais obstáculos considerando a gestão pública seria a criação de uma Autarquia Estadual para gerir e operar o Canal. Nessa possibilidade, a cobrança poderia ser realizada por tarifa e poderia haver uma separação dos recursos financeiros para o Canal e os demais operados pelo Estado de Alagoas. Ainda assim, essa possibilidade foi descartada, uma vez que tal instituição teria que ser criada e iniciar o seu desenvolvimento de *expertise* e capacidade técnica, considerando que a gestão e operação de infraestrutura requerem um nível de maturidade. Portanto, considerando que existe uma estrutura no nível estadual que atende a esses requisitos, que além da capacidade técnica permite a otimização de custos (conforme

será detalhado no modelo de gestão pública mediante empresa de economia mista), o modelo de Autarquia também foi descartado.

A possibilidade de gestão privada e público-privada do Canal também foi explorada, tanto em modelo de concessão quanto em contratos de gestão. O modelo de concessão plena foi prontamente descartado em função do elevado volume de investimentos necessários, inviabilizando uma recuperação plena dos custos via tarifa, que caracteriza tal modalidade. Ainda na perspectiva de gestão privada, restaram a possibilidade de contrato de gestão e Parceria Público-Privada (PPP). Não foram encontrados exemplos de gestão privada em empreendimentos similares, nem no Brasil nem no exterior, com exceção do Distrito de Irrigação Nilo Coelho (DINC) e Perímetros similares de propriedade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF). Tal modelo apresenta elementos da gestão privada, por contar com uma instituição privada sem fins lucrativos, responsável pela administração, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum do perímetro, e da gestão pública, por receber investimentos e auxílio na gestão da infraestrutura hídrica da CODEVASF. No caso do Canal Adutor do Sertão Alagoano, essa forma de prestação não é a mais adequada, visto que o Canal não funciona como um perímetro de irrigação. Entretanto, após a implantação dos perímetros de irrigação previstos para a região do Canal, estes podem ser operados como o Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho. Logo, esse conjunto de circunstâncias representariam um risco para a gestão do Canal. Por compreender a importância do Canal enquanto política pública estratégica à alavancagem das condições socioeconômicas da população alagoana e com substancial externalidade positiva, independentemente da viabilidade econômico-financeira, foram descartados, por ora, as possibilidades de gestão privada. Isso não quer dizer que, conforme a evolução da gestão do próprio Canal do Sertão Alagoano quanto ao desenvolvimento

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



de arcabouço institucional e instrumentos normativos², bem como a maturidade de gestão de serviços e empreendimentos de infraestrutura hídrica, o modelo não possa ser reavaliado posteriormente.

A avaliação do modelo de gestão pública mediante empresa de Economia Mista foi baseada na alternativa da entidade gestora ser a Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL). Conforme já citado, a Companhia possui mais de 60 anos de atuação no setor de saneamento, que contempla gestão de infraestrutura hídrica, possui em seu quadro técnico profissionais capacitados para atuar na operação do Canal, como engenheiros e técnicos civis e eletromecânicos, bem como nos aspectos gerenciais, comerciais e administrativos, com competência e estrutura para efetuar serviços de faturamento e cobrança.

Além disso, a Companhia passa por um período de reestruturação em função das mudanças regulatórias no setor de saneamento, especialmente com a realização de licitações de concessão no estado de Alagoas que redefiniram a função da CASAL, restringindo sua atuação aos serviços de fornecimento de água tratada a Concessionárias Privadas que farão o restante dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Ao conjugar a capacidade instalada da CASAL e sua necessidade de reestruturação em função da diminuição de atribuições, avalia-se que essa alternativa de entidade é a mais pertinente para assumir a gestão e operação do Canal. Obviamente, existem desafios, obstáculos e ajustes necessários para efetuar a transição da gestão atual para a CASAL.

² Exemplo do Projeto de Lei (PL) nº. 4.546, de 2021, que “institui a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, dispõe sobre a organização da exploração e da prestação dos serviços hídricos e altera a Lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e a Lei nº. 9.984, de 17 de julho de 2000”, que atualmente está em tramitação no Congresso Nacional.

5.2 TRANSIÇÃO DA GESTÃO ATUAL PARA A CASAL

Considerando o cenário da CASAL como gestora do Canal, seriam necessários alguns ajustes normativos-institucionais. *A priori*, cabe recapitular algumas definições importantes a respeito do serviço de adução de água bruta, detalhados no Produto 4 – Modelos de Referência. Como foi apontado, este serviço está bem caracterizado no âmbito do Projeto de Integração do rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (PISF), com suas especificidades, e existe o Projeto de Lei 4.546/2021, em tramitação na Câmara dos Deputados, que define juridicamente os termos “infraestrutura hídrica” e “serviço hídrico”, abrangendo de forma genérica o serviço que é prestado por meio do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

A partir do entendimento do serviço de adução de água bruta como um serviço de utilidade pública, pode-se estudar as possibilidades de estruturação de arranjos jurídico-institucionais que delimitem as responsabilidades de cada ator envolvido e a gestão como um todo, como também foi levantado no Produto 4.

Dito disso, é necessário esclarecer que a prestação de serviços públicos pode deixar de ser exercida pela Administração Pública Direta de duas formas: por delegação ou por outorga.

Pela delegação, a Administração Direta transfere por contrato (como concessão e Parceria Público-Privada) ou por ato unilateral (como permissão ou autorização) a execução de determinado serviço público a um privado, para que este preste o serviço em nome do Estado, por sua conta em risco.

Já pela outorga, o Estado transfere a uma entidade da Administração Pública Indireta (como autarquias, fundações e estatais) determinado serviço, justificadamente e mediante autorização legislativa.

Destaca-se que, geralmente, empresas públicas e sociedades de economia mista recebem a titularidade do serviço público pela outorga, mas também é possível que

sejam apenas meras executoras dos serviços que lhes sejam delegados, o que ocorre quando celebram contrato de concessão, por exemplo.

No caso da gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, que contempla prestação de serviços por adução de água bruta, não está juridicamente bem definido qual seria a alternativa mais adequada, outorga ou delegação. Diante dessa indefinição, optou-se no presente modelo por propor a delegação por concessão. A dispensa de licitação se justifica em função do interesse público e do fato da CASAL, além de ser uma empresa de economia mista do próprio estado, atuar, neste caso, em regime não concorrencial.

Sobre as estatais, e consequentemente sobre a CASAL, a Lei nº. 13.303/2016 deixa claro que sua criação depende de prévia autorização legislativa. Dessa forma, mudanças estruturais quanto à atuação da CASAL também poderiam requerer a edição de lei que modificasse o conteúdo estabelecido nas leis estaduais n.º 2.491, de 1º de dezembro de 1962, e n.º 2.557, de 21 de junho de 1963. Todavia, o texto da legislação que autorizou a criação da CASAL é simples e genérico, ao estabelecer sua finalidade de construção e exploração de redes de abastecimento de água e saneamento.

Nesse sentido o Estatuto Social da CASAL, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 4 de junho de 2018, estabelece em seu Art. 36 que compete à Diretoria Colegiada³ da CASAL, dentre outros, deliberar sobre alterações na estrutura organizacional da Sociedade, à exceção da Presidência e das Vice-Presidências.

Apesar da permissividade citada, no tocante à necessidade de adequações legislativas com vistas a viabilizar a delegação da gestão à CASAL, o Decreto Estadual nº. 40.183/2015, que deposita a responsabilidade sobre a administração do

² A Diretoria Colegiada é composta pelo Diretor Presidente, pelo Vice-Presidente de Gestão Corporativa, pelo Vice-Presidente de Gestão Operacional e pelo Vice-Presidente de Gestão de Serviços de Engenharia.

Canal Adutor do Sertão Alagoano na SEMARH-AL, deverá ser alterado (ou revogado para ser substituído por um novo Decreto), considerando a migração da responsabilidade sobre a gestão do Canal da Secretaria para a CASAL, além de se realizar alterações no Estatuto Social da Companhia. Diante de potenciais conflitos de ordem jurídica, é de suma importância que a Procuradoria Geral do Estado de Alagoas se pronuncie por meio de parecer em relação ao modelo proposto.

Por fim, considerando que a Outorga da ANA n.º 174/22 se refere expressamente à SEMARH-AL, no tangente à outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União à CASAL, faz-se necessária a transferência da outorga.

5.3 ARRANJO INSTITUCIONAL PROPOSTO

Para o processo de modelagem do arranjo institucional proposto para a gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, foram pensadas funções conforme 3 (três) eixos de atuação: 1) administração, operação e manutenção; 2) regulação; e 3) gestão descentralizada e participativa. Além disso, foram considerados os diferentes usos do Canal e a adesão de novos usuários irrigantes após a implantação dos perímetros de irrigação e do avanço da construção e da gestão do Canal.

Na Figura 5.1 é apresentado o arranjo institucional proposto para a gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



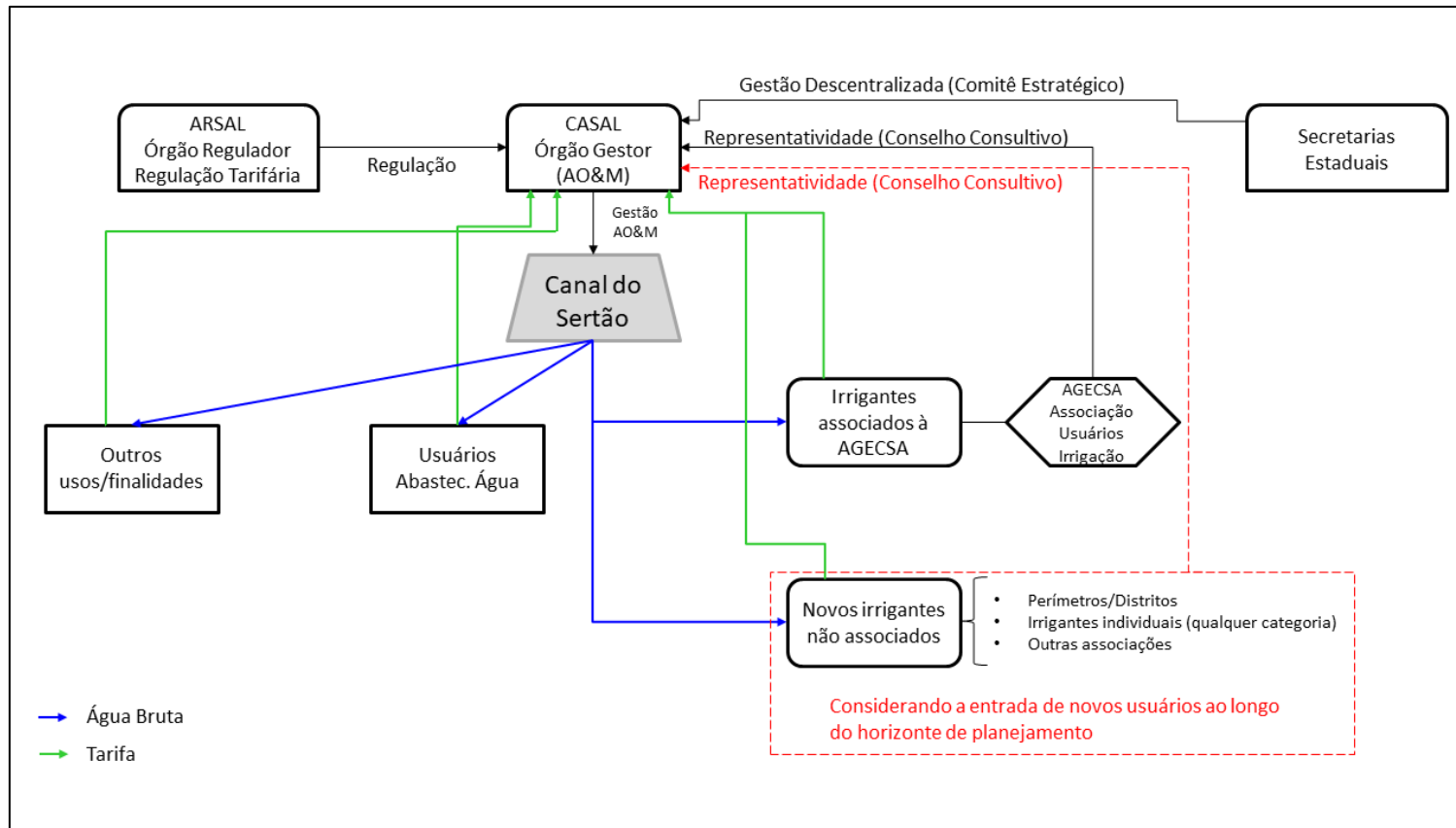


Figura 5.1 – Arranjo Institucional proposto para a gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano

Fonte: HIDROBR (2022)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Para a construção desse arranjo institucional foram definidos os setores e/ou instituições responsáveis pelo exercício das funções relativas à gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, bem como seus instrumentos de gestão, detalhados a seguir.

5.3.1 Administração, Operação e Manutenção: CASAL

O eixo de administração, operação e manutenção (AO&M) é definido como o conjunto de atividades componentes da gestão do empreendimento, contemplando programação, controle, distribuição, execução dos serviços de manutenção da infraestrutura e operação dos equipamentos, componentes do sistema, visando ao fornecimento de água bruta de forma efetiva, garantindo o seu uso múltiplo, racional e sustentável.

Para esse eixo, avaliou-se que a CASAL possui um organograma, apresentado no ANEXO I, mais adaptável à criação de uma superintendência específica para o Canal, evitando o acúmulo de funções, que ocorre atualmente com a atuação da SEMARH-AL, e facilitando as tomadas de decisão referentes ao empreendimento. Propõe-se, portanto, a criação de uma Superintendência do Canal Adutor do Sertão Alagoano, com duas gerências em sua composição: Gerência de Planejamento, Operação e Manutenção e Gerência Comercial, Administrativa e Financeira, com suas respectivas supervisões.

É importante apontar que as funções comerciais e financeiras podem ser absorvidas por gerências já existentes nas demais Vice-Presidências, ficando a critério da própria Companhia julgar a melhor organização.

Além disso, são propostas as criações de um Comitê Estratégico e de um Conselho Consultivo, com vistas a garantir uma gestão descentralizada e participativa, conforme será detalhado no item 5.3.3.

Na Figura 5.2 é demonstrado como ocorrerá a inserção da Superintendência do Canal Adutor do Sertão Alagoano à estrutura organizacional da CASAL e na Figura 5.3 é apresentada a estrutura da Superintendência do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

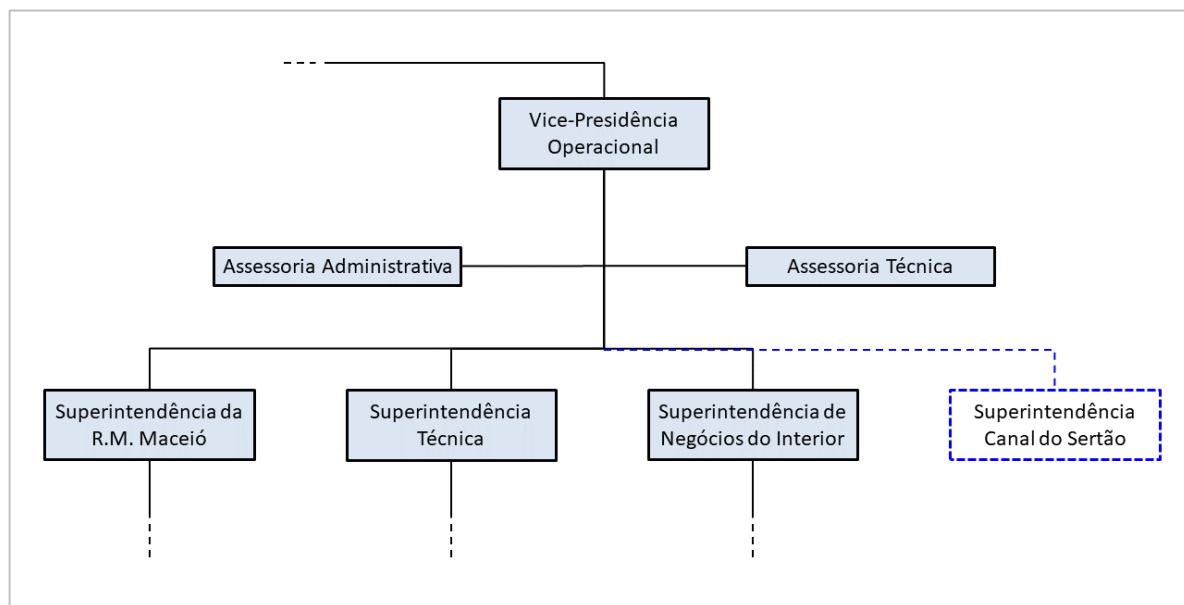


Figura 5.2 – Inserção da Superintendência do Canal do Sertão à Vice-Presidência Operacional da CASAL

Fonte: HIDROBR (2022)

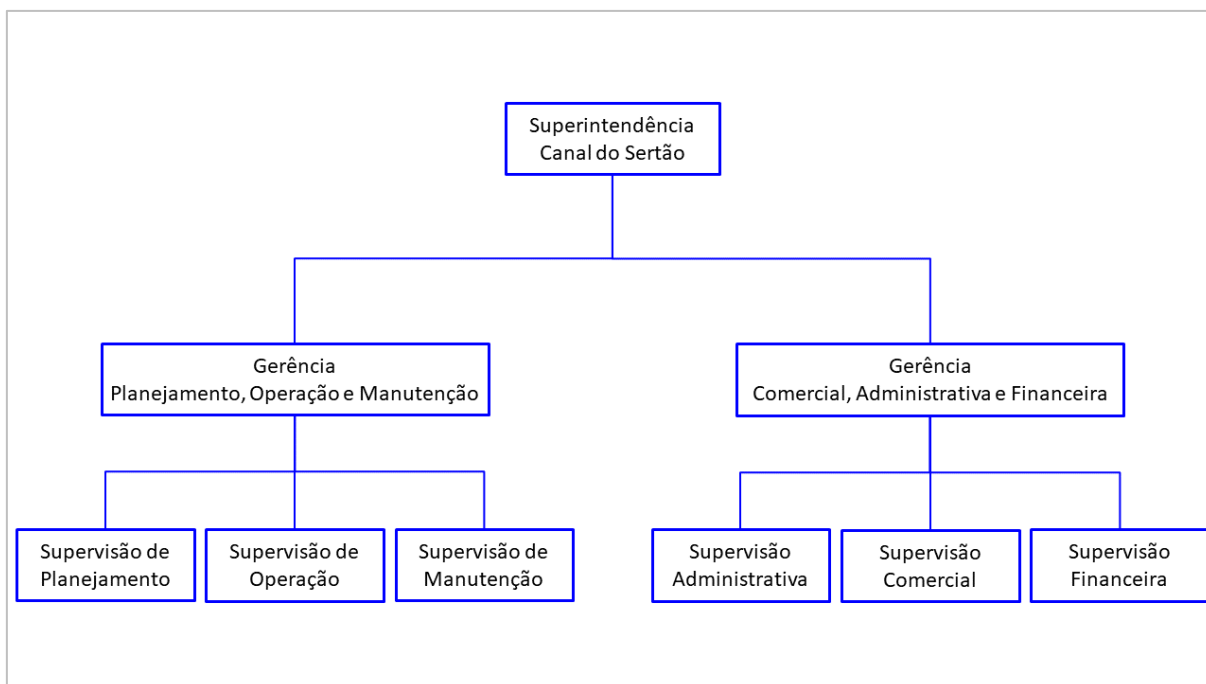


Figura 5.3 – Estrutura da Superintendência do Canal do Sertão na CASAL

Fonte: HIDROBR (2022)

Será responsabilidade da Superintendência do Canal Adutor do Sertão Alagoano a aprovação do Plano Operativo Anual (POA), que deverá ser elaborado pela Gerência de Planejamento, Operação e Manutenção, e a elaboração do Plano de Gestão Anual (PGA).

O POA é o instrumento de gestão que define as atividades a serem desenvolvidas no ano executivo, ou num dado período específico. Nele devem constar informações sobre a situação atual da administração, operação e manutenção e quais as necessidades de intervenções nos aspectos da gestão. A partir do POA, têm-se insumos para elaboração de um orçamento executivo anual pela Supervisão Financeira, vinculada à Gerência Comercial, Administrativa e Financeira.

Sugere-se como conteúdo mínimo do Plano Operativo Anual, tendo como referência os modelos estudados e apresentados no Produto 4:

- Panorama geral do ano anterior abordando os aspectos de administração, operação e manutenção, bem como o aspecto econômico-financeiro, considerando a dinâmica de faturamento e arrecadação;
- Proposta de um programa para o Plano Operativo do ano em execução, considerando os aspectos mencionados e suas respectivas ações e atividades de rotina e de melhoria;
- Custeio da execução do Plano Operativo Anual, considerando um orçamento das atividades previstas.

Já o PGA deverá destrinchar as ações macro do planejamento estratégico, explicitado no item 5.3.3 em ações micro para período de um ano referentes ao Canal Adutor do Sertão Alagoano, contendo metas e ações alinhadas aos objetivos estratégicos. Além disso, o PGA terá como base o POA e o orçamento das atividades previstas.

Sugere-se como conteúdo mínimo do Plano de Gestão Anual, tendo como referência os modelos estudados e apresentados no Produto 4:

- Metas a serem cumpridas alinhadas aos objetivos estratégicos definidos pelo Planejamento Estratégico;
- Programas que induzam ao uso eficiente e racional dos recursos hídricos disponibilizados pelo Canal e que potencializem o desenvolvimento da região beneficiada;
- Definição do aporte financeiro necessário a ser solicitado ao Estado de Alagoas, tendo como base o Plano Operativo Anual e o orçamento das atividades previstas.

Ainda em relação aos aspectos normativos, por se tratar de uma estatal já autorizada por lei desde 1962 e que permite alterações em sua estrutura por meio da aprovação de sua Diretoria Colegiada, revelam-se bem mais oportunas as eventuais mudanças que se fizerem necessárias. Essa facilidade de adequação da estrutura organizacional

da Companhia implica em menores custos ao longo da gestão do Canal Adutor, sem a necessidade de criação de novos cargos por exemplo, visto que a Companhia já possui cargos e setores que podem absorver algumas atividades da gestão do Canal, como o Conselho Fiscal e o Comitê de Auditoria Estatutário, no controle interno.

De acordo com o Estatuto Social da CASAL, o Conselho Fiscal é constituído por quatro membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, sendo permitida até duas reconduções consecutivas. O Conselho Fiscal conta com pelo menos um membro indicado pelo Estado, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública. Já o Comitê de Auditoria Estatutário, órgão auxiliar do Conselho de Administração, é constituído por três membros.

Demais informações a respeito do funcionamento e responsabilidades do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário constam no Estatuto Social da CASAL. Destaca-se que como mecanismo de auxílio ao controle interno da gestão, no caso da CASAL, existe uma auditoria interna, vinculada ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria Estatutário. De acordo com o Estatuto Social da Companhia, a atuação da auditoria interna é direcionada ao apoio operacional à área de *Compliance*, Gestão de Riscos e Controle Interno. Além disso, a auditoria interna é composta somente por empregados do quadro efetivo da CASAL.

Na Figura 5.4 é apresentada a estrutura do controle interno da CASAL.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



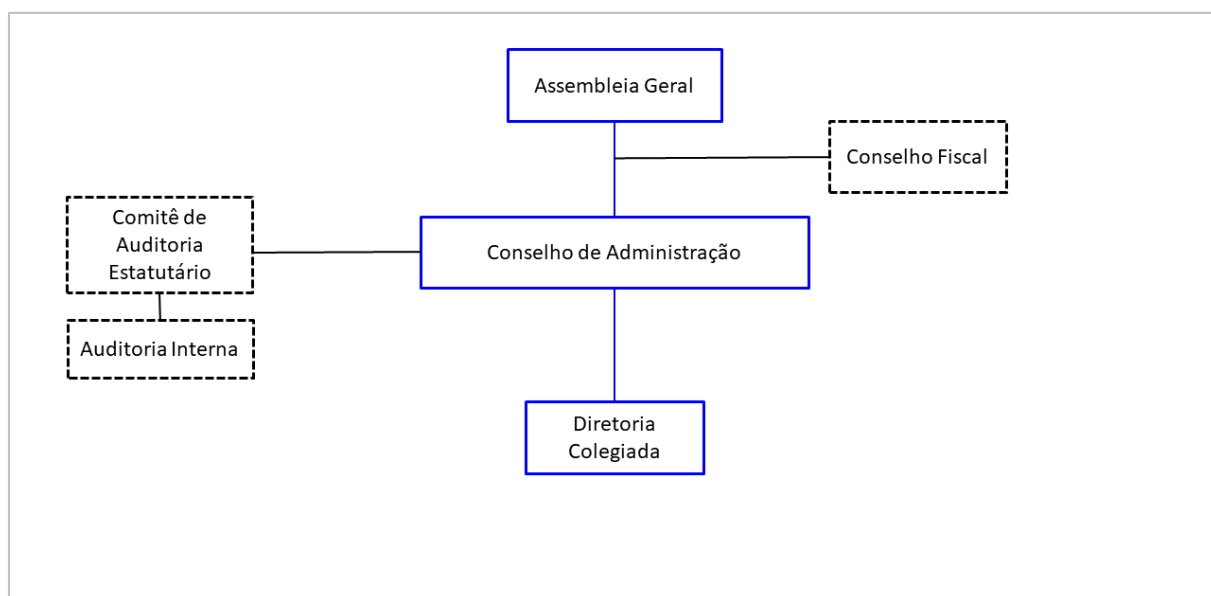


Figura 5.4 – Controle interno da CASAL

Fonte: HIDROBR (2022)

Por fim, em relação ao aspecto econômico-financeiro, tendo como base as definições de taxa e tarifa apresentadas no início do Item 5.1, na situação da CASAL como gestora, deve-se usar a denominação de tarifa ou preço público, compreendendo o serviço como uma atividade econômica, passível de lucro portanto. Outra consideração, não menos importante, é a possibilidade de regulação do serviço em se tratando da gestão pela CASAL, inclusive sobre o aspecto de reajuste tarifário.

Pelas peculiaridades intrínsecas ao objeto da gestão do Canal, compreende-se o mesmo como sendo mais alinhado ao perfil de atividade econômica, consequentemente passível de exploração econômica. Ao que a própria lei das estatais, a Lei Federal n.º 13.303/2016, determina o Estado de explorar atividade econômica por meio de empresa pública ou de sociedade de economia mista (Art. 2º), e ao que a Constituição Federal de 1988 aceita como excepcional a exploração estatal de forma direta (Art. 173).

5.3.2 Regulação: ARSAL

Compete ao órgão regulador estabelecer os processos de definição, revisão e reajuste de tarifas pelo serviço de adução de água bruta do Canal Adutor do Sertão Alagoano, zelando pelo equilíbrio econômico-financeiro. Além disso, cabe ao órgão avaliar, acompanhar e monitorar o cumprimento de requisitos técnico-operacionais, por meio de indicadores, garantindo a qualidade do serviço público prestado.

Propõe-se como órgão regulador a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas (Arsal), que atua nos setores de energia elétrica, gás natural, transporte intermunicipal e saneamento básico e já regula os serviços prestados pela CASAL. Dessa forma, a Arsal demonstra capacidade técnica para agregar mais uma atividade a sua carta de serviços.

A Arsal é caracterizada como multissetorial, assim como a maioria das agências estaduais, atuando em uma gama de serviços no âmbito estadual. Por essa razão, a Lei nº. 6.267/2001, que institui a Arsal, não especificou o serviço de adução de água bruta, mas trouxe tal competência de forma genérica, no seu Art. 3º, definindo que a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas exercerá o poder de regulação e fiscalização sobre serviços públicos delegados. Portanto, não é estritamente necessário que se altere a referida Lei para que a Arsal assuma as funções de regulação do serviço prestado pela CASAL como operadora do Canal, mas orienta-se que se façam tais alterações para definir especificamente essa situação e fortalecer o processo institucional.

Ainda cabe destacar sobre a possibilidade de regulação por uma autarquia reguladora sobre a atividade de uma estatal, como a CASAL, recorrentemente despertaria o sentimento de existência de conflitos de interesses nos serviços públicos delegados ou outorgados. É o que dizem Tocci *et al.* (2018) sobre a relação de regulação exercida pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP) sobre os serviços prestados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), uma concessionária também do Estado de São

Paulo. Grosso modo, pode-se dizer que é governo regulando governo, mesmo que na sua forma híbrida de personalidade jurídica. Uma forma de minimizar tal potencial de conflito de interesses é a ampliação do controle social sobre a regulação, por meio da maior participação da sociedade civil seja diretamente na gestão ou por melhorias nos processos de participação pública de consulta e audiências públicas, além dos canais de ouvidoria.

Para realizar a regulação e fiscalização da prestação dos serviços de fornecimento de água bruta do Canal, sugere-se alguns instrumentos regulatórios que poderão ser utilizados pela Agência Reguladora. Naturalmente, são apontamentos iniciais que deverão ser avaliados e aprimorados pela ARSAL, sem prejuízo que outros que se façam necessários. São sugeridos os seguintes instrumentos:

- **Reajuste Tarifário:** correção da tarifa pela inflação por meio de índice, cesta de índice ou metodologia própria com intuito de preservar o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços;
- **Revisão Tarifária:** mecanismo periódico de reavaliação completa das condições de prestação dos serviços e dos usuários atendidos de forma a reconstruir a tarifa que garanta o equilíbrio econômico-financeiro da prestação e preserve a capacidade de pagamento dos usuários;
- **Revisão Tarifária Extraordinária:** momento de revisão das tarifas de forma extraordinária diante de fatos externos, fora do domínio do prestador, que altere o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços;
- **Fiscalização Econômica:** verificação de cumprimento das regras econômico-financeiras pelo prestador, especialmente no que se refere ao faturamento, tanto em valores quanto procedimentos definidos pelo regulador;
- **Normatização Operacional:** criação de normas de prestação dos serviços, que apresentem regras gerais de prestação dos serviços, padronização de

ligações, requisitos técnicos para fornecimento de água bruta, qualidade mínima dos serviços fornecidos, dentre outros;

- Fiscalização Operacional: verificação do cumprimento das normas estabelecidas, podendo ocorrer *in loco* ou remotamente;
- Indicadores de Qualidade: padronização e forma de divulgação de indicadores da qualidade da prestação dos serviços;
- Ouvidoria: criação de canal de ouvidoria junto aos usuários e interessados na gestão e operação do Canal;
- Atendimento ao usuário: definição de regras e acompanhamento de cumprimento de requisitos e formas de atendimento aos usuários;
- Multas e penalizações: definição de normas e procedimentos para estabelecimento de multas e dosimetria de penalizações em função de descumprimento de normativos, seja pelo operador do Canal, seja pelos usuários.

5.3.3 Gestão descentralizada e participativa: Comitê Estratégico e Conselho Consultivo

Na perspectiva de proteger o Canal Adutor do Sertão Alagoano e contribuir para o seu desenvolvimento sustentável, é necessário prever mecanismos de descentralização e participação social na modelagem institucional.

Para o estabelecimento de diretrizes e gestão descentralizada do Canal Adutor do Sertão Alagoano, propõe-se a criação de um Comitê Estratégico, por meio de Decreto Estadual (ou outro instrumento normativo pertinente, desde que criado pelo estado), constituído por, no máximo, três membros de Secretarias Estaduais, indicados pelo estado, um membro da CASAL e um representante da Associação Gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano (AGECSA).

Serão competências do Comitê Estratégico a elaboração do Planejamento Estratégico do Canal Aductor do Sertão Alagoano e a aprovação do Plano de Gestão Anual.

O planejamento estratégico do Canal será uma ferramenta utilizada para elaboração da estratégia do empreendimento e para definir como ela pode ser alcançada. Sua vigência é de longo prazo e deve estar alinhado com os demais planejamentos estaduais e de instituições que compõem o Sistema de Recursos Hídricos (SIGERH).

O planejamento será composto pelos objetivos estratégicos (geral e específicos); indicadores por eixo de atuação; metas e ações necessárias para o alcance dos objetivos; e definição da forma de monitoramento. Sugere-se como eixos de atuação da gestão do Canal:

- Operação e manutenção da infraestrutura hídrica;
- Monitoramento quantitativo e qualitativo das águas do Canal;
- Gestão participativa;
- Apoio a ações de desenvolvimento rural da região;
- Sustentabilidade econômico-financeira.

O monitoramento das ações e metas estratégicas pode ser realizado por reuniões mensais de gerências, cuja competência é compatível ao eixo de atuação tratado. Esse modelo de monitoramento é executado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (COGERH).

Os mecanismos de participação e controle social são elementos importantes para o fortalecimento da cidadania, contribuindo para uma gestão participativa do Canal Aductor do Sertão Alagoano, bem como para o monitoramento e a fiscalização das ações da gestão do empreendimento. Sugere-se a criação e a implementação de um Conselho Consultivo para o arranjo institucional do Canal que funcionará como um mecanismo de participação e controle social, bem como a organização e realização

de um fórum anual permanente de participação social, detalhado no Produto 5 – Plano de Comunicação e Mecanismos de Controle Social.

Um Conselho Consultivo atua como órgão colegiado de aconselhamento, discussão e orientação aos gestores, recomendando à operadora as medidas a serem tomadas para o desenvolvimento do empreendimento. No caso da gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, sugere-se a criação de um Conselho Consultivo, por meio de Decreto Estadual (ou outro instrumento normativo pertinente, desde que criado pelo estado). Tal conselho deverá ser composto por 15 (quinze) membros representantes de órgãos e de instituições envolvidas com o contexto do empreendimento, sendo:

- 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH-AL)
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura (SEAGRI – AL)
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AL)
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR-AL)
- 1 (um) representante do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA-AL)
- 2 (dois) representantes da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA)
- 1 (um) representante da Associação Gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano (AGECSA)
- 1 (um) representante do Colegiado Territorial do Alto Sertão de Alagoas
- 1 (um) representante do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Sertão do São Francisco

- 1 (um) representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Alagoas (CREA-AL)
- 1 (um) representante da Universidade Federal de Alagoas
- 2 (dois) representantes de usuários do Canal Adutor do Sertão Alagoano
- 1 (um) representante da Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL)

As competências do Conselho Consultivo, bem como seu funcionamento deverão constar no seu regimento interno, como mencionado no Produto 5 – Plano de Comunicação e Mecanismos de Controle Social para a Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Ressalta-se que a composição do Conselho Consultivo pode ser revista e alterada ao longo do horizonte de planejamento, considerando a hipótese da entrada de novos usuários que configurem diferentes usos ou porte de usuários, como, por exemplo, Perímetros de Irrigação, novas associações civis de usuários, entre outros.

Por fim, é importante destacar que na Administração Pública Indireta, surge a possibilidade da atuação estatal de forma mais descentralizada, visto que o estado cria entidades com personalidade própria e, conseqüentemente, dotadas de maior grau de autonomia administrativa e financeira que na Administração Direta. Dessa forma, considerando a CASAL como gestora do canal, diminui-se o risco da ocorrência de ingerências políticas.

5.3.4 Quadro resumo

Esta seção é dedicada a uma síntese dos aspectos avaliados para o modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano proposto, considerando os setores e/ou instituições responsáveis pelos eixos de atuação tratados nas seções anteriores, bem como os destaques identificados. Na Tabela 5.1 é apresentada essa síntese, por meio de um quadro resumo.

Tabela 5.1 – Síntese dos aspectos avaliados para o modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano

Eixo de Atuação	Responsável	Destaques
Administração, Operação e Manutenção	Superintendência do Canal Adutor do Sertão Alagoano	- Experiência e corpo técnico qualificado na operação de sistemas; - Facilidade para instituir os ajustes normativos-institucionais necessários; - Já possui cargos e setores que podem absorver algumas atividades da gestão do Canal sem acumular suas funções.
Controle Interno	Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário	- Definição clara das funções por meio de regimentos internos; - Existência de uma auditoria interna consolidada.
Regulação	Arsal	A Agência já regula a CASAL;
Gestão descentralizada e participativa	Comitê Estratégico, Conselho Consultivo e Fórum de Participação Social	- Apresenta mais mecanismos de participação e controle social; - Menor risco de ingerência política.
Orçamentário	Cobrança por tarifa	Possibilidade de arrecadar tarifa e serem constituídas contas específicas para auferir maior sustentabilidade ao modelo.
Instrumento	Função	Responsável pela elaboração
Planejamento Estratégico	Gestão	Comitê Estratégico
Plano Operativo Anual	Gestão	Gerência de Planejamento, Operação e Manutenção
Plano de Gestão Anual	Gestão	Superintendência do Canal do Sertão
Reajuste Tarifário	Regulatória	Arsal
Revisão tarifária	Regulatória	Arsal
Revisão tarifária extraordinária	Regulatória	Arsal
Fiscalização econômica	Regulatória	Arsal
Fiscalização operacional	Regulatória	Arsal
Normatização operacional	Regulatória	Arsal
Indicadores de qualidade	Regulatória	Arsal
Atendimento ao usuário	Regulatória	Arsal
Ouvidoria	Regulatória	Arsal
Multas e penalizações	Regulatória	Arsal

Fonte: HIDROBR (2022)

Diante de todos os aspectos apresentados e avaliados, conclui-se que o modelo mais adequado para implementação da gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano é o que apresenta a CASAL como operadora.

Além disso, é importante mencionar que, no que concerne ao aspecto político, durante a realização de visitas técnicas e reuniões junto às Secretarias Estaduais de Alagoas, ficou clara a indicação do Governo atual à CASAL como operadora gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano. Foi observado nos modelos de referência estudados para a gestão do Canal a existência de companhias, vinculadas aos estados ou à União, como gestoras dos empreendimentos de infraestrutura hídrica. No caso do Estado de Alagoas, considerando a existência da CASAL e sua expertise em um serviço correlato ao fornecimento de água bruta, entende-se que não há necessidade de se criar outra companhia ou empresa pública específica para o Canal Adutor, implicando, dessa forma, em menores custos para a implementação da sua gestão.

Por fim, ressalta-se que o modelo de gestão, tanto em seus aspectos institucionais quanto econômico-financeiros, dá abertura para ser reavaliado e readequado ao longo do tempo, conforme a necessidade, principalmente por conta de uma certa imprevisibilidade intrínseca a um horizonte de planejamento longo. A avaliação periódica da gestão é necessária para garantir que os objetivos do Canal estão sendo cumpridos de maneira sustentável. Caso isso não aconteça, o modelo servirá como a própria orientação para indicar os pontos que devem ser desenvolvidos e fortalecidos para restabelecer a sustentabilidade do empreendimento.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



6 MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA

Como já foi destacado ao longo deste e de Produtos anteriores, é de comum entendimento que o serviço de adução de água bruta deva ser remunerado por meio de uma tarifa, paga pelos usuários e que cubra os custos de operação.

Nesta seção são apresentadas as premissas, os cálculos e os resultados da elaboração da Modelagem Econômico-Financeira para a determinação da tarifa dos usuários do Canal do Sertão Alagoano.

A Modelagem tem por objetivo assegurar a sustentabilidade econômico-financeira do Canal do Sertão Alagoano, através da construção de tarifas que sejam acessíveis aos usuários do Canal, bem como refletir os custos envolvidos para o fornecimento de água para os usuários e que possibilite a prestação do serviço com qualidade e segurança ao longo do tempo projetado.

Vale destacar que apensado ao presente relatório, foi disponibilizado o Modelo em planilha eletrônica, em *software* Microsoft Excel.

6.1 PREMISSAS

A Modelagem Econômico-Financeiro foi desenvolvida considerando os trabalhos realizados anteriormente, principalmente os Produto 2 – Diagnóstico e Produto 3 – Cenários e Prognósticos, bem como, utilizando informações obtidas em Editais Públicos de empreendimentos similares, processos de revisão tarifária de empreendimentos similares, orçamentos de fornecedores, cadastro de usuários da SEMARH-AL, avaliações e visitas técnicas e entrevistas com agentes envolvidos no processo de gestão e operação do Canal do Setor Alagoano, dentre outras informações públicas.

Na Figura 6.1, apresenta-se de forma sintética o fluxograma do modelo utilizado para construir as tarifas que deverão ser cobradas aos usuários.

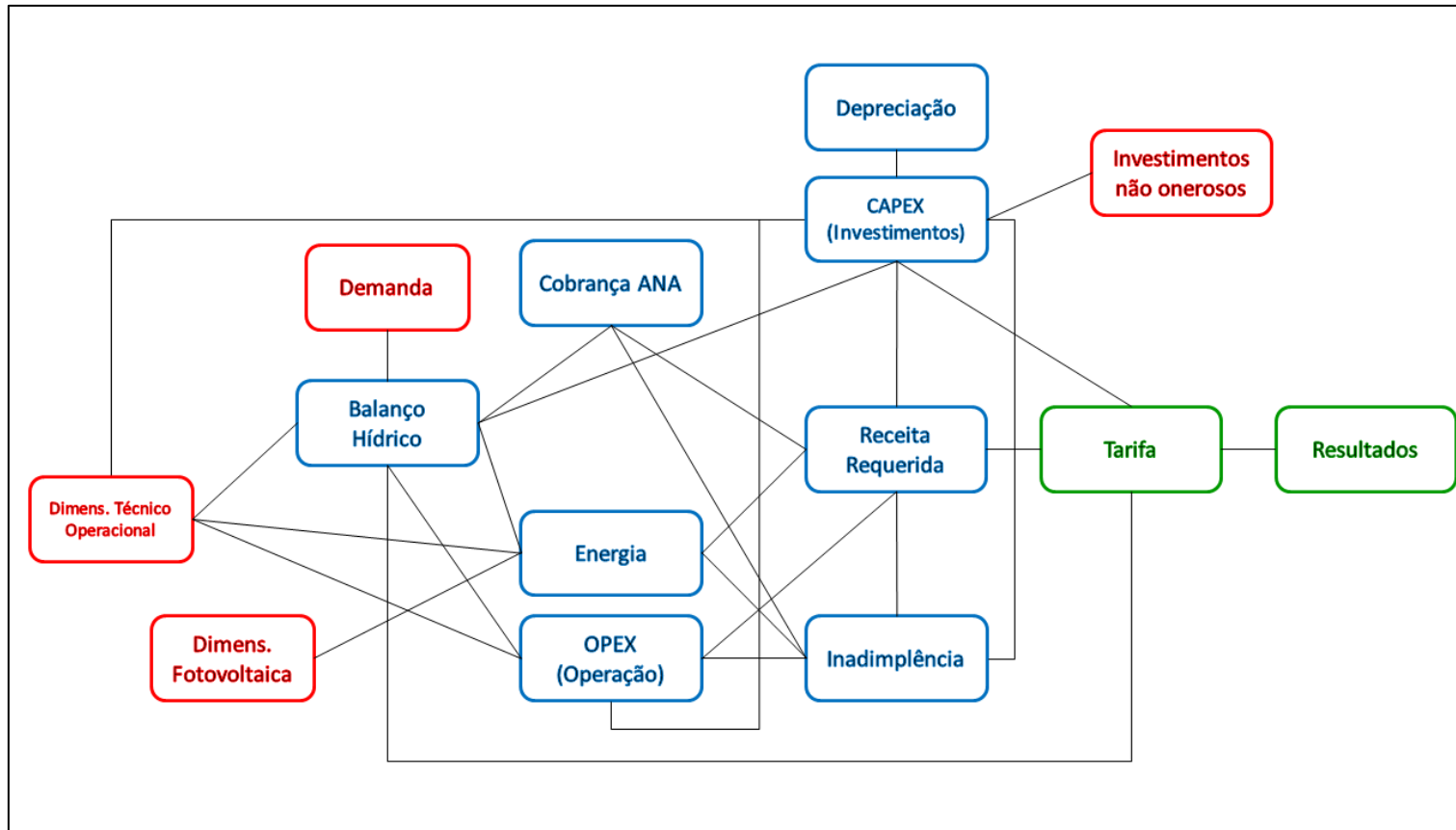


Figura 6.1 – Fluxograma do Modelo do Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano

Fonte: HIDROBR (2022)

Por fim, são premissas gerais: o horizonte de planejamento de 35 anos, a data base do estudo de dezembro de 2021 e a projeção em termos monetários foi considerada constante, isto é, não considera efeitos da inflação ao longo do tempo.

Nos pontos a seguir serão abordados com maior detalhe, as principais premissas e *inputs* utilizados para construção do modelo e seus respectivos componentes.

6.2 DIMENSIONAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL

6.2.1 Dimensionamento Técnico

O dimensionamento dos conjuntos motobombas é realizado na aba “Dim Técnico” do modelo, levando em consideração a potência dos conjuntos, a vazão, a demanda hídrica, horas diárias de funcionamento e quantidade de bombas atuais. Para a variável da demanda hídrica, foram fixados alguns parâmetros variáveis, a exemplo do que foi feito para o balanço hídrico no Produto 3 – Cenários e Prognósticos. Contudo, para conferir maior versatilidade ao modelo econômico-financeiro, foram definidas cinco Situações de demanda (denominadas S1 até S5), em que os parâmetros citados foram fixados de forma diferente para cada uma delas. As premissas utilizadas para compor essas Situações são detalhadas no item 6.3.1.

Nesse sentido, cada Situação de demanda possui seu próprio dimensionamento de bombas, já que a necessidade de instalar novas bombas depende principalmente da vazão demandada. Além disso, foi considerado que até o ano 7 serão incorporados mais 2 conjuntos motobombas (as que já tem ordem de serviço assinadas e estão no aguardo da sua instalação). Sendo assim, a partir da 4ª bomba, o modelo calcula a necessidade destes equipamentos conformes parâmetros estabelecidos.

Em relação aos horários de funcionamento das bombas, se tomaram principalmente duas premissas:

- Até o ano 10 não há consumo de energia no horário de ponta

- O número máximo de horas de funcionamento por dia é de 20 horas, caso necessário, considerando apenas 2 horas na ponta.

Além disso, foi incorporado um fator de segurança no dimensionamento das bombas, que determina que a relação entre oferta hídrica e demanda deve ficar entre os valores de 1,02 e 1,25 (ou seja, variação entre 2% e 25%), para evitar tanto o subdimensionamento quanto o sobredimensionamento da infraestrutura, já que estas situações impactam na segurança do serviço e os custos.

Com isto, a ativação das bombas por ano, para cada Situação de demanda, é apresentada graficamente na Figura 6.2, com o número de conjuntos motobomba no eixo vertical e os anos no eixo horizontal.

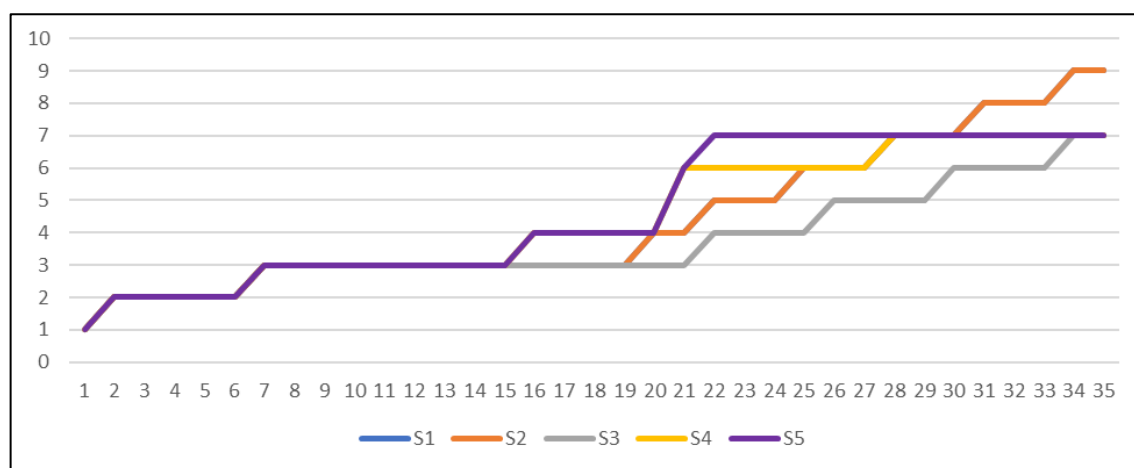


Figura 6.2 – Ativação de bombas segundo Situação de demanda

Fonte: HIDROBR (2022)

Desta forma, pode ser observado que as situações S1 e S2 necessitam 9 conjuntos ao final do Ano 35, e as Situações restantes, 7. É importante ressaltar que, diferente do estudo de viabilidade, a demanda não atinge os 12 conjuntos devido ao número de horas de funcionamento de cada conjunto por dia. Primeiramente, para se definir os valores de demanda em volume diário da Fase 2 da construção (últimos 100 km que ainda não foram iniciados), baseou-se nas vazões de projeto calculadas no Estudo de

Viabilidade elaborado pela CODEVASF em 2003. Contudo, nesse estudo, o projeto do Canal possuía extensão de 286 km, e não de 250 km como foi posteriormente definido. Por isso, para o estudo atual, as demandas calculadas em 2003 para os últimos 117 km (de 286 km) foram ajustadas a partir de um cálculo de proporção, a partir de um coeficiente de 85%, para serem alocadas nos últimos 100 km (de 250km) do projeto atual. Isso, por si só, diminui a demanda total calculada em 2003, que levou aos valores de referência conhecidos de 32,0 m³/s divididos entre 12 bombas. Como não houve o desenvolvimento regional e de iniciativas esperado na área de influência que acarretasse uma demanda crescente pela água disponibilizada no Canal desde 2003 até os dias atuais, entendeu-se que essa demanda calculada reduzida é conservadora e aceitável para realizar o estudo de viabilidade econômico-financeira, mas fica indicado que a infraestrutura tem uma capacidade ainda maior de transporte de água que pode ser utilizado caso haja um desenvolvimento substancial das demandas de água na região em um futuro próximo.

Em segundo lugar, há um *tradeoff* entre o maior funcionamento diário dos conjuntos e a aquisição de novos conjuntos: por um lado aumenta-se os custos de energia e manutenção dos equipamentos, por outro adia-se a necessidade de investimentos. Tal escolha deverá ser feita pelo operador do Canal, que terá fundamentação maior para optar pela solução de melhor custo-benefício.

6.2.2 Dimensionamento Equipe

Em relação ao dimensionamento da equipe de trabalho para operar e gerir o Canal do Sertão Alagoano, foi estimado um quantitativo de profissionais levando em consideração a quantidade de quilômetros ativos de canal, conforme discriminado na Tabela 6.1. Para todo o horizonte de projeto foram definidas três situações ao longo, a saber:

- Até o ano 5: 33 profissionais (123 km de canal ativos)
- desde o ano 6 até ano 21: 42 profissionais (150 km de canal ativos)

- Após o ano 22: 63 profissionais (250 km de canal ativos)

Tabela 6.1 – Dimensionamento da equipe de trabalho para AO&M

Profissionais	Quant Prof para 123 km	Quant Prof para 150 km	Quant Prof para 250 km
Operação	até ano 5	de 6 até 21	após ano 22
Operador EEAB diurno	2	4	4
Operador EEAB noturno	2	4	4
Auxiliar de serviços gerais	1	2	4
Técnico mecânico	1	1	2
Auxiliar Mecânico	1	1	2
Técnico em eletrotécnica ou mecatrônica	1	1	2
Auxiliar de mecatrônica	1	1	2
Técnico em edificações ou estradas	1	1	2
Auxiliar em edificações ou estradas	1	1	2
Leiturista	3	5	10
Superintendência			
Superintendente do Canal	1	1	1
Gerencia de planejamento, operação e manutenção			
Engenheiro de Planejamento	1	1	1
Assistente Planejamento/Gestão/Controle	1	1	2
Supervisor de Operação	1	1	1
Supervisor de Manutenção	1	1	2
Engenheiro Mecânico	1	1	1
Engenheiro Civil (Obras)	1	1	1
Engenheiro Civil (Operação)	1	1	1
Engenheiro Eletricista	1	1	1
Engenheiro Mecatrônica	1	1	1
Auxiliar de serviços gerais	1	2	4
Gerência comercial, administrativa e financeira			
Supervisor Administrativo	1	1	1
Assistente Administrativo	2	3	6
Supervisor Comercial	1	1	1
Assistente Comercial	1	1	2
Supervisor Financeiro	1	1	1
Assistente Financeiro	1	1	1
Gerente Comercial Administrativo/Financeiro	1	1	1
Total	33	42	63

Fonte: HIDROBR (2022)

6.3 BALANÇO HÍDRICO

Uma das variáveis mais importantes na determinação da tarifa é a demanda hídrica por parte dos usuários, sendo que a associação entre a demanda e o número de usuários é conhecida como mercado no jargão econômico.

Além de sua relação direta na tarifa, a demanda hídrica impacta nos custos operacionais e os investimentos necessários para atender esse mercado.

Neste trabalho, foram consideradas as seguintes categorias de usuários:

- Abastecimento Urbano;
- Abastecimento Rural;
- Pequenos irrigantes; e
- Demais irrigantes.

Assim, para cada categoria, são projetados, por um lado, os usuários existentes do Canal e seus respectivos volumes, e por outro, os novos usuários e seus volumes estimados de consumo, os que serão incorporados conforme a adequação da infraestrutura existente e a expansão do Canal.

A partir dos dados levantados no Produto 2, as premissas adotadas no Produto 3 foram refinadas para o cálculo do balanço hídrico em diferentes situações. Nesse sentido, foram projetadas cinco Situações diferentes, denominadas S1, S2, S3, S4 e S5.

A etapa inicial do cálculo foi definir os volumes diários (m^3/dia) de fim de plano para todos os usuários, a partir dos Produtos 2 e 3, como apontado anteriormente.

A variação de cada Situação foi feita a partir de coeficientes de variação arbitrados tanto para a demanda inicial quanto para a demanda final, visando também a tornar a planilha eletrônica mais versátil na criação e análise de diferentes situações.

Os coeficientes para a Situação 1 são baseados no balanço hídrico projetado calculado no Produto 3, que considerou a demanda projetada para os últimos 100 km de Canal apenas como pequenos irrigantes. Foram feitos alguns ajustes sobre o balanço apresentado no Produto 3 a partir de informações adquiridas ao longo da elaboração do trabalho, mas, em essência, é o mesmo cálculo.

Os coeficientes para a Situação 2 são iguais, com exceção da proporção entre pequenos irrigantes e perímetros de irrigação potenciais para os 100 km finais de Canal, que é invertida: 100% da demanda nesse trecho é direcionada a perímetros, a exemplo do que foi planejado no estudo de viabilidade do Canal elaborado pela CODEVASF (2003).

Os coeficientes das Situações 3, 4 e 5 são variações que diminuem as demandas calculadas nas situações anteriores, simulando, de forma conservadora, situações mais “pessimistas”, para avaliar a sensibilidade do modelo a reduções de demanda.

As premissas de demandas adotadas para final de plano de cada usuário, bem como os coeficientes arbitrados de demanda inicial e final para cada Situação estão detalhadas no APÊNDICE I.

6.3.1 Demandas projetadas – Situações

Nas Figura 6.3, Figura 6.4, Figura 6.5, Figura 6.6 e Figura 6.7 são apresentados os resultados das demandas projetadas para cada Situação simulada.

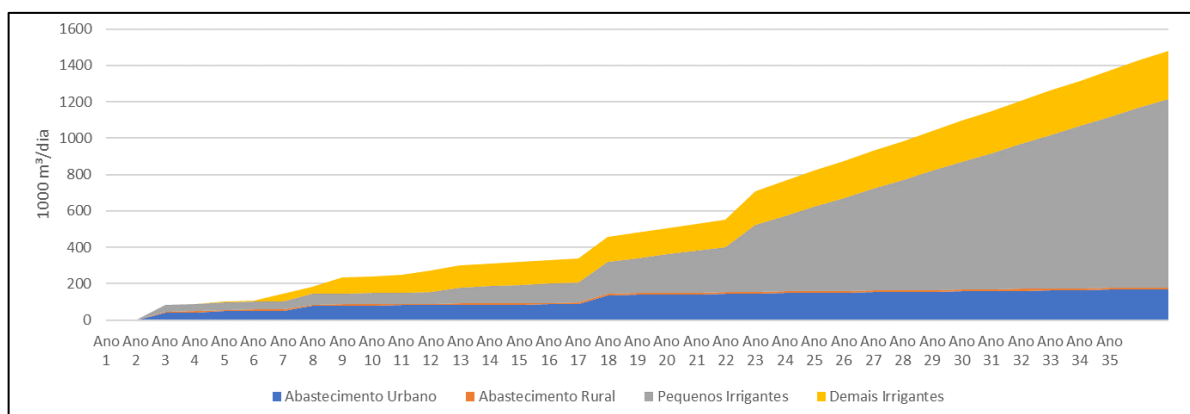


Figura 6.3 – Demanda projetada Situação S1 – mil m³/dia

Fonte: HIDROBR (2022)

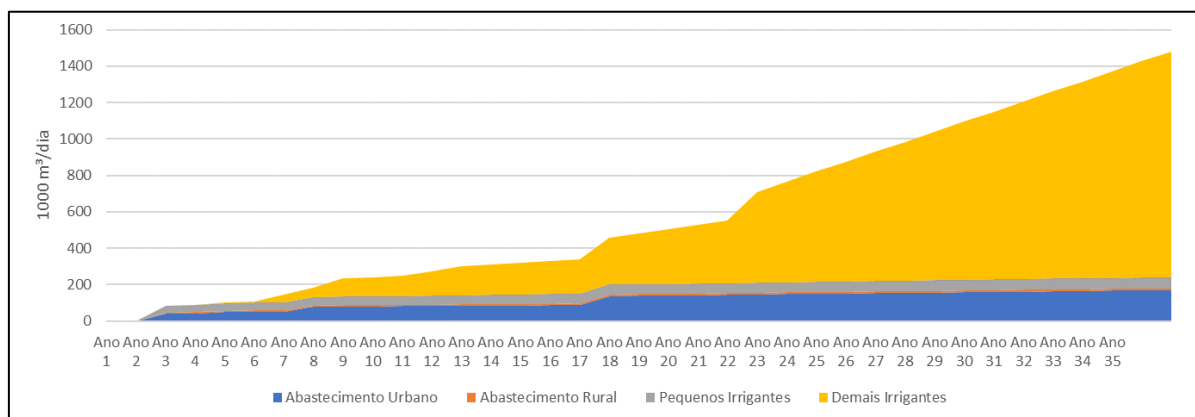


Figura 6.4 – Demanda projetada Situação S2 – mil m³/dia

Fonte: HIDROBR (2022)

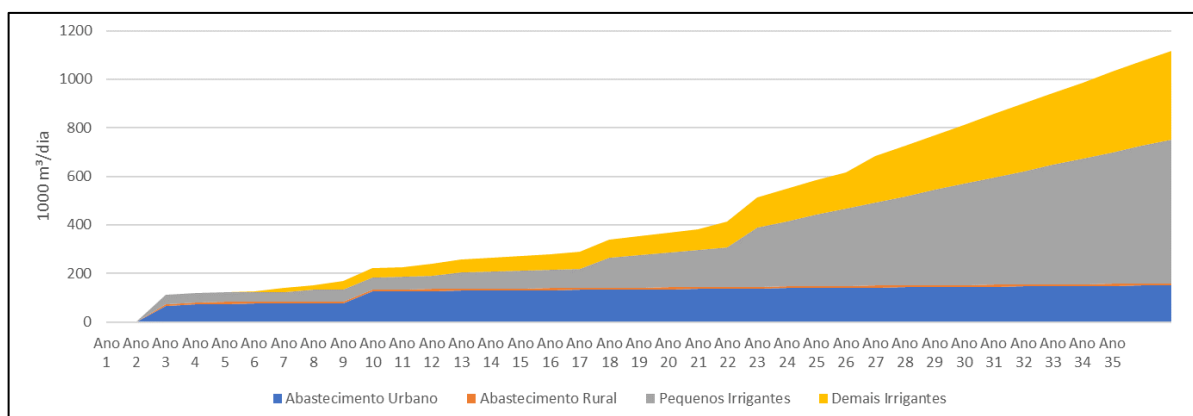


Figura 6.5 – Demanda projetada Situação S3 – mil m³/dia

Fonte: HIDROBR (2022)

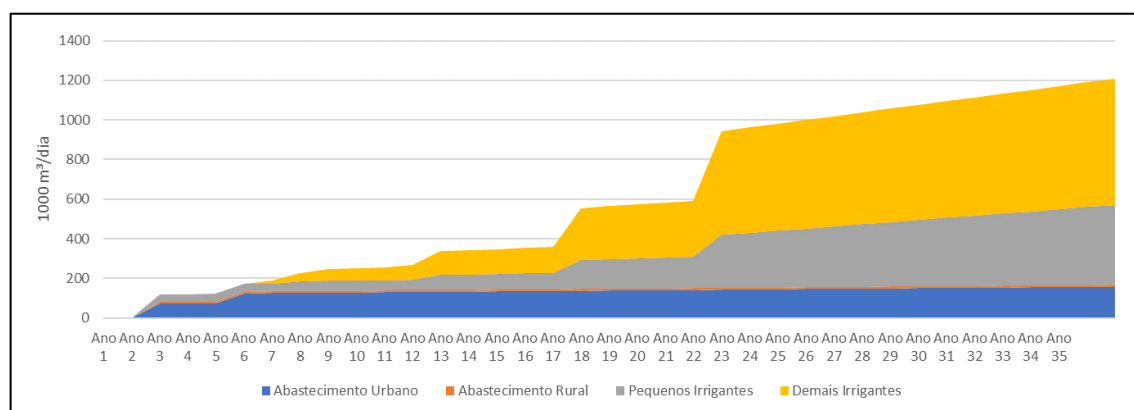


Figura 6.6 – Demanda projetada Situação S4 – mil m³/dia

Fonte: HIDROBR (2022)

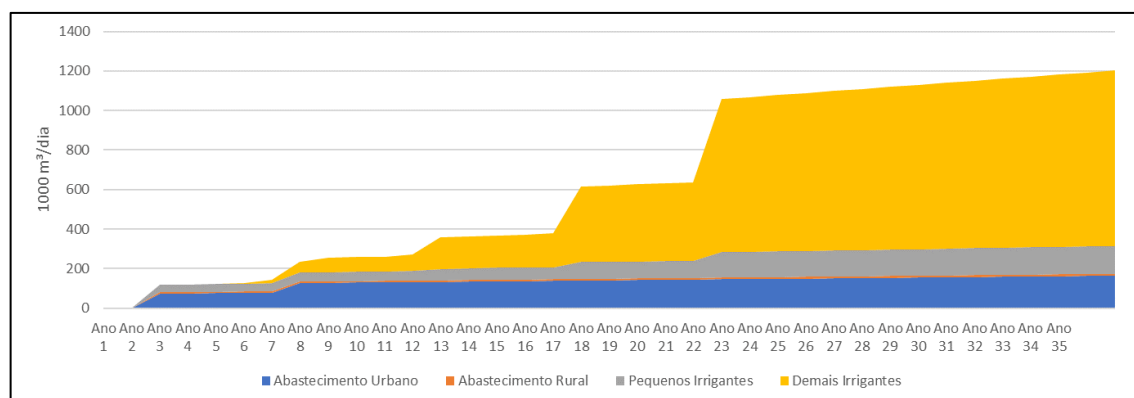


Figura 6.7 – Demanda projetada Situação S5 – mil m³/dia

Fonte: HIDROBR (2022)

Os valores de demanda projetados para cada Situação no Ano 35 são apresentados na Tabela 6.2.

Tabela 6.2 – Demanda projetada no Ano 35 para cada Situação – m³/dia

Demanda (m³/dia)	S1	S2	S3	S4	S5
Abastecimento Urbano	179.111	179.111	159.194	165.792	172.356
Abastecimento Rural	11.020	11.020	8.789	10.488	11.025
Pequenos Irrigantes	1.091.843	64.755	623.293	426.976	148.559
Demais Irrigantes	281.231	1.308.319	386.642	672.335	938.397
Total Demanda	1.563.205	1.563.205	1.177.918	1.275.591	1.270.337

Fonte: HIDROBR (2022)

6.4 ENERGIA ELÉTRICA

Para estimar os valores de energia elétrica a serem pagos pelo novo operador do Canal, foram tomadas como referência faturas da Equatorial Alagoas, a fim de conhecer quais são os valores de potência contratada na ponta e fora de ponta, tarifas de energia e potência e impostos.

No entanto, foi observado que hoje estão sendo contratadas demandas superiores as necessárias, portanto, a fins desta modelagem, foram considerados valores condizentes com as necessidades energéticas do canal.

Além disso, se destaca que o cálculo desenvolvido separa por um lado o dimensionamento da demanda e por outro, a energia consumida.

As horas de funcionamento na ponta e fora de ponta, são obtidas da aba “Dim Técnico”, respeitando as premissas ali adotadas.

6.4.1 Demanda

Em relação à demanda, é necessário calcular tanto a demanda contratada como a demanda medida. Para isso, se tomaram as seguintes premissas:

Foram estimados valores iniciais de demanda medida na ponta e fora de ponta observando a situação inicial. Para a evolução destas variáveis, é tomado como referência a potência demandada pela incorporação das bombas nos diferentes anos.

Em relação à demanda contratada, se considerou que para o ano 1, serão contratados 25 kW de potência na ponta e 1.800kW fora da ponta. A evolução dessas variáveis está atrelada à demanda medida, aplicando um fator de majoração de 10%, com a finalidade de proporcionar segurança no dimensionamento. Isto é, por exemplo, se no ano n é medido 33kW, a demanda contratada deve ser igual a 36,7 kW.

6.4.2 Energia

Já em relação à energia consumida, o modelo separa o consumo na ponta do consumo fora da ponta, calculando os montantes de energia mensais, conforme segue:

- Consumo ponta (kWh/mês): horas na ponta * demanda medida na ponta * 5 dias/semana * 4 semana/mês
- Consumo fora da ponta (kWh/mês): horas fora da ponta * demanda medida fora da ponta * 30 dias/mês + horas na ponta * demanda medida na ponta * 2 dias/semana * 4 semana/mês

Os horários de ponta e fora de ponta são apresentados na Tabela 6.3, lembrando que, as horas nos finais de semana e feriados são considerados como horário fora da ponta. Como critério de segurança, consideraram-se os horários intermediários como horários de ponta, uma vez que os valores de cobrança nos horários intermediário 1 e intermediário 2 são maiores que fora de ponta e menores que de ponta.

Tabela 6.3 – Horários Ponta e Fora de Ponta – Equatorial Alagoas

Tipo	Início	Final
Fora de Ponta	21:30	16:30
Intermediário 1	16:30	17:30
Ponta	17:30	20:30
Intermediário 2	20:30	21:30

Fonte: DISTRIBUIDORA EQUATORIAL/AL (2022)

6.4.3 Tarifas

Para o ano 1, foram tomadas as tarifas com e sem impostos vigentes (a partir dos valores de junho/21, estimou-se um reajuste de 20% para maio/22 e um desconto nesse percentual de 4,78%, por conta da probabilidade de redução das bandeiras tarifárias atualmente em vigor, totalizando 15,2% de aumento) para cada componente, conforme apresentado na Tabela 6.4.

Tabela 6.4 – Tarifas de Energia

Componentes	Und	Tarifas sem Impostos	Tarifas com Impostos
Demanda Ponta	R\$/kW	28,66	37,90
Demanda F/Ponta	R\$/kW	16,49	21,81
Consumo Ponta	R\$/kWh	0,52	0,68
Consumo F/Ponta	R\$/kWh	0,38	0,50

Fonte: Adaptado de DISTRIBUIDORA EQUATORIAL/AL (2020)

Ao se tratar de um modelo que não incorpora os efeitos da inflação, a projeção das tarifas apenas tenta capturar a variação dos preços produto das alterações nas quantidades contratadas.

Portanto, para projeção das tarifas de demanda contratada, foi estimado um crescimento de 10% das tarifas, conforme aumenta a demanda a contratar.

6.4.4 Impostos

Foi considerado por um lado, o valor do encargo COSIP, que foi obtido através do site da Concessionária Equatorial⁴ para a localidade de Delmiro Gouveia/AL de acordo com a Classe Serviço Público Água Outro e Grupo B, segundo o regramento da COSIP (Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública) do município Delmiro Gouveia/AL⁵ que estabelece o valor em R\$ 2.640,01 mês.

Por outro lado, foram incorporados impostos ICMS⁶, PIS e COFINS, com as seguintes alíquotas, apresentadas na Tabela 6.5:

Tabela 6.5 – Alíquotas consideradas na conta de energia elétrica

Impostos	Alíquota
ICMS	18,0%
Pis	1,01%
Cofins	4,67%

Fonte: Adaptado de Receita Federal e Secretária da Fazenda de Alagoas

Para aplicar estes impostos, o modelo calcula primeiramente a base de cálculo à que devem ser aplicados, respeitando a metodologia tributária.

⁴ A saber: Tabela COSIP Delmiro Gouveia/AL - <https://al.equatorialenergia.com.br/informacoes-gerais/iluminacao-publica/>

⁵ Lei nº 1.175 de 20 março de 2017 – Institui a COSIP em Delmiro Gouveia/AL <https://transparencia.delmirogouveia.al.gov.br/admdelmiro/assets/arquivos/legislacao/leis-ordinarias/1175-2017.pdf>

⁶ A CASAL atualmente não paga ICMS, no entanto, devido à possibilidade de extinção desse benefício optou-se por incorporar este custo. Caso o benefício seja mantido este valor deverá ser excluído da estrutura tarifária a ser implantada.

6.4.5 Custos de Energia

O valor mensal de energia elétrica é obtido da somatória dos valores sem impostos, a COSIP e os impostos calculados. Como o cálculo está desenvolvido em base mensal, o valor de energia elétrica resultante é multiplicado por 12, para obter o custo anual desta variável. Por fim, considerando a possibilidade de reajuste, foi feito um ajuste na tarifa no valor de 15,2%, valor próximo aos reajustes que têm sido estabelecidos recentemente.

Conforme apresentado na Tabela 6.6, para o 1º ano o custo total de energia varia entre R\$ 0,091/m³ a R\$ 0,101/m³. Já no final do projeto, a faixa de variação fica entre R\$ 0,072/m³ e R\$ 0,074/m³.

Tabela 6.6 – Custo de energia total e por volume (R\$/m³) para cada Situação, em início e fim de plano

Situação	Ano 1		Ano 35	
	Total (R\$)	R\$/m³ (ano)	Total (R\$)	R\$/m³ (ano)
S1	3.122.806,88	0,101	43.507.728,96	0,077
S2	3.122.806,88	0,101	43.507.728,96	0,077
S3	3.646.287,31	0,091	30.593.404,44	0,072
S4	3.908.028,03	0,091	33.931.798,46	0,074
S5	3.908.028,03	0,091	33.901.777,41	0,074

Fonte: HIDROBR (2022)

6.5 COBRANÇA ANA

O valor de cobrança ANA para fins de aplicação no modelo tomou como base a metodologia estabelecida pela Deliberação CBHSF Nº 94, de 25 de agosto de 2017, que dispõe sobre atualização, estabelece mecanismos e sugere novos valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco.

Nesse sentido, o valor e mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco se dá por duas componentes: Captação e Consumo.

6.5.1 Captação

A componente captação foi definida pelo 2º artigo da Deliberação CBHSF Nº 94, conforme se descreve abaixo:

Art. 2º A cobrança pela captação de água será feita de acordo:

I – Quando não houver medição do volume anual de água captado:

$$\text{Valor}_{\text{cap}} = Q_{\text{cap.out}} \times \text{PPU}_{\text{cap}} \times K_{\text{cap}}$$

II – Quando houver medição do volume anual de água captado:

$$\text{Valor}_{\text{cap}} = \{K_{\text{out}} \times Q_{\text{cap.out}} + K_{\text{med}} \times Q_{\text{cap.med}} + K_{\text{med extra}} \times [0,70 \times (Q_{\text{cap.out}} - Q_{\text{cap.med}})]\} \times \text{PPU}_{\text{cap}} \times K_{\text{cap}}$$

Onde:

$\text{Valor}_{\text{cap}}$ = Valor anual de cobrança pela captação de água, em R\$/ano;

K_{out} = peso atribuído ao volume anual de captação de água outorgada, adimensional;

$Q_{\text{cap.out}}$ = volume anual de água, segundo valor da outorga ou verificado pelo organismo outorgante, em processo de regularização, em m³/ano;

K_{med} = peso atribuído ao volume anual de água captada e medida, adimensional;

$Q_{\text{cap.med}}$ = volume anual de água captado, segundo medição, em m³/ano;

$K_{\text{med extra}}$ = peso atribuído ao volume anual outorgado e não utilizado, adimensional;

PPU_{cap} = Preço Público Unitário para captação superficial, em R\$/m³;

K_{cap} = coeficiente que considera objetivos específicos a serem atingidos mediante a cobrança pela captação de água definido a seguir, no parágrafo único deste artigo.

a) Quando $(Q_{cap.med} / Q_{cap.out})$ for maior ou igual a 0,70 e menor do que 1,0 serão adotados $K_{out} = 0,20$, $K_{med} = 0,80$ e $K_{med extra} = 0$, ou seja:

$$Valor_{cap} = [0,20 \times Q_{cap.out} + 0,80 \times Q_{cap.med}] \times PPU_{cap} \times K_{cap}$$

b) Quando $(Q_{cap.med} / Q_{cap.out})$ for menor que 0,70 serão adotados $K_{out} = 0,20$, $K_{med} = 0,80$ e $K_{med extra} = 1$, ou seja:

$$Valor_{cap} = \{0,20 \times Q_{cap.out} + 0,80 \times Q_{cap.med} + 1 [0,70 \times (Q_{cap.out} - Q_{cap.med})]\} \times PPU_{cap} \times K_{cap}$$

c) Quando $(Q_{cap.med} / Q_{cap.out})$ for maior que 1,00 serão adotados $K_{out} = 0$, $K_{med} = 1,0$ e $K_{med extra} = 0$, ou seja:

$$Valor_{cap} = Q_{cap.med} \times PPU_{cap} \times K_{cap}$$

Para a modelagem da componente Captação, utilizou-se como premissa o valor da cobrança pela captação quando há medição do volume anual de água captado.

Nesse sentido, para fins de contabilização da componente Captação ($Valor_{cap}$) utilizou-se das variações dos resultados possíveis da divisão $Q_{cap.med}/Q_{cap.out}$. Para isso, assume-se para cada setor que $Q_{cap.med}$ será a captação simulada do setor e $Q_{cap.out}$ é a proporção que $Q_{cap.med}$ (captação simulada por setor) representa na captação simulada total vezes a outorga total liberada pela ANA.

Atualmente, o volume outorgado pela ANA é de 67.914.000 (m³/ano) conforme a Outorga ANA Nº 174, de 9 de fevereiro de 2022. Além disso, a sua atualização na modelagem considera uma renovação, estimada de seguinte maneira:

- O percentual de renovação, leva em consideração a razão outorgada e o consumo total (demanda mais perdas). Se o consumo do ano n é menor que

a outorga contratada $n-1$, então a porcentagem a renovar é igual a essa relação mais 15% (fator de segurança)⁷.

Posteriormente à definição do volume total captado projetado, foi realizada a repartição dos volumes captados por categorias, de forma proporcional a demanda hídrica (demanda + perdas).

No que concerne ao Preço Público Unitário para captação, o valor utilizado para PPUcap é demonstrado na Tabela 6.7, o qual foi aplicado o mesmo preço para todas as categorias⁸:

Tabela 6.7 – Preço Público Unitário para captação– PPUcap (R\$/m³)

TIPO DE USO	VALOR PPU (R\$/m ³)
Captação de água (PPUcap)	0,0123

Fonte: CBHSF (2017)

Em relação ao coeficiente de cobrança pela captação (Kcap), a modelagem utilizou os seguintes coeficientes de cobrança pela captação, de acordo com as respectivas categorias, descritas na Tabela 6.8.

⁷ Vale destacar que inicialmente foi considerada na modelagem o período de renovação da outorga a cada 10 anos, conforme observado na última Resolução da ANA. No entanto, em tese, a periodicidade da renovação não possui uma faixa de tempo predeterminada, podendo ser renovada em tempos diferentes e de acordo com as necessidades dos agentes envolvidos.

⁸ A saber: Abastecimento Urbano, Abastecimento Rural, Pequenos Irrigantes e Demais irrigantes

Tabela 6.8 – Coeficiente de cobrança pela captação– Kcap

TIPO DE USO	Kcap
Abastecimento Urbano	1,0
Abastecimento Rural	1,00
Pequenos Irrigantes	0,10
Demais Irrigantes	0,10

Fonte: HIDROBR (2022) com dados CBHSF (2017)

Na Tabela 6.9 demonstra-se, a título de exemplo, o valor da componente Captação – Situação 4, para os 5 primeiros anos:

Tabela 6.9 – Valor Captação, Situação 4 para os 5 primeiros anos – R\$

Captção (Outorga) (R\$)	PPUcap	K	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Abastecimento Urbano	0,0123	1,00	497.985	500.442	387.957	591.482	610.505
Abastecimento Rural	0,0123	1,00	49.957	50.197	38.909	36.083	37.249
Pequenos Irrigantes	0,0123	0,10	26.692	26.690	26.336	18.898	21.865
Demais Irrigantes	0,0123	0,10	-	-	1.101	820	8.913
Total (R\$)			574.634	577.328	454.302	647.282	678.532

Fonte: Adaptado de CBHSF (2017), HIDROBR (2022)

6.5.2 Consumo

Por outro lado, a componente consumo foi definida pelo 3º artigo da Deliberação CBHSF Nº 94/2017, conforme se descreve abaixo:

Art. 3º A cobrança pelo consumo de água será feita de acordo com a seguinte equação:

Valor cons = Q cons x PPU cons x K cons

Valor cons = Valor anual de cobrança pelo consumo de água em R\$/ano;

Q cons = volume anual consumido, em m³/ano;

PPU cons = Preço Público Unitário para o consumo de água, R\$/m³;

K_{cons} = coeficiente que leva em conta os objetivos específicos a serem atingidos mediante a cobrança pelo consumo de água. $K_{cons} = K_{cap}$

Em relação ao volume Q_{cons} , o modelo tomou como premissa, o volume da demanda hídrica total (demanda mais perdas) de cada categoria de consumo.

Posteriormente, o Preço Público Unitário para consumo PPUcons (Tabela 6.10) foi aplicado sobre o volume de cada categoria.

Tabela 6.10 – Preço Público Unitário para consumo – PPUcons R\$/m³

TIPO DE USO	VALOR PPU (R\$/m ³)
Consumo de água (PPUcons)	0,0246

Fonte: CBHSF (2017)

Em relação ao coeficiente de consumo de água (K_{cons}), a modelagem utilizou o as seguintes métricas descritas na Tabela 6.11.

Tabela 6.11 – Coeficiente de cobrança pelo consumo de água – K_{cons}

TIPO DE USO	K_{cons}
Abastecimento Urbano	1
Abastecimento Rural	1
Pequenos Irrigantes	0,1
Demais Irrigantes	0,1

Fonte: HIDROBR (2022) com dados CBHSF (2017)

Para a categoria abastecimento urbano e abastecimento rural foi aplicado um coeficiente (K) de 0,2 devido à premissa que 80% da água direcionada ao consumo do abastecimento público retornam ao corpo hídrico.

Finalmente, na Tabela 6.12 demonstra-se, a título de exemplo, o valor da componente Consumo – Situação 4, para os 5 primeiros anos:

Tabela 6.12 – Valor Consumo, Situação 4 para os 5 primeiros anos – R\$

Consumo (Demanda + Perdas) (R\$)	PPUcons	K	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Abastecimento Urbano	0,0246	1,00	132.178	141.912	142.994	235.594	237.589
Abastecimento Rural	0,0246	1,00	13.260	14.234	14.341	14.372	14.496
Pequenos Irrigantes	0,0246	0,10	341.470	366.570	369.317	370.114	383.883
Demais Irrigantes	0,0246	0,10	-	-	15.436	16.054	156.487
Total (R\$)			486.908	522.716	542.089	636.134	792.455

Fonte: Adaptado de CBHSF (2017), HIDROBR (2022)

6.5.3 Custos totais

Dado os custos de captação e consumo da cobrança da ANA, é possível chegar aos custos totais que serão apresentados na Tabela 6.13.

Tabela 6.13 – Custos de captação e cobrança pelo uso dos recursos hídricos, totais e por volume (R\$/m³) para cada Situação, para início e fim de plano

Situação	Ano 1		Ano 35	
	Total	R\$/m³ ano	Total	R\$/m³ ano
S1	903.220,02	0,0289	14.187.607,92	0,0249
S2	903.220,02	0,0289	14.187.607,92	0,0249
S3	1.029.901,92	0,0253	10.587.317,02	0,0246
S4	1.061.541,28	0,0244	11.474.113,83	0,0246
S5	1.061.541,28	0,0244	11.473.514,64	0,0247

Fonte: HIDROBR (2022)

Os custos unitários de captação e consumo de água da cobrança da ANA não apresentam uma grande variação ao longo do tempo, por conta da metodologia de cobrança. Assim, no Ano 1 e no Ano 35, diferentemente dos outros componentes nos quais que há uma queda significativa das despesas, os custos unitários continuam semelhantes.

6.6 OPEX

Em linhas gerais, os custos operacionais que intervêm na gestão do Canal são projetados, segundo o caso, considerando os seguintes *drivers*: extensão em metros do Canal ativados, número de conjunto de motobombas e número de empregados.

Nos itens a seguir, serão detalhadas as premissas utilizadas para cada componente dos custos de OPEX.

6.6.1 Mão de Obra Manutenção Operação

Conforme já comentado no item 6.2.2, o dimensionamento da equipe foi feito em três intervalos, os custos anuais da mão de obra projetada (com base do SINAPI e informações da CASAL), incluindo treinamento, são:

- Até o ano 5: R\$ 4.924.762 por ano
- Desde o ano 6 até ano 21: R\$ 5.307.252 por ano
- Após o ano 22: R\$ 6.843.290 por ano

Na Tabela 6.14 é mostrada a evolução dos custos de mão de obra, com variações entre R\$ 0,1134/m³ e R\$ 0,1576/m³ no Ano 1. No final de horizonte de projeto, tais valores caem para a faixa entre R\$ 0,0120/m³ e R\$ 0,0159m³. Essa é uma variável que possui grande sensibilidade à escala em função da equipe mínima necessária mesmo com demandas menores.

Tabela 6.14 – Custos de mão de obra totais e por volume (R\$/m³) por Situação, para início e fim de ano

Situação	Ano 1		Ano 35	
	Total	R\$/m ³ (ano)	Total	R\$/m ³ (ano)
S1	4.294.762,85	0,1576	6.843.290,19	0,0120
S2	4.294.762,85	0,1576	6.843.290,19	0,0120
S3	4.294.762,85	0,1211	6.843.290,19	0,0159
S4	4.924.762,85	0,1134	6.843.290,19	0,0147
S5	4.924.762,85	0,1134	6.843.290,19	0,0148

Fonte: HIDROBR (2022)

6.6.2 Custos de Manutenção

Os custos de manutenção foram projetados considerando quatro componentes:

- Manutenção de Automação: o valor anual estimado corresponde a 2% do investimento de automação (calculado na aba CAPEX);
- Manutenção Civil: Foi estimado um valor anual de R\$ 1.114.233,16, sendo R\$ 697.933,52 (foi considerado uma taxa de manutenção de 0,035% do valor unitário por km de construção do Canal multiplicado pela extensão) mais R\$ 416.299,23 (valor unitário de manutenção por km R\$ 3.373,58 x extensão do Canal) para a manutenção das estradas. Para a projeção nos diferentes anos, os custos aumentam de forma proporcional, conforme varia a extensão do Canal;
- Manutenção Eletromecânica: foi considerado o valor inicial de R\$ 35.880,00, correspondente a 3% do valor do reparo eletromecânico das comportas, necessários para o funcionamento do canal. Este valor se reproduz para todos os anos projetados. Além disso, o modelo incorpora, a partir do Ano 2, o valor de R\$ 361.496,00 anualmente, com separação de mão de obra e materiais, conforme apresentado na proposta (ANEXO II);
- Contratos de manutenção preventiva para as bombas: Foi projetado o valor de R\$ 150.000,00 por ano, fixo, independentemente da quantidade do conjunto de motobombas conforme apresentado na mesma proposta (ANEXO II).

Na Tabela 6.15 é mostrada a evolução dos custos de manutenção, com variações entre R\$ 0,0299/m³ e R\$ 0,0416/m³ no Ano 1. No final de horizonte de projeto, tais valores caem para a faixa entre R\$ 0,0054/m³ e R\$ 0,0071m³. Essa, também, é uma variável que possui grande sensibilidade à escala em função da equipe mínima necessária mesmo com demandas menores.

Tabela 6.15 – Custos de manutenção totais e por volume (R\$/m³) para cada Situação, para início de fim de plano

Situação	Ano 1		Ano 35	
	Total	R\$/m³ (ano)	Total	R\$/m³ (ano)
S1	1.300.113,16	0,0416	2.695.938,20	0,0054
S2	1.300.113,16	0,0416	2.695.938,20	0,0054
S3	1.300.113,16	0,0320	2.695.938,20	0,0071
S4	1.300.113,16	0,0299	2.695.938,20	0,0066
S5	1.300.113,16	0,0299	2.695.938,20	0,0066

Fonte: HIDROBR (2022)

6.6.3 Veículos e Materiais de Escritório

Em relação aos materiais de escritório, foi estimado um valor anual de R\$ 80.000,00 para atender as necessidades de uma equipe de 40 profissionais. Nesse sentido, a projeção dessa rubrica está atrelada ao quantitativo dos profissionais dimensionado ao longo dos anos projetados.

Do mesmo modo, os custos com aluguel e combustíveis dos veículos, também foram projetados levando em consideração a quantidade de colaboradores. Para a situação de 40 empregados estimados dentre os anos 6 e 21, os valores estimados são demonstrados na Tabela 6.16.

Os valores de aluguel foram estimados em conformidade com empresas do ramo de aluguel de veículos e SINAPI.

Tabela 6.16 – Custos estimados veículos

Item	Quant.	Preço Unitário Mensal (R\$)	Preço Total Mensal (R\$)	Preço Total Anual (R\$)
Pick up 4x4 Cabine Dupla	3	4.039,06	12.117,18	145.406,16
Motocicleta mínimo 150cc adequada para terrenos carroçáveis com equipamentos de segurança	8	1.984,00	15.872,00	190.464,00
Automóvel no mínimo 1.6, 4p.	1	2.391,94	2.391,94	28.703,28
Caminhão Munck	1	12.000,00	12.000,00	144.000,00
Combustível				78.620,64
Total				587.194,08

Fonte: HIDROBR (2022)

O valor anual total de Veículos e Materiais de Escritório corresponde à soma dessas duas componentes.

Na Tabela 6.17 é mostrada a evolução dos custos de veículos e materiais de escritório, com variações entre R\$ 0,0121/m³ e R\$ 0,0168/m³ no Ano 1. No final de horizonte de projeto, tais valores caem para a faixa entre R\$ 0,0018/m³ e R\$ 0,0023m³.

Tabela 6.17 – Custos de veículos e materiais totais e por volume (R\$/m³) para cada Situação, para início e fim de plano

Situação	Ano 1		Ano 35	
	Total	R\$/m³ (ano)	Total	R\$/m³ (ano)
S1	524.224,92	0,0168	1.000.791,12	0,0018
S2	524.223,92	0,0168	1.000.791,12	0,0018
S3	524.223,92	0,0129	1.000.791,12	0,0023
S4	524.223,92	0,0121	1.000.791,12	0,0021
S5	524.223,92	0,0121	1.000.791,12	0,0022

Fonte: HIDROBR (2022)

6.6.4 Auditoria Independente

De acordo com pesquisa de valores de consultorias e auditorias similares no mercado, foi estimado o valor anual de R\$ 23.321,00 para a rubrica Auditoria Independente do Canal do Sertão Alagoano, constante ao longo dos anos projetados.

Na Tabela 6.18 são mostrados os custos de auditoria independente, com poucas variações, ficando entre R\$ 0,0007/m³ e R\$ 0,0005/m³ no Ano 1. No final de horizonte de projeto, tais valores caem para a faixa entre R\$ 0,00004/m³ e R\$ 0,00005/m³. Essa é uma variável que possui um custo muito baixo, em relação à demanda do projeto, por isso demonstra um valor baixo no Ano 1 e que fica muito menor no Ano 35 com o crescimento de escala. No entanto, o valor total para todos os anos foi mantido constante, uma vez que os custos de auditoria independem do tamanho do Canal.

Tabela 6.18 – Custos de auditoria independente totais e por volume (R\$/m³) para cada Situação, para início e fim de plano

Situação	Ano 1		Ano 35	
	Total	R\$/m³ (ano)	Total	R\$/m³ (ano)
S1	23.320,57	0,0007	23.320,57	0,00004
S2	23.320,57	0,0007	23.320,57	0,00004
S3	23.320,57	0,0006	23.320,57	0,00005
S4	23.320,57	0,0005	23.320,57	0,00005
S5	23.320,57	0,0005	23.320,57	0,00005

Fonte: HIDROBR (2022)

6.6.5 Vigilância Terceirizada

O valor do item vigilância terceirizada, foi estimada através do dimensionamento do quantitativo de vigilantes terceirizados, salário médio com BDI e os Equipamentos de Locação e Segurança.

O dimensionamento dos vigilantes foi projetado utilizando como driver o comprimento do canal, tal que, o quantitativo do pessoal evolui na medida que aumenta a quilometragem do canal, conforme descrito abaixo:

- Ano 1 a 6: 16 Vigilantes (123 km de canal)
- Ano 7 a 10: 18 Vigilantes (150 Km de canal)
- Ano 11 a 15: 20 Vigilantes 183,3 Km de canal)
- Ano 16 a 20: 22 Vigilantes (216,7 Km de canal)

- Ano 21 a 35: 24 Vigilantes (250 km de canal)

No que concerne ao salário médio terceirizados com B.D.I (Benefícios e Despesas Indiretas) dos vigilantes e os Equipamentos de Locação e Segurança, foram estimados considerando orçamento de empresas terceirizadas de segurança, principalmente em relação aos salários, e o Pregão Presencial nº08/2011 - CASAL para a locação dos equipamentos de segurança.

Para os salários adotou-se um valor de R\$ 2.100/mês com encargos sociais, benefícios, periculosidade e adicional noturno, de respectivamente, 63%, 77%, 30% e 21% ao mês.

A respeito dos equipamentos de segurança para locação, foram considerados: central de alarme; bateria selada 12V; sirene; sensor ativo 60m; kit para cerca elétrica; sensor infravermelho passivo; central de choque; cabo CCI 2 pares; sensor magnético; internet via satélite e câmeras. Adotou-se a todo esse equipamento um valor de R\$ 1004,43/mês. A proposta é ter um conjunto desses em cada casa de equipamentos de comporta e na EEAB para ampliar a segurança dos equipamentos eletromecânicos.

O valor do salário médio de terceirizados com B.D.I é constante para todo período projetado. O valor dos Equipamentos de Locação e Segurança varia de acordo com a evolução do quantitativo de vigilantes. O valor do salário médio de terceirizados com B.D.I é constante para todo período projetado. O valor dos Equipamentos de Locação e Segurança varia de acordo com a evolução do quantitativo de vigilantes.

Para o ano inicial (ano 1) os valores referentes a vigilância terceirizada, são descritos na Tabela 6.19.

Tabela 6.19 – Custos de Vigilância terceirizadas Ano 1

Dimensionamento Equipe	Valor Unitário	#	16
Salário médio com B.D.I	40.963	R\$/ano	655.416
Equipamentos Locação Segurança	284.540	R\$/ano	284.540
Total			939.956

Fonte: HIDROBR (2022)

Na Tabela 6.20 é mostrada a evolução dos custos de vigilância terceirizada, com variações entre R\$ 0,0216/m³ e R\$ 0,0300/m³ no Ano 1. No final de horizonte de projeto, esses valores caem para a faixa entre R\$ 0,0025/m³ e R\$ 0,0033m³.

Tabela 6.20 – Custos de vigilância terceirizada totais e por volume (R\$/m³) para cada Situação, para início e fim de plano

Situação	Ano 1		Ano 35	
	Total	R\$/m³ (ano)	Total	R\$/m³ (ano)
S1	939.955,85	0,0300	1.409.934,78	0,0025
S2	939.955,85	0,0300	1.409.934,78	0,0025
S3	939.955,85	0,0231	1.409.934,78	0,0033
S4	939.955,85	0,0216	1.409.934,78	0,0030
S5	939.955,85	0,0216	1.409.934,78	0,0030

Fonte: HIDROBR (2022)

6.6.6 Seguros

O valor dos seguros foi estimado considerando 0,10% dos investimentos realizados nos conjuntos de motobombas, ao longo dos anos projetados.

Na Tabela 6.21 é mostrada a evolução dos custos de seguros, com poucas variações no ano 1, ficando entre R\$ 0,0004/m³ e R\$ 0,0006/m³. No final de horizonte de projeto, esses valores caem para R\$ 0,00001/m³ em todos os cenários.

Tabela 6.21 – Custos de seguros totais e por volume (R\$/m³) para cada Situação, para início e fim de plano

Situação	Ano 1		Ano 35	
	Total	R\$/m³ ano	Total	R\$/m³ ano
S1	18.037,07	0,0006	54.111,20	0,0001
S2	18.037,07	0,0006	54.111,20	0,0001
S3	18.037,07	0,0004	42.086,49	0,0001
S4	18.037,07	0,0004	42.086,49	0,0001
S5	18.037,07	0,0004	42.086,49	0,0001

Fonte: HIDROBR (2022)

6.6.7 Reservas Emergências Custos Operacionais

A base para calcular a reserva de emergência considerou os custos de Mão de obra, veículos e materiais de escritórios, vigilância terceirizada e auditoria independente. Sobre essa base se aplicou o fator de 2% para obter o valor anual das Reservas Emergências Custos Operacionais. Na Tabela 6.22 é apresentada sinteticamente a evolução desse custo.

Tabela 6.22 – Custos de reserva de emergência totais e por volume (R\$/m³) para cada situação, para início e fim de plano

Situação	Ano 1		Ano 35	
	Total	R\$/m³ ano	Total	R\$/m³ ano
S1	128.245,24	0,0041	185.547,71	0,0003
S2	128.245,24	0,0041	185.546,71	0,0003
S3	128.245,24	0,0032	185.546,71	0,0004
S4	128.245,24	0,0030	185.546,71	0,0004
S5	124.245,24	0,0030	185.546,71	0,0004

Fonte: HIDROBR (2022)

6.6.8 Custos Ambientais

Os custos ambientais contêm duas componentes de despesas, sendo estas, os custos das horas técnicas e o custo de logística e apoio, abertas nas seguintes atividades:

- Educação Ambiental

- Comunicação social
- Monitoramento Fauna (Ictiofauna)
- Monitoramento Qualidade água
- Monitoramento Processos Erosivos
- Retirada de macrófitas e controle de mexilhão
- Taxas administrativas

Para todas as atividades (exceto as taxas administrativas) foram calculados as horas técnicas anuais necessárias. Para o caso da Educação Ambiental e Comunicação Social foram consideradas 100 horas/ano constante para todo horizonte da projeção. As atividades de monitoramento e retiradas de macrófitas foram projetadas variando de acordo ao comprimento do Canal. Os valores de horas e seu custo para o Ano 1 são apresentadas na Tabela 6.23.

Tabela 6.23 – Valor e Horas Técnicas para Ano 1 – Custo Ambiental

Dados Horas Técnicas e Valor	Valor Hora (R\$/h)	Horas Ano 1 (hs/ano)
Educação Ambiental	150	1.920
Comunicação social	150	960
Monit. Fauna (Ictiofauna)	2.000	40
Monit. Qualidade água	2.500	48
Monit. Proc. Erosivos	100	480
Retirada de macrófitas e controle mexilhão	150	480

Fonte: HIDROBR (2022)

Por outro lado, também foram estimados os custos referentes a logística e apoio geral, tomando como base a metragem do canal. Nesse caso, foi projetado um valor base inicial, e a partir da evolução com o comprimento do Canal, o valor dos custos logística e apoio geral é aumentado. Na Tabela 6.24 são apresentados esses valores para o Ano 1.

Tabela 6.24 – Valor da Logística e Apoio para Ano 1 – Custo Ambiental

Logística e Apoio	Valor Ano 1 (R\$/ano)
Educação Ambiental	20.000
Comunicação social	10.000
Monit. Fauna (Ictiofauna)	15.000
Monit. Qualidade água	15.000
Monit. Proc. Erosivos	10.000
Retirada de macrófitas	10.000
Taxas administrativas	110.032

Fonte: HIDROBR (2022)

Na Tabela 6.25 é mostrada a evolução dos custos ambientais, com variações entre R\$ 0,0217/m³ e R\$ 0,0301/m³ no Ano 1. No final de horizonte de projeto, tais valores caem para a faixa entre R\$ 0,0026/m³ e R\$ 0,0034m³.

Tabela 6.25 – Custos ambientais totais e por volume (R\$/m³) para cada Situação, para início e fim de plano

Situação	Ano 1		Ano 35	
	Total	R\$/m ³ (ano)	Total	R\$/m ³ (ano)
S1	942.032,38	0,0301	1.468.651,18	0,0026
S2	942.032,38	0,0301	1.468.651,18	0,0026
S3	942.032,38	0,0232	1.468.651,18	0,0034
S4	942.032,38	0,0217	1.468.651,18	0,0032
S5	942.032,38	0,0217	1.468.651,18	0,0032

Fonte: HIDROBR (2022)

Além destes custos foram considerados os custos de compensação ambiental e de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) que serão apresentados no capítulo 6.7.1 sobre os investimentos não onerosos.

6.6.9 Taxas

Dentro das taxas que o prestador tem que pagar para operar o canal, foi considerada a Taxa de Fiscalização e Regulação que deve ser paga ao ente regulador do Canal.

A Taxa de Fiscalização e Regulação do Canal do Sertão Alagoano, se baseou na Resolução ARSAL nº 37/2021, que estipulou uma porcentagem de 0,5% sobre a receita líquida da concessão no ano anterior.

6.7 CAPEX

Os investimentos para ampliar, aprimorar e manter o Canal são bastante expressivos, não sendo possível inserir todo o montante na estrutura tarifária a ser cobrada dos usuários. Nesse sentido, eles foram divididos em não onerosos, onerosos e de reposição.

6.7.1 Investimentos Não Onerosos

Foram considerados investimentos não onerosos aqueles que devem ser realizados pelo Governo do Estado de Alagoas, SEMARH-AL e/ou União, no entendimento da modelagem. Estes investimentos são apresentados na Tabela 6.26 e na Tabela 6.27 (relacionados aos investimentos de cunho ambiental que devem ser feitos previamente à implementação, isto é, no Ano 0). É importante destacar que no caso dos investimentos de responsabilidade do Estado de Alagoas (inclusive SEMARH-AL), seria prudente que fossem realizados previamente a transferência da responsabilidade de operação para a CASAL. Apesar desses valores serem especificados na modelagem, não são contabilizados para fins de cálculo de tarifas.

Tabela 6.26 – Investimentos não onerosos Canal do Sertão Alagoano

Investimentos Não Onerosos	Responsável	Valor R\$
Reparo de Motobombas	SEMARH	700.000,00 ¹
Aquisição de 1 conjunto motobomba	Governo do Estado	6.012.355,00 ²
Cercamento Canal	Governo do Estado	7.785.640,00 ³
Restauração das Estradas de Serviço	Governo do Estado	4.149.502,00 ⁴
Reparo Eletromecânico de comportas	Governo do Estado	1.196.000,00 ⁵
Construção Canal Trecho V	SEINFRA	429.845.606,00 ⁶
Construção Canal 100 km finais	União	1.615.960.928,00 ⁶
Total		2.065.650.031,00

Notas: ¹Processo Administrativo SEMARH nº E: 23010.0000000482/2021; ²Contrato existente (ANEXO III); ³Valores estimados via SINAPI (SINAPI, 2022); ⁴Adaptado SEMARH (ALAGOAS, 2019); ⁵ Proposta de reparos (ANEXO II); ⁶ Estimado a partir dos custos para construção dos Trechos I a IV (BRASIL, 2017).

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 6.27 – Investimentos Ambientais Não Onerosos Canal do Sertão Alagoano

Investimentos Ambientais Não Onerosos	Responsável	Valor R\$
Custos Ambientais – PRAD	SEINFRA	4.755.486,00
Custos Ambientais – Comp. Amb Trecho 1	SEINFRA	1.220.336,00
Custos Ambientais – Comp. Amb Trecho 2	SEINFRA	1.177.442,00
Custos Ambientais – Comp. Amb Trecho 3	SEINFRA	540.511,00
Custos Ambientais – Comp. Amb Trecho 4	SEINFRA	2.022.483,00
Total		9.716.258,00

Fonte: HIDROBR (2022)

6.7.2 Investimentos Onerosos (iniciais)

Os investimentos onerosos são aqueles que devem ser realizados pelo Operador do Canal, uma vez que assuma a concessão do serviço. Portanto, esse tipo de investimento deve ser considerado no cálculo da tarifa que será cobrada aos usuários do serviço.

Os valores de investimentos onerosos iniciais são apresentados na Tabela 6.28.

Tabela 6.28 – Investimentos onerosos Iniciais do Canal do Sertão Alagoano

Investimentos Onerosos (iniciais)	Responsável	Valor R\$
Novas ligações / adequações	Operador do Canal	3.750,00
Conjunto Motobombas Adicionais	Operador do Canal	6.012.355
Centro de Controle e Operação Automatizado	Operador do Canal	12.267.833
Móveis e Equipamentos	Operador do Canal	48.966
Equipamentos de Informática	Operador do Canal	118.456

Fonte: HIDROBR (2022)

As premissas adotadas para projetar cada um dos investimentos são as seguintes:

- **Novas ligações / adequações:** Primeiramente, foi considerado que o operador do Canal deve adequar as captações/ligações existentes. Assim, para o Ano 01 foi aplicado o valor unitário de ligação (R\$ 3.750,00) sobre o total de ligações nesse momento (1.195 ligações). Para os seguintes períodos, são estimadas as novas ligações de cada ano (obtidas das projeções da demanda hídrica) e precificadas com o mesmo valor unitário de ligação.
- **Conjunto Motobombas Adicionais:** Conforme informações do Diagnóstico do Canal e entrevistas com os agentes envolvidos, existem ordens de compra de bombas assinadas, porém ainda não foram instaladas. Sendo assim, para fins de projeção, foi estimado que a partir do 4º conjunto de motobombas, os investimentos serão de responsabilidade do Operador do Canal. O valor unitário de R\$ 6.012.355,00 foi obtido através de contrato já existente na SEINFRA para aquisição de tais equipamentos (ANEXO III). O momento de ativação de cada bomba está vinculado à Situação de demanda.
- **Centro de Controle e Operação Automatizado:** Foi considerado na projeção de investimento que no ano 06 será ativado um Centro de Controle e Operação Automatizado, para melhor gestão e controle do Canal, devido ao aumento na sua extensão. O valor de unitário de R\$ 12.267.833,00 foi obtido através de orçamento de fornecedores e prestadores de serviço conforme ANEXO IV.

- Móveis e Equipamentos: No ano 01 deve ser investido R\$ 48.966,00 em conceito de móveis e equipamentos para atender os escritórios da Estação Elevatória de Água Bruta e a Centro de Operação em Delmiro Gouveia/AL. O dimensionamento está especificado na aba “Dim Técnico” da planilha do modelo, apensada a este relatório.
- Equipamentos de Informática: No ano 01 deve ser investido R\$ 118.456,00, em conceito de Equipamento de Informática para atender os escritórios da Estação Elevatória de Água Bruta e o Centro de Operação em Delmiro Gouveia/AL. O dimensionamento também está especificado na aba “Dim Técnico” da planilha do modelo, apensada a este relatório.

6.7.3 Investimentos de Reposição

Além destes investimentos iniciais, devem ser considerados os investimentos de reposição para garantir que o Canal continue operando em boas condições, conforme os anos projetados. Para cada item de investimento, foram consideradas as seguintes premissas:

- Reposição dos hidrômetros: Foi estimado que a cada 5 anos serão repostas 3% das ligações existentes no ano de referência. Por exemplo, no ano 06, é tomado como ano de referência as ligações existentes no ano 01. O valor da reposição é mesmo considerado anteriormente (R\$ 3.750,00 por ligação).
- Centro de Controle e Operação Automatizado: Foi tomado como premissa que a cada 10 anos, será reinvestido 25% do valor de investimento inicial, ou seja, R\$3.066.958,00. Assim, o modelo considera reinvestimento de automação nos anos 16 e 26.
- Móveis e Equipamentos: Foi considerado que a cada 5 anos será reinvestido o valor total de desembolso inicial (R\$ 48.966,00), isto porque o desgaste e a deterioração destes itens o fazem necessário. Assim, o modelo considera

reinvestimentos para a rubrica moveis e equipamento nos anos 6, 11, 16, 21, 26 e 31.

- Equipamentos de Informática: Foi considerado que a cada 10 anos será reinvestido o valor total de desembolso inicial (R\$ 118.456,00), isto porque o desgaste e a deterioração destes itens o fazem necessário. Assim, o modelo considera reinvestimento em Equipamentos de Informática nos anos 11, 21 e 31.

6.7.4 Investimentos onerosos totais

Por fim, é consolidada a tabela de investimentos onerosos totais, a que resulta da soma, para cada tipo de ativo, dos investimentos onerosos iniciais e o investimento de reposição. Assim, a partir destes valores, são realizados os cálculos de depreciação dos ativos, despesa que deve ser remunerada através da tarifa.

6.7.5 Base de Ativos Bruta

O seguinte passo consiste em determinar a base bruta dos ativos do operador do canal. A base de ativo bruta do ano n é igual a base bruta do ano $n-1$ somando o valor do investimento oneroso do ano n , para cada tipo de ativo.

6.7.6 Depreciação

A depreciação anual é calculada em uma aba específica do modelo, já que deve ser considerada, além da vida útil de cada ativo, o ano de ativação de cada bem. Para isso, foi construída uma matriz conforme os anos da concessão, para calcular corretamente a depreciação anual, segundo o momento de ativação do bem.

6.7.7 Base Ativos Líquida

Finalmente se obtém o valor da base ativos líquida do operador. Assim, a base líquida no ano n é igual a base bruta do ano n menos a depreciação acumulada até o ano n .

Posteriormente, a taxa de custo de capital (detalhada no item 6.7.8) é aplicada sobre o valor resultante da base de ativos líquida, para assim obter o valor do custo de capital, variável que também compõe a receita requerida.

6.7.8 Taxa de Custo de Capital

A taxa de custo de capital aplicada na Modelagem Econômica- Financeira foi de 8,94% a.a. antes dos impostos.

O valor da taxa de custo de capital foi obtido através de pesquisa na ARSAL (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas), do contrato de PPP em Saneamento assinado entre a ARSAL, BRK Ambiental e Estado do Alagoas em 2020⁹ que estipulou que a taxa de custo de capital será dada pela taxa real bruta de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA + com juros semestrais com vencimento em 15/08/2050.¹⁰

6.7.9 Cronograma de Investimentos

O cronograma consolidado dos investimentos não onerosos, onerosos e de reposição pode ser visualizado na Tabela 6.29.

⁹ Taxa de Custo de Capital - Contrato BRK + ANEXOS - <http://www.arsal.al.gov.br/saneamento-basico/parcerias-publico-privada-ppp/bloco-a/category/313-contrato>

¹⁰ TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2050 - <https://www.tesourodireto.com.br/mercado-de-titulos-publicos/rentabilidade-acumulada.htm>

Tabela 6.29 – Cronograma consolidado de investimentos

CAPEX	Cenário escolhido:	S1	Anos								
			Ano 0	Ano 1	Ano 6	Ano 11	Ano 16	Ano 21	Ano 26	Ano 31	Ano 35
Investimentos Não Onerosos	Responsável	Valor Total									
Reparo de Motobombas	SEMARH	700.000	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de 1 conjunto motobomba	Governo do Estado	6.012.355	6.012.355	-	-	-	-	-	-	-	-
Cercamento Canal	Governo do Estado	7.785.640	7.785.640	-	-	-	-	-	-	-	-
Restauração das Estradas de Serviço	Governo do Estado	4.149.502	4.149.502	-	-	-	-	-	-	-	-
Reparo Eletromecânico de comportas	Governo do Estado	1.196.000	1.196.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Canal Construção 100 km restantes	União	1.615.960.928	-	-	-	538.761.373	538.599.777	538.599.777	-	-	-
Central Energia Fotovoltaica											
Total			19.843.497	-	-	538.761.373	538.599.777	538.599.777	-	-	-
Investimentos Onerosos (iniciais)	Responsável	Valor Total									
Adequação captações existentes/novas ligações	Operador do Canal	1.325.126	-	741.151	167.738	148.479	139.160	128.599	-	-	-
Central Energia Fotovoltaica	Operador do Canal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conjunto Motobombas Adicionais (a partir da 4ª)	Operador do Canal	36.074.131	-	-	-	-	-	6.012.355	12.024.710	12.024.710	6.012.355
Centro de Controle e Operação Automatizado	Operador do Canal	12.267.833	-	-	12.267.833	-	-	-	-	-	-
Móveis e Equipamentos	Operador do Canal	48.966	-	48.966	-	-	-	-	-	-	-
Veículos	Operador do Canal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos de Informática	Operador do Canal	118.456	-	118.456	-	-	-	-	-	-	-

Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano
Maio de 2022

CAPEX	Cenário escolhido:	S1	Anos								
			Ano 0	Ano 1	Ano 6	Ano 11	Ano 16	Ano 21	Ano 26	Ano 31	Ano 35
TOTAL			-	908.573	12.435.570	148.479	139.160	6.140.954	12.024.710	12.024.710	6.012.355
Investimentos de Reposição (FRA)	Responsável	Valor Total									
Reposição de hidrômetro	Operador do Canal	196.626	-	-	22.235	27.267	31.721	35.896	39.754	39.754	-
Central Energia Fotovoltaica	Operador do Canal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conjunto Motobombas Adicionais (a partir da 4º)	Operador do Canal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro de Controle e Operação Automatizado	Operador do Canal	6.133.916	-	-	-	-	3.066.958	-	3.066.958	-	-
Móveis e Equipamentos	Operador do Canal	293.795	-	-	48.966	48.966	48.966	48.966	48.966	48.966	-
Veículos	Operador do Canal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos de Informática	Operador do Canal	355.367	-	-	-	118.456	-	118.456	-	118.456	-
TOTAL			-	-	71.200	194.688	3.147.645	203.317	3.155.678	207.175	-

Fonte: HIDROBR (2022)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



6.8 INADIMPLÊNCIA

O modelo desenvolvido também incorpora os custos relacionados à inadimplência dos usuários. Embora a gestão de cobrança seja uma obrigação do operador, é justo reconhecer como custo a ser ressarcido pelas tarifas um valor adequado em relação aos usuários considerados incobráveis.

Como não existem dados históricos de inadimplência, foi considerado uma inadimplência de 2,5% para todo o período, que é um valor regulatório aceito no setor. Entende-se que eliminar a inadimplência do cálculo não é adequado, e também não é indicado considerar valores muito altos, justificando o valor adotado. No entanto, vale destacar que a inadimplência é diretamente proporcional à Receita Requerida, dessa forma o percentual aplicado a ela impacta a tarifa na mesma forma.

Cabe destacar que a inadimplência aqui considerada para efeito de cálculo tarifário é a regulatória, ou seja, aquela que será computada na tarifa. Eventualmente, o índice de inadimplência pode ser maior, mas caberá ao operador efetuar esforços para redução. Caso a inadimplência inicial seja menor que a estimada, caberá ao regulador fazer os devidos ajustes no cálculo tarifário.

6.9 RECEITA REQUERIDA

Como já citado no início deste capítulo, a Receita Requerida representa todas as componentes de custos que devem ser consideradas para estimar a tarifa do prestador de serviço. De forma consolidada, a composição da Receita Requerida é apresentada na Tabela 6.30.

Tabela 6.30 – Estrutura da Receita Requerida

Receita Requerida	
1. Uso das Águas - ANA	
1.1. Captação	
1.2. Consumo	
2. CAPEX	
2.1. Depreciação Anual	
2.2. Custo de Capital	
3. Custos Operacionais	
3.1 Mão de Obra Manutenção e Operação	
3.2. Custos de Manutenção	
3.3. Veículos e Materiais de Escritório	
3.4. Vigilância Terceirizada	
3.5. Auditoria Independente	
3.6. Seguros	
3.7. Reservas Emergenciais Custos Operacionais	
3.8. Custos Ambientais	
3.9. Impostos	
4. Energia Elétrica	
5. Inadimplência	

Fonte: HIDROBR (2022)

A título de exemplo, apresenta-se na Figura 6.8 a receita requerida calculada no modelo para o primeiro ciclo tarifário da Situação S1, extraída diretamente da planilha eletrônica em *Excel* que contém o modelo econômico.

Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano
Maio de 2022

Receita Requerida Cenário escolhido: S1									
Uso das Águas - ANA									
Captação (R\$)	Ano 1	Ano 6	Ano 11	Ano 16	Ano 21	Ano 26	Ano 30	Ano 31	Ano 35
Abastecimento Urbano	371.041	379.484	398.029	666.090	707.311	754.141	778.600	778.938	813.783
Abastecimento Rural	68.158	38.323	40.164	43.047	45.039	47.385	48.446	48.355	50.071
Pequenos Irrigantes	37.108	30.858	43.726	93.254	196.935	329.462	414.333	419.863	519.640
Demais Irrigantes	-	23.051	59.227	73.333	99.145	116.523	123.562	121.029	133.846
Total (R\$)	476.306	471.716	541.146	875.724	1.048.431	1.247.511	1.364.940	1.368.186	1.517.340
Consumo (R\$)	Ano 1	Ano 6	Ano 11	Ano 16	Ano 21	Ano 26	Ano 30	Ano 31	Ano 35
Abastecimento Urbano	72.184	147.581	157.861	260.184	275.842	293.267	305.504	308.485	321.648
Abastecimento Rural	13.260	14.904	15.929	16.815	17.565	18.427	19.009	19.150	19.790
Pequenos Irrigantes	341.470	540.086	838.634	1.665.017	3.490.581	5.764.671	7.552.849	7.996.677	9.803.656
Demais Irrigantes	-	403.435	1.135.936	1.309.332	1.757.307	2.038.826	2.252.402	2.305.112	2.525.175
Total (R\$)	426.914	1.106.006	2.148.360	3.251.347	5.541.294	8.115.191	10.129.764	10.629.424	12.670.268
Total Uso das Águas	903.220	1.577.722	2.689.507	4.127.071	6.589.725	9.362.702	11.494.704	11.997.610	14.187.608
CAPEX									
Depreciação Anual	-	213.789	742.121	782.154	1.143.953	1.584.494	1.728.033	1.725.033	1.610.573
Custo de Capital	-	370.736	1.272.747	1.031.430	1.526.644	2.126.047	2.392.555	2.238.079	2.816.912
Total CAPEX	-	584.525	2.014.867	1.813.584	2.670.597	3.710.541	4.120.588	3.963.112	4.427.485
Custos Operacionais									
Mão de Obra Manut. Ope	4.924.762	5.307.252	5.307.252	5.307.252	5.307.252	6.843.290	6.843.290	6.843.290	6.843.290
Custos de Manutenção	1.300.113	1.906.197	2.453.514	2.755.474	3.057.434	3.057.434	3.057.434	3.057.434	3.057.434
Materiais de Escritório	524.224	667.194	667.194	667.194	667.194	1.000.791	1.000.791	1.000.791	1.000.791
Vigilância Terceirizada	939.956	939.956	1.174.945	1.292.439	1.409.934	1.409.934	1.409.934	1.409.934	1.409.934
Auditoria Independente	23.321	23.321	23.321	23.321	23.321	23.321	23.321	23.321	23.321
Seguros	18.037	18.037	18.037	18.037	24.049	36.074	42.086	48.099	54.111
Reservas Emergências Custos Operacionais	128.245	138.754	143.454	145.804	148.154	185.547	185.547	185.547	185.547
Custos Ambientais	942.032	1.053.991	1.192.211	1.330.431	1.468.651	1.468.651	1.468.651	1.468.651	1.468.651
Impostos	-	60.933	59.605	41.622	37.841	38.093	31.311	28.881	23.271
Geração de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total OPEX	8.800.690	10.115.635	11.039.533	11.581.574	12.143.831	14.063.135	14.062.365	14.065.948	14.066.350
Energia Elétrica									
Total EE	3.122.806	6.700.677	10.146.873	14.858.205	21.021.480	32.090.487	37.819.549	39.515.131	47.406.623
Inadimplência									
Total Inadimplência	320.668	474.464	647.269	809.511	1.060.641	1.480.672	1.687.430	1.738.545	2.002.202
Receita Requerida Total	13.147.384	19.453.023	26.538.049	33.189.945	43.486.273	60.707.536	69.184.637	71.280.346	82.090.267

Figura 6.8 – Componentes da Receita requerida para Canal do Sertão Alagoano – Situação 1

Fonte: HIDROBR (2022)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Da Figura 6.9 à Figura 6.18 estão apresentados os resultados das receitas requeridas projetadas para cada cenário simulado.

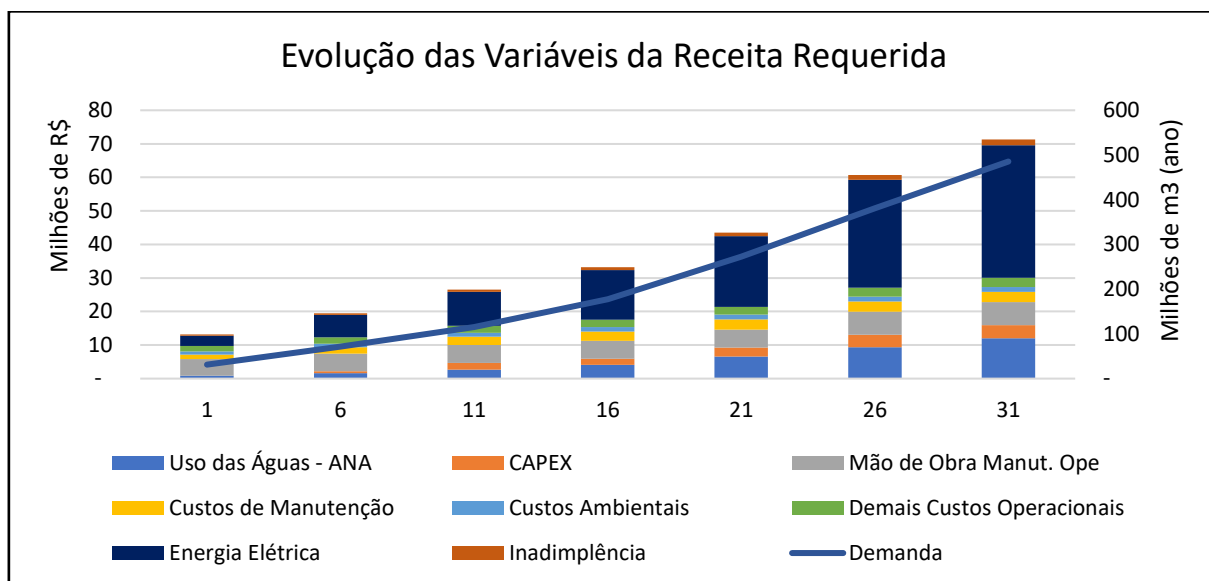


Figura 6.9 – Receita Requerida Situação 1 – milhões R\$

Fonte: HIDROBR (2022)

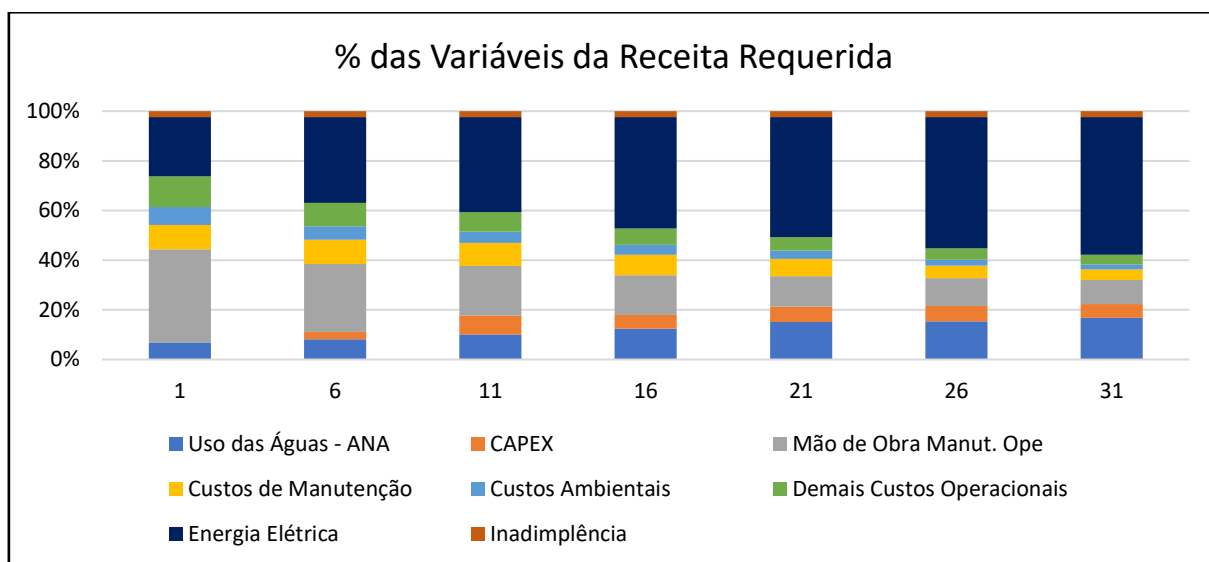


Figura 6.10 – Porcentagem das Variáveis da Receita Requerida Situação 1

Fonte: HIDROBR (2022)

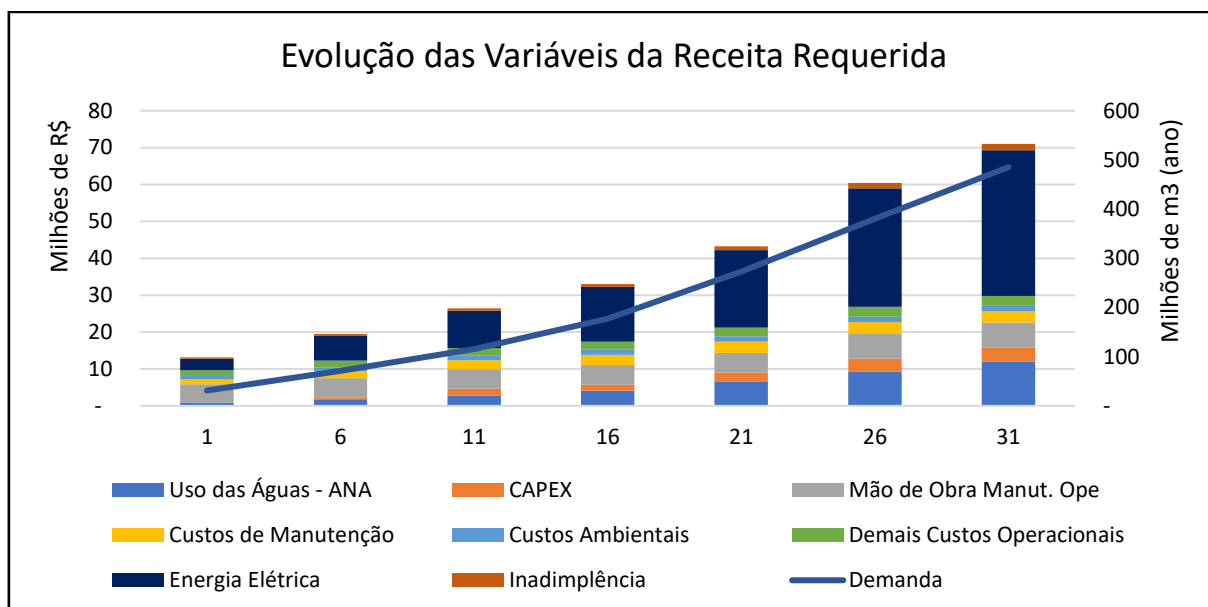


Figura 6.11 – Receita Requerida Situação 2 – milhões R\$

Fonte: HIDROBR (2022)

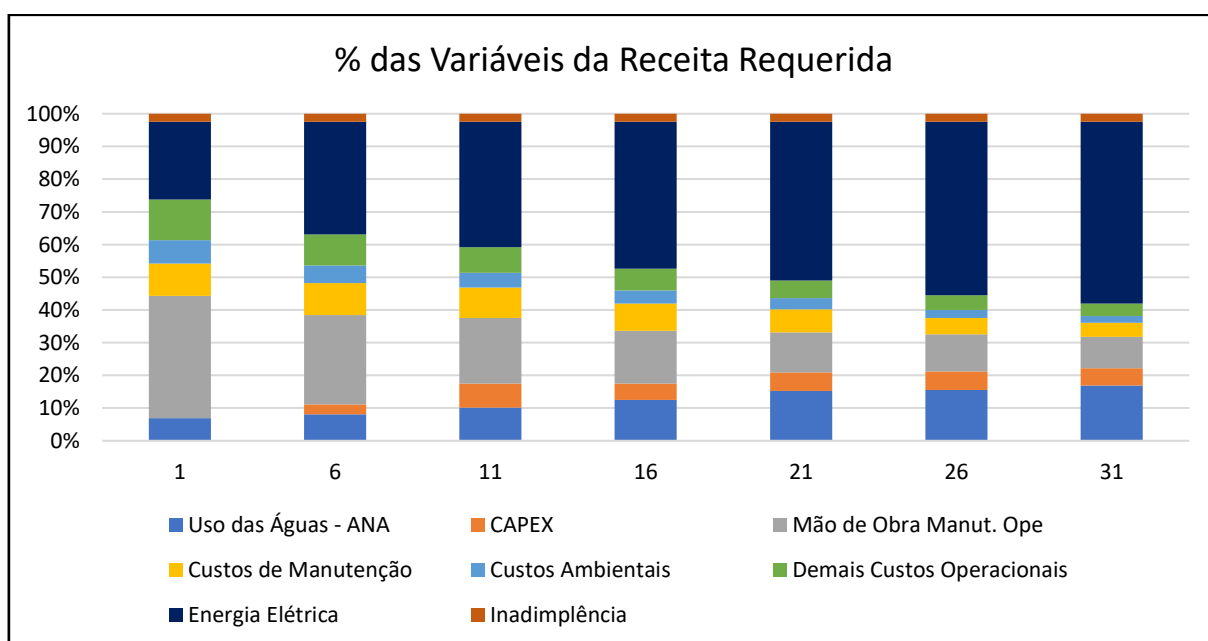


Figura 6.12 – Porcentagem das Variáveis da Receita Requerida Situação 2

Fonte: HIDROBR (2022)

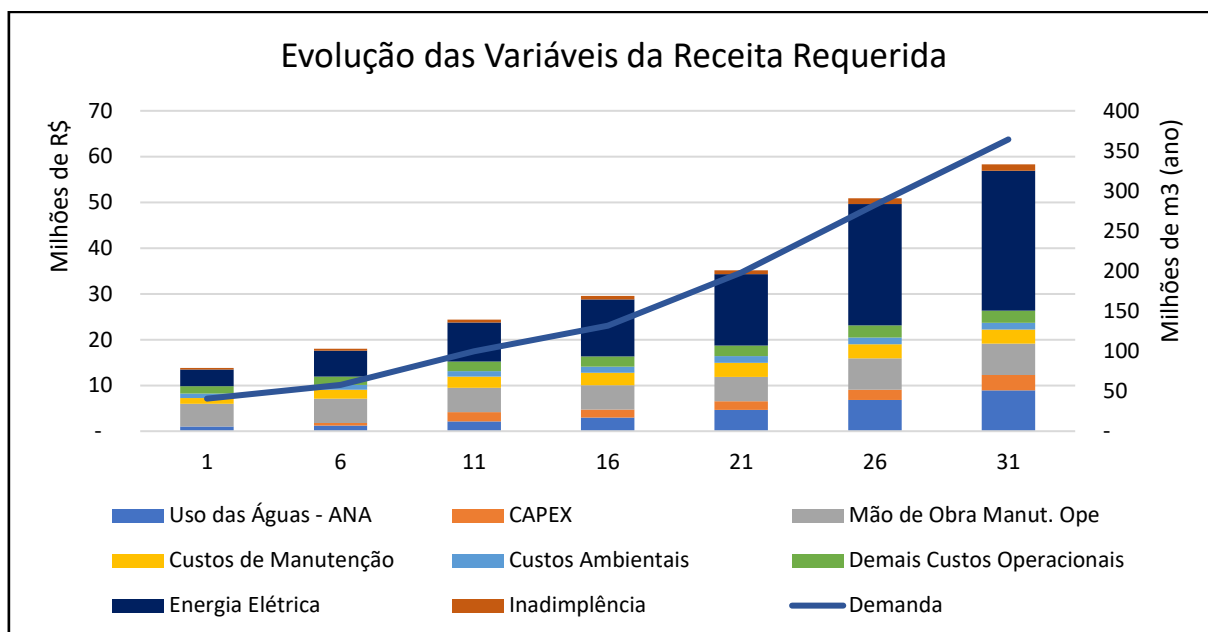


Figura 6.13 – Receita Requerida Situação 3 – milhões R\$

Fonte: HIDROBR (2022)

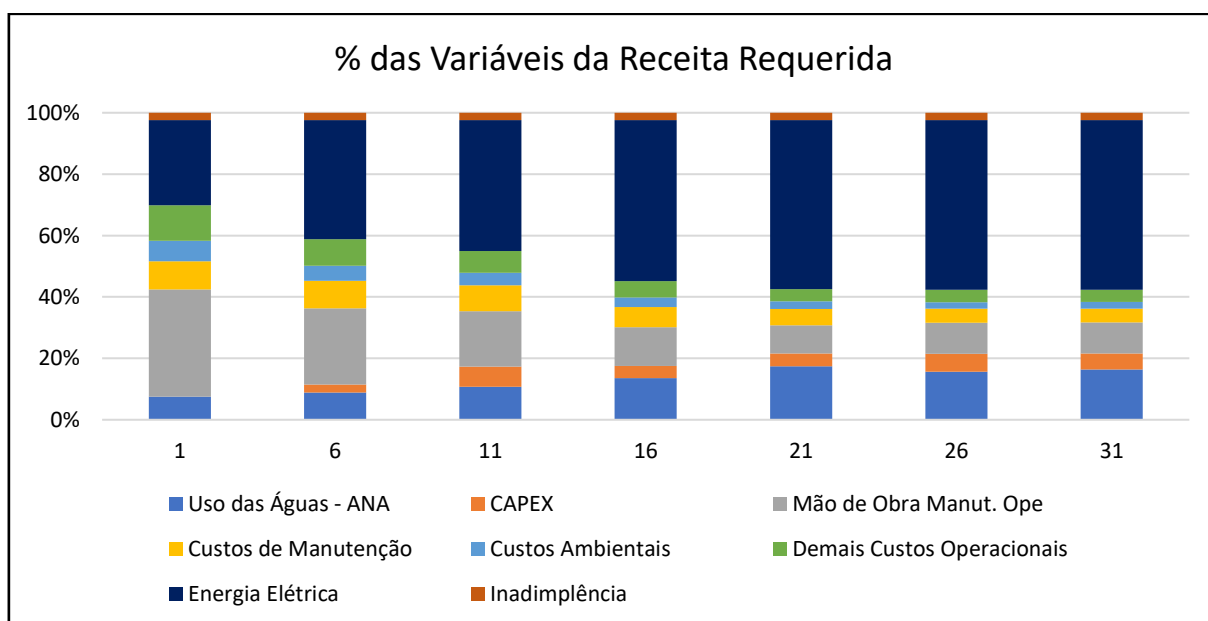


Figura 6.14 – Porcentagem das Variáveis da Receita Requerida Situação 3

Fonte: HIDROBR (2022)

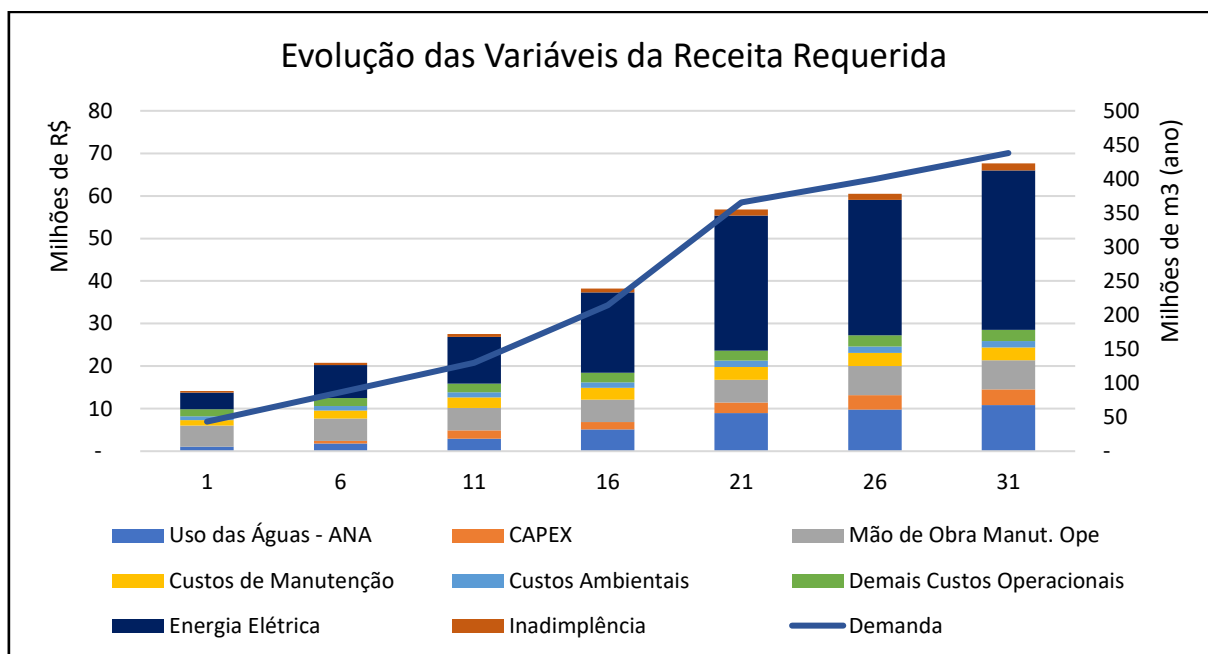


Figura 6.15 – Receita Requerida Situação 4 – milhões R\$

Fonte: HIDROBR (2022)

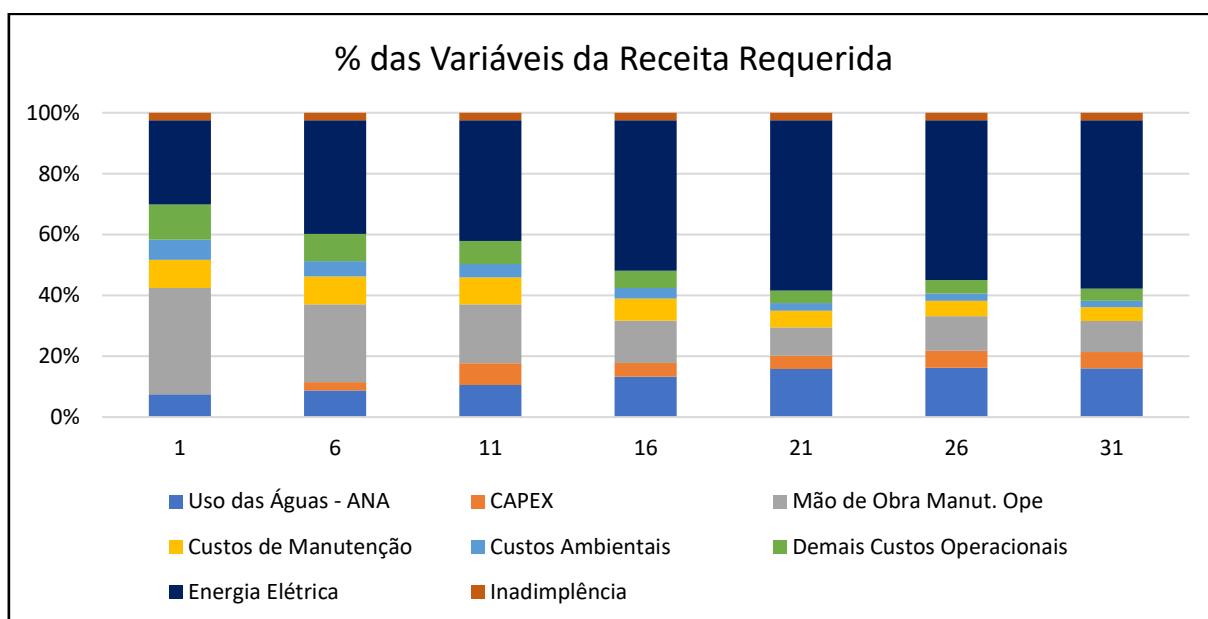


Figura 6.16 – Porcentagem das Variáveis da Receita Requerida Situação 4

Fonte: HIDROBR (2022)

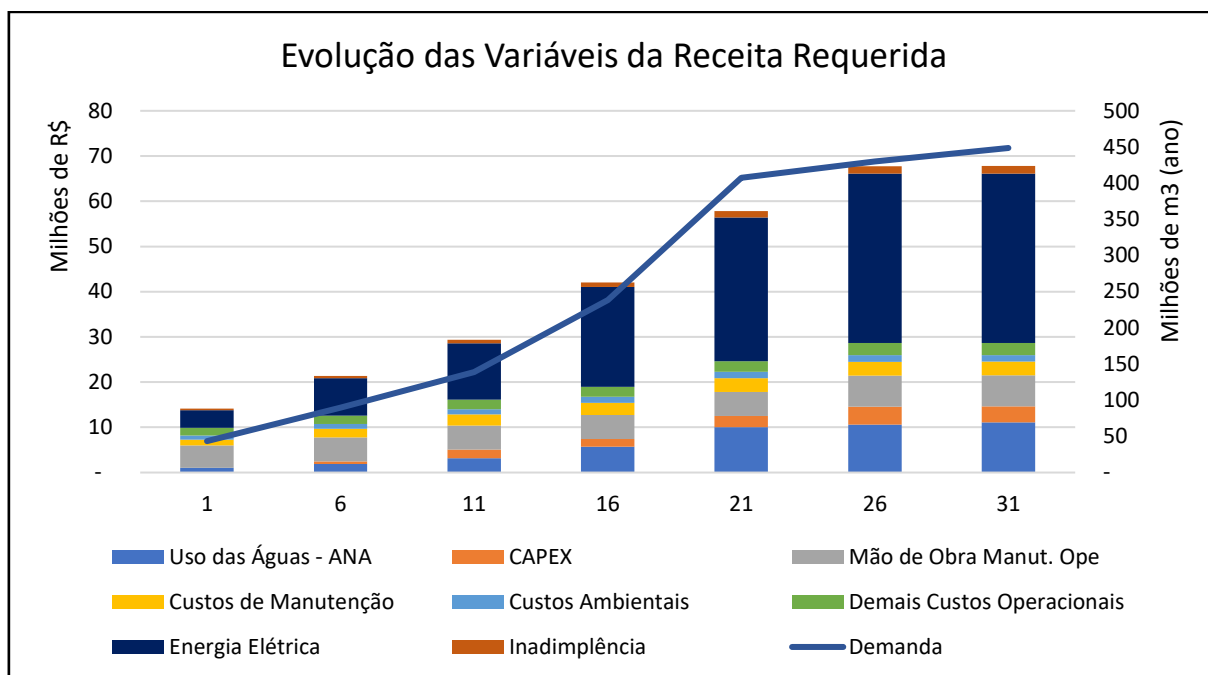


Figura 6.17 – Receita Requerida Situação 5 – milhões R\$

Fonte: HIDROBR (2022)

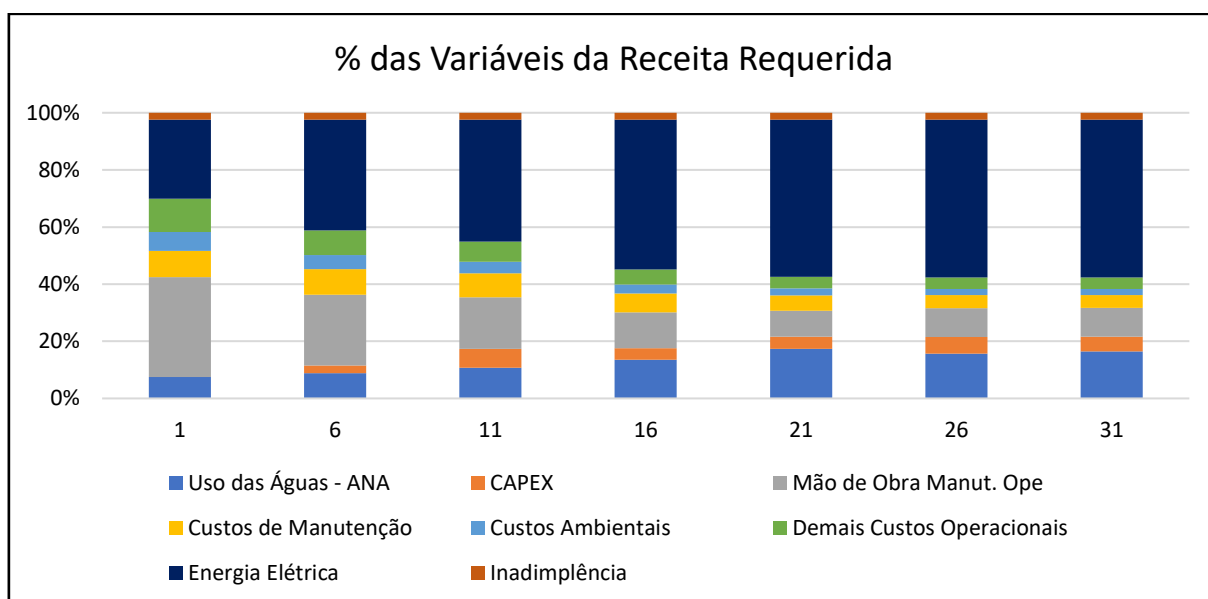


Figura 6.18 – Porcentagem das Variáveis da Receita Requerida Situação 5

Fonte: HIDROBR (2022)

Ao avaliar o peso das contas cabem alguns apontamentos. As despesas com manutenção, mão de obra, custos ambientais e demais custos operacionais apresentam uma tendência de redução (proporcionalmente) em função do ganho de escala. Em todas as situações, a diminuição das despesas do Ano 1 ao 35 com a mão de obra reduzem, no mínimo, 20 pontos percentuais na proporção da Receita Requerida. Já o CAPEX apresenta um aumento significativo no 2º ciclo (ano 6 a ano 11) em função de investimentos importantes, como o Centro de Controle Operacional e depois apresenta uma diminuição suave e estabiliza nos ciclos seguintes. Já as despesas com cobrança pelo uso da água e energia elétrica apresentam aumento proporcional ao longo do tempo uma vez que estão diretamente associadas com a demanda por m³. Em questões percentuais, os custos pelo uso da água, partem de menos de 10% no Ano 1 e termina no Ano 35 aproximando-se dos 20%. A energia elétrica chega a representar mais de 50% do total de despesas nos anos finais do horizonte de projeto. Nesse sentido, é de suma importância que haja um gerenciamento mais estratégico para tratar de ambas as despesas: no caso da cobrança pelo uso da água, além de atenção a forma como se dá o pedido de outorga junto a ANA, bem como garantir uma quantidade de água outorgada próxima a demanda real podem auxiliar na otimização desse custo. Já no caso da energia elétrica, é necessário um acompanhamento bem próximo, uma vez que existem diversas estratégias que podem ser utilizadas de acordo com as condições do momento, sendo alguns exemplos: gestão da demanda contratada; definição do tempo de funcionamento dos conjuntos motobomba; implantação de usinas de geração de energia solar, entre outras.

6.10 TARIFA

Após serem estimadas as duas componentes que intervêm na tarifa, apenas resta calcular a tarifa para cada ciclo, conforme seguinte equação:

$$\text{tarifa média ciclo} = \frac{\text{VPL Receita Requerida}}{\text{VPL Mercado}}$$

Ao se tratar de valores projetados para um ciclo de cinco anos, surge a necessidade da utilização do valor presente, com o objetivo de determinar o valor presente de uma série de pagamentos futuros descontados à taxa de juros apropriada (taxa de remuneração do capital).

Assim, se destaca que as tarifas são calculadas considerando períodos maiores a um ano, para evitar a sua volatilidade, que pode ser produzida por um investimento ou a entrada de um novo usuário.

Da Figura 6.19 à Figura 6.23 e da Tabela 6.31 à Tabela 6.33 são apresentados os resultados da tarifa média projetadas, receita requerida e demanda projetada para cada Situação simulada.

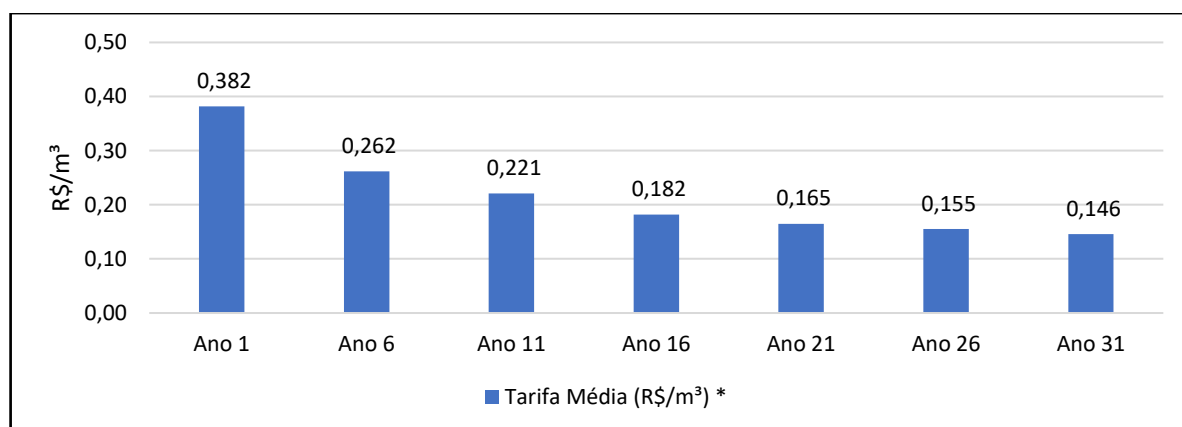


Figura 6.19 – Tarifa média Situação 1 – R\$/m³

Fonte: HIDROBR (2022)

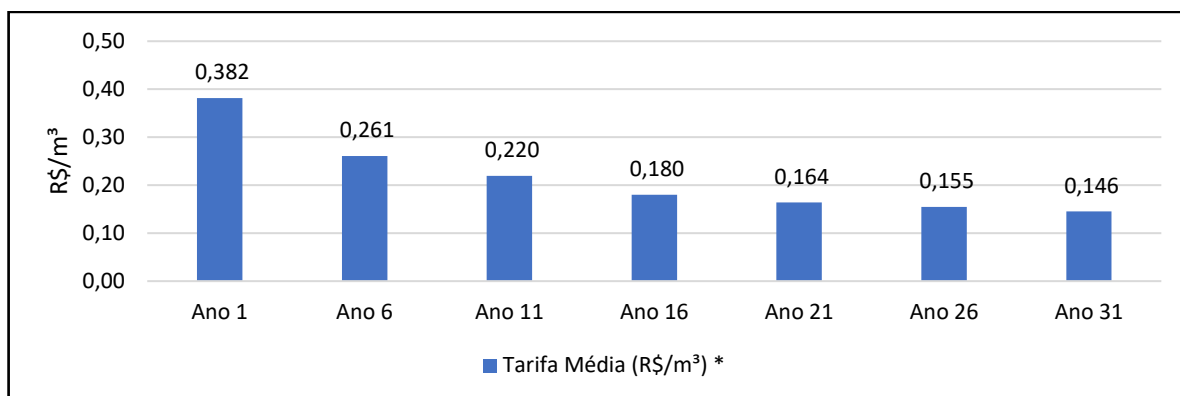


Figura 6.20 – Tarifa média Situação 2 – R\$/m³

Fonte: HIDROBR (2022)

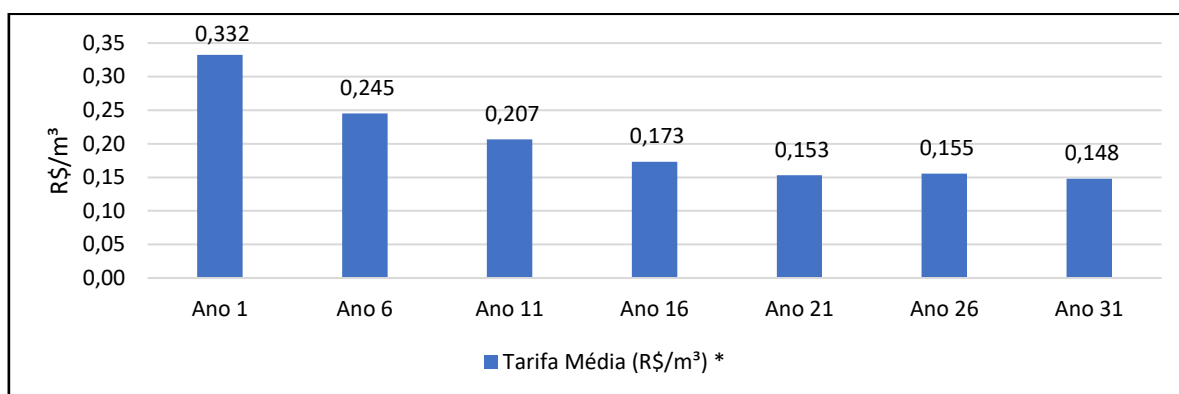


Figura 6.21 – Tarifa média Situação 3 – R\$/m³

Fonte: HIDROBR (2022)

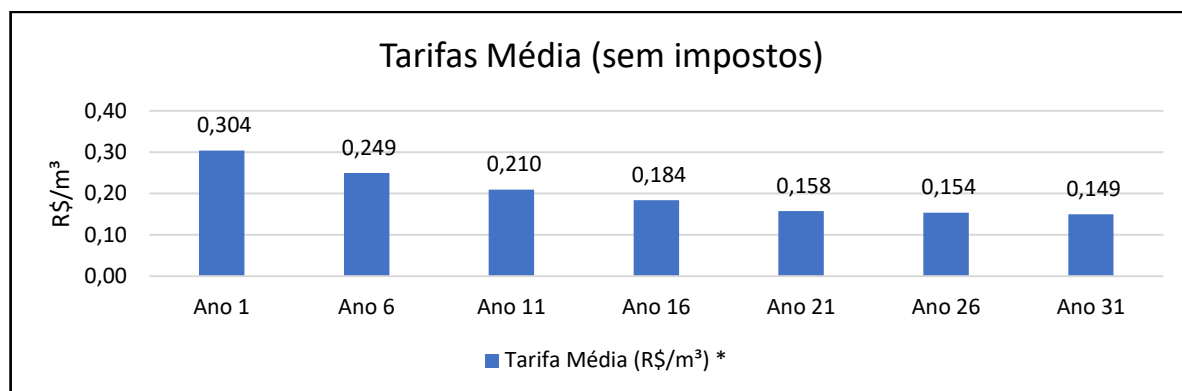


Figura 6.22 – Tarifa média Situação 4 – R\$/m³

Fonte: HIDROBR (2022)

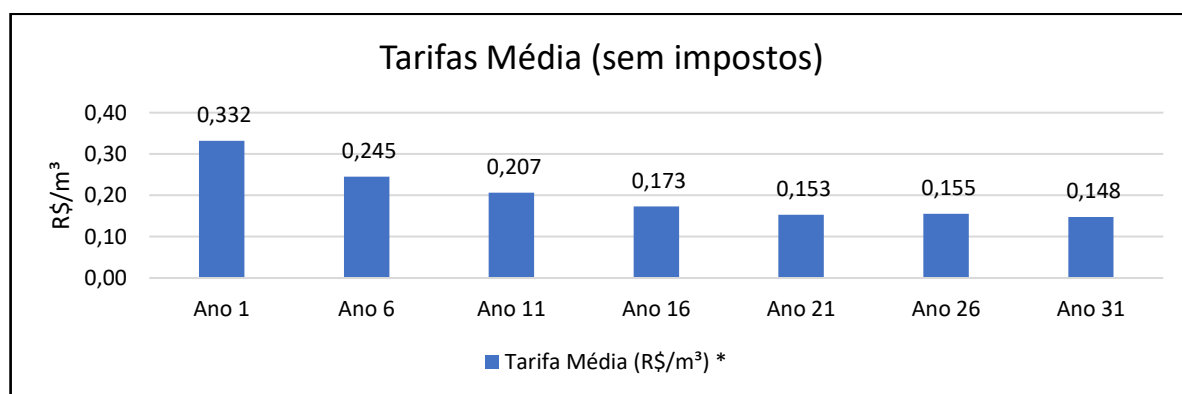


Figura 6.23 – Tarifa média Situação 5 – R\$/m³

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 6.31 – Tarifa média por Situações – R\$/m³

Situação	Ano 1	Ano 6	Ano 11	Ano 16	Ano 21	Ano 26	Ano 31
S1	0,382	0,262	0,221	0,182	0,165	0,155	0,146
S2	0,382	0,261	0,220	0,180	0,164	0,155	0,146
S3	0,336	0,288	0,239	0,213	0,181	0,169	0,153
S4	0,304	0,249	0,210	0,184	0,158	0,154	0,149
S5	0,332	0,245	0,207	0,173	0,153	0,155	0,148

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 6.32 – Receita Requerida por Situações – R\$

Situação	Ano 1	Ano 6	Ano 11	Ano 16	Ano 21	Ano 26	Ano 31
S1	13.147.384,00	19.453.023,00	26.538.049,00	33.189.945,00	43.486.273,00	60.707.536,00	71.280.346,00
S2	13.147.384,00	19.453.023,00	26.463.990,00	33.036.164,00	43.265.454,00	60.434.412,00	71.051.603,00
S3	13.813.801,00	18.027.960,00	24.354.756,00	29.534.906,00	35.187.261,00	50.881.005,00	58.294.762,00
S4	14.114.516,00	20.754.471,00	27.514.521,00	38.262.899,00	56.794.367,00	60.536.665,00	67.635.311,00
S5	14.114.516,00	21.359.314,00	29.334.977,00	42.060.838,00	57.840.174,00	67.748.236,00	67.775.112,00

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 6.33 – Demanda por Situações - m³/ano

Situação	Ano 1	Ano 6	Ano 11	Ano 16	Ano 21	Ano 26	Ano 31
S1	31.247.546,00	71.379.908,00	115.590.270,00	177.208.980,00	272.964.273,00	380.567.649,00	485.364.322,00
S2	31.247.546,00	71.379.908,00	115.590.270,00	177.208.980,00	272.964.273,00	380.567.649,00	485.364.322,00
S3	40.666.298,00	57.872.103,00	99.848.394,00	131.887.287,00	198.275.264,00	282.432.670,00	364.303.192,00
S4	43.441.466,00	86.692.102,00	129.641.171,00	214.536.609,00	365.365.339,00	399.907.085,00	437.957.211,00
S5	43.441.466,00	89.804.318,00	138.644.362,00	238.397.326,00	407.489.279,00	429.810.310,00	448.622.961,00

Fonte: HIDROBR (2022)

Em relação às tarifas, em todos os cenários a tarifa média começa em um valor mais alto e tende a decrescer ao longo do tempo. Isso se explica devido ao ganho de escala e ativação de novos usuários à medida em que o tempo passa, principalmente, com a construção do restante do Canal.

É interessante relacionar o crescimento da Receita Requerida e da demanda de água em m³/ano, dado que ambos são os componentes principais da construção da tarifa. Dessa forma, a Receita Requerida em todos os cenários apresenta um crescimento de aproximadamente 600% do Ano 1 ao Ano 31, enquanto para a demanda em m³/ano há um crescimento médio de aproximadamente 1100% em todos os cenários. Esse comportamento reforça e evidencia em números a tendência de diminuição da tarifa ao decorrer dos anos.

Um indicativo do valor máximo da tarifa média com o Canal no Ano 31 é a comparação dos valores da Tabela 6.31 no Ano 31. Em todos os cenários desse ano, a tarifa se comporta $\leq$ R\$ 0,153/m³, demonstrando que ao fim da modelagem, seguindo cenários distintos, e não necessariamente favoráveis, o valor da tarifa média tende ser relativamente baixo.

6.11 CENÁRIO GERAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA

No âmbito deste trabalho, foi analisada a possibilidade de instalar uma Usina Fotovoltaica para produzir energia elétrica para autoconsumo, visto que este insumo possui um impacto significativo na composição da receita requerida.

Em média, para o 1º ciclo tarifário, 25% dos custos a remunerar provém da conta energia elétrica.

Para seu dimensionamento técnico foi utilizado o estudo de EVTE (Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica) conforme disponibilizado no ANEXO V. As principais premissas utilizadas para validar a possibilidade de gerar energia, através de uma Usina Fotovoltaica são:

- Potência nominal instalada: 1.982 kW
- Energia Gerada Média: 472.022 kWh/mês
- Ano do investimento: Ano 05
- Ano de início de produção de Energia Elétrica: Ano 06
- Energia Gerada Fora de Ponta: foi considerado que a energia é somente gerada em horário fora de ponta.
- Investimento: R\$ 22.750.000
- Investimento de reposição: não foram considerados
- Onerosidade: Foram considerados 2 cenários dentro da situação de geração própria, sendo estes:
 - Investimento oneroso da Geração: corresponde à situação do Operador do Canal ser o responsável pelo desembolso do dinheiro para instalar a Usina

Fotovoltaica. Neste caso, os custos de CAPEX e OPEX são incluídos na receita requerida e contabilizados na tarifa dos usuários.

- Investimento não oneroso da Geração: Nesta situação, o investimento é desembolsado pelo Estado de Alagoas e/ou União, ou seja, com recurso doados não onerosos, os quais não devem ser contabilizados na tarifa. Assim, apenas os custos de OPEX, devem ser considerados para composição da receita requerida e contabilizados nas tarifas dos usuários.
- Custos Operacionais: São considerados 2 componentes para operar e manter a Usina Fotovoltaica:
 - Custo de operação e manutenção fixo: Corresponde a 0,5% do investimento da Usina Fotovoltaica, representando um valor de R\$ 113.750,00 anual, constante nos anos projetados.
 - Custo de operação e manutenção variável: Corresponde um acréscimo de 5% do valor de custo operação e manutenção fixo do ano anterior, acarretando aumento constante até o final da concessão. Ex. Iniciando no ano 06 com valor de R\$ 113.750,00, ano 07 com valor de R\$ 119.438 (R\$ 113.750,00 (ano anterior) x 1,05), e assim sucessivamente até o final de concessão.
- Dimensionamento do pagamento da fatura de energia à distribuidora Equatorial/AL: quando a Usina Fotovoltaica é considerada na análise, esta situação gera uma poupança no valor final a pagar para a distribuidora Equatorial, destacando os seguintes aspectos:
 - Diminui a demanda contratada fora de ponta (kW), na mesma relação da potência instalada da Usina Fotovoltaica, ou seja, no caso de uma demanda contratada na distribuidora de 100 kW e a Usina gerar 20 kW, o operador deverá pagar somente 80 kW de demanda contratada para distribuidora.

- Em relação à demanda contratada na ponta, não existe alteração, sendo a mesma situação com ou sem geração fotovoltaica.
- Em relação a energia gerada, esta é desconta dos kWh consumidos na situação sem geração fotovoltaica, pagando para a distribuidora Equatorial/AL somente a diferença entre a geração de energia fotovoltaica produzida e a energia consumida da rede de distribuição.
- O restante do cálculo segue a mesma metodologia aplicada na situação original (sem geração fotovoltaica).

6.11.1 Tarifas resultantes

Nas Tabela 6.34 e Tabela 6.35 são apresentadas as tarifas médias obtidas, considerando os dois cenários adotados (gerar energia com recursos onerosos ou não)

Tabela 6.34 – Tarifas Médias com Geração EE Onerosa - R\$/m³

Situação	Ano 1	Ano 6	Ano 11	Ano 16	Ano 21	Ano 26	Ano 31
S1	0,382	0,253	0,212	0,175	0,159	0,150	0,141
S2	0,382	0,253	0,211	0,173	0,158	0,150	0,141
S3	0,336	0,278	0,229	0,204	0,174	0,163	0,147
S4	0,304	0,242	0,202	0,177	0,153	0,149	0,145
S5	0,332	0,238	0,199	0,167	0,149	0,151	0,143

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 6.35 – Tarifas Médias com Geração EE Não Onerosa - R\$/m³

Situação	Ano 1	Ano 6	Ano 11	Ano 16	Ano 21	Ano 26	Ano 31
S1	0,382	0,223	0,193	0,165	0,154	0,147	0,139
S2	0,382	0,222	0,192	0,163	0,153	0,146	0,139
S3	0,336	0,243	0,206	0,190	0,166	0,158	0,145
S4	0,304	0,213	0,184	0,168	0,148	0,145	0,142
S5	0,332	0,210	0,182	0,159	0,145	0,147	0,141

Fonte: HIDROBR (2022)

Como resultado se observa que, para o primeiro ciclo tarifário, não há diferença com as tarifas médias obtidas no cenário sem geração, já que a usina começa a produzir no ano 06, ou seja, a partir do segundo ciclo.

Conforme esperado, o cenário de geração não onerosa resulta em tarifas menores, já que as componentes de custo de capital e depreciação não são pagas pelos usuários, produzindo uma receita requerida menor.

Caso comparadas as tarifas médias obtidas no cenário de geração onerosa com as tarifas sem geração, é observado uma redução já no ano 6 de 1,5%, produzido pela geração de energia. Já no Ano 31, ou seja, para o sétimo ciclo, a tarifa é reduzida ainda mais para 3,3%.

Por outro lado, comparando o cenário de geração com recursos do Estado/União com a situação original (sem geração), a tarifa já é menor no ano 06 (cai em média 14,7%), porém essas poupanças vão diminuindo até chegar a 4,8% no último ciclo.

Considerando a estimativa de reajuste e o ICMS nos custos da energia elétrica sem geração, a geração de energia fica ligeiramente mais vantajosa do ponto de vista econômico, no entanto, pela sensibilidade do modelo, recomenda-se não considerar a possibilidade de instalação de usina, ao menos neste momento inicial de transição do operador do Canal, já que as poupanças não são significativas e os riscos são elevados.

7 PLANO DE AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO

Uma vez construído o modelo de gestão, a partir dos eixos institucional e econômico-financeiro, faz-se necessário identificar e elencar as ações necessárias para que ele seja implementado e regulamentado. Além de ações normativas necessárias para transferir a gestão (AO&M) do Canal Adutor do Sertão Alagoano para a CASAL e estruturar a organização do modelo, existem outros aspectos que foram levados em consideração para garantir que a operação seja satisfatória desde o início da nova gestão.

Dessa forma, foram definidas três linhas de ação: Jurídico-Institucional, Operacional e Desenvolvimento Regional. Cada ação, dentro das suas respectivas linhas, apresenta o responsável pela sua execução e o instrumento pela qual será realizada (em geral, para a linha jurídico-institucional) ou o produto que definirá sua execução. Na Tabela 7.1 é apresentado o Plano de Ações para Implementação do Modelo, da forma que foi descrito.

Ressalta-se que, no Produto 7 – Manual de Operações do Plano (P7 - MOP), essas ações serão hierarquizadas e programadas. As ações priorizadas serão detalhadas em Fichas de Ação, com o objetivo de facilitar sua execução.

Também no P7 - MOP, de acordo com a Ação 2.3 do Plano de Ações para Implementação do Modelo, será apresentada uma estrutura tarifária base, a partir da modelagem econômico-financeira explicitada no Capítulo 6 do presente Produto, além da sua própria Ficha de Ação.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Tabela 7.1 – Plano de Ações para Implementação do Modelo

Linha de ação			Ações		
ID	Descrição	ID	Descrição	Responsável	Instrumento/Produto
1	Jurídico-Institucional	1.1	Definir os conceitos de infraestrutura hídrica e de serviço de adução de água bruta e sua prestação	Procuradoria Estado	Parecer
		1.2	Transferir gestão à CASAL	Governo do estado	Outorga (Lei)/Delegação (contrato de concessão)
		1.3	Definir e oficializar órgão regulador	Governo do Estado	Alteração da Lei de Criação (Arsal)
		1.4	Transferir outorga da ANA para a Casal	SEMARH/CASAL/ANA	Resolução/Outorga
		1.5	Alteração na atuação da CASAL	Casal	Deliberação da Diretoria Colegiada
		1.6	Criar Superintendência do Canal Adutor do Sertão Alagoano	Casal	Alteração do Estatuto
		1.7	Criar Comitê Estratégico do Canal Adutor do Sertão Alagoano	Governo do Estado	Decreto Estadual
		1.8	Elaborar regimento interno do Comitê Estratégico do Canal Adutor do Sertão Alagoano	Comitê Estratégico	Regimento interno
		1.9	Criar Conselho Consultivo do Canal Adutor do Sertão Alagoano	Governo do Estado	Decreto Estadual
		1.10	Elaborar regimento interno do Conselho Consultivo do Canal Adutor do Sertão Alagoano	Conselho Consultivo	Regimento interno
2	Operacional	2.1	Fazer inventário patrimonial detalhado	SEMARH/Casal	Inventário
		2.2	Realizar os investimentos prévios para adequação do Canal à operação	SEMARH	Contratos (em caso de licitação)
		2.3	Definir estrutura tarifária	Arsal	
		2.4	Estabelecer normatização geral (usos e usuários, serviços, contabilidade regulatória)	Arsal/Casal	Normativo Arsal
		2.5	Autorização do operador para captação dos usuários no Canal	Casal	
		2.6	Implementar cobrança (contratos de fornecimento de água bruta)	Casal	Contratos Casal - Usuários
		2.7	Definir indicadores operacionais e econômicos de qualidade de prestação	Arsal	Normativo Arsal
		2.8	Construção de Sistema de Informação sobre o Canal do Sertão	Casal	Banco de dados de captações

Linha de ação			Ações		
ID	Descrição	ID	Descrição	Responsável	Instrumento/Produto
3	Desenvolvimento regional	3.1	Mapeamento agroecológico da AID e da AIJ do Canal em escala compatível (1:5000 ou 1:1000)	Governo do Estado/SEAGRI-AL	Depende de investimentos e articulações
		3.2	Estudo de avaliação de limites e possibilidades de criação de ramais secundários e terciários do Canal em função do potencial da área agroecológica e pedológica	Governo do Estado/SEAGRI-AL	
		3.3	Articulação para promoção e garantia de assistência técnica aos pequenos irrigantes	Governo do Estado/SEAGRI-AL	
		3.4	Ações para viabilização de recursos para construção da Fase 2 (100km restantes)	Governo do Estado/SEINFRA-AL	
		3.5	Ações para atração de interessados em produzir (agricultura/indústria) tendo água como insumo importante	Governo do Estado/SEPLAG-AL	
		3.6	Ações para viabilização dos perímetros irrigados	Governo do Estado/SEINFRA-AL	
		3.7	Ações para incentivar elaboração de um Plano de Desenvolvimento Regional por parte do estado	Governo do Estado/SEPLAG-AL	

Fonte: HIDROBR (2022)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



8 SEGUNDA OFICINA DE TRABALHO

Esta seção é dedicada à consolidação e à apresentação dos resultados da Segunda Oficina de Trabalho realizada junto ao poder público, aos usuários do Canal e a membros da sociedade civil. A Oficina ocorreu no dia 31 de março de 2022, tendo como objetivo a apresentação e discussão a respeito do modelo de gestão proposto para o Canal Adutor do Sertão Alagoano. Destaca-se que todos os pontos levantados e debatidos durante a Segunda Oficina foram respondidos e alguns aspectos foram incorporados à proposta do modelo de gestão, após a realização da Oficina.

8.1 MOBILIZAÇÃO

Para realização da Segunda Oficina de Trabalho, as definições de data, local e horário foram realizadas junto ao Grupo de Trabalho (GT) de acompanhamento do projeto e à contratante. Sobre o local, para solicitação de cessão de espaços da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) para realização da Oficina foi enviado um ofício ao reitor da Universidade, conforme apresentado no APÊNDICE II.

Para a mobilização social da Segunda Oficina, seguindo as orientações da contratante, a HIDROBR ficou responsável pelo envio do convite e do formulário de inscrições às entidades envolvidas com o contexto do Canal com solicitação de indicação de representantes para participação na Oficina. O convite enviado por e-mail consta no APÊNDICE III.

Além dos convites, devido ao baixo número de inscrições no formulário enviado, foram realizados contatos por ligações telefônicas e por mensagens via “WhatsApp” para mobilizar as instituições e reforçar a solicitação das indicações de representantes para participação na Oficina. Na Figura 8.1 são apresentados exemplos de contatos realizados via “WhatsApp”.

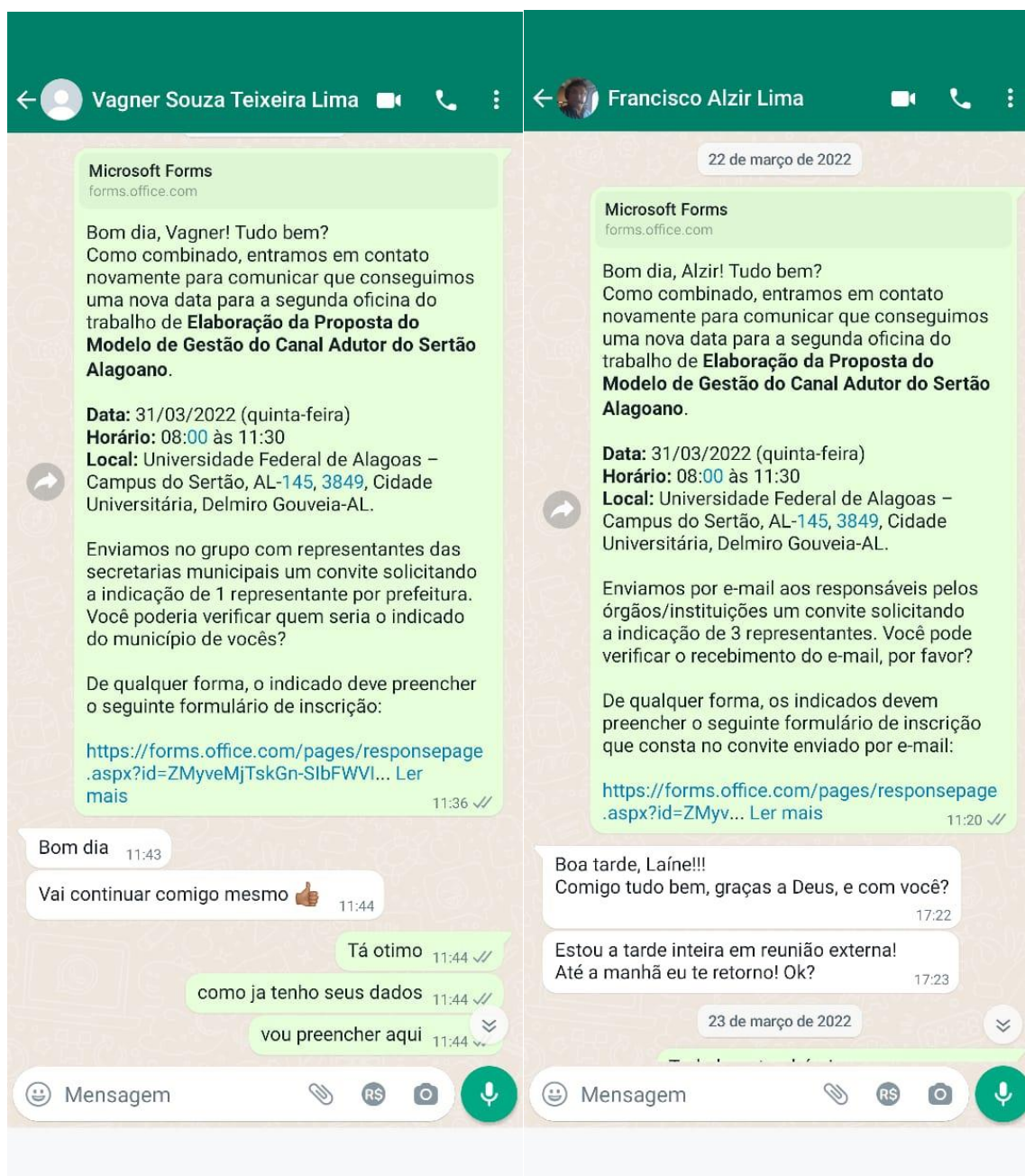


Figura 8.1 – Mensagens enviadas via “WhatsApp” para mobilização da Segunda Oficina de Trabalho

Fonte: HIDROBR (2022)

Por fim, no dia anterior à realização da Oficina foram enviadas mensagens (Figura 8.2), via “WhatsApp”, com orientações do encontro a todos os participantes inscritos.

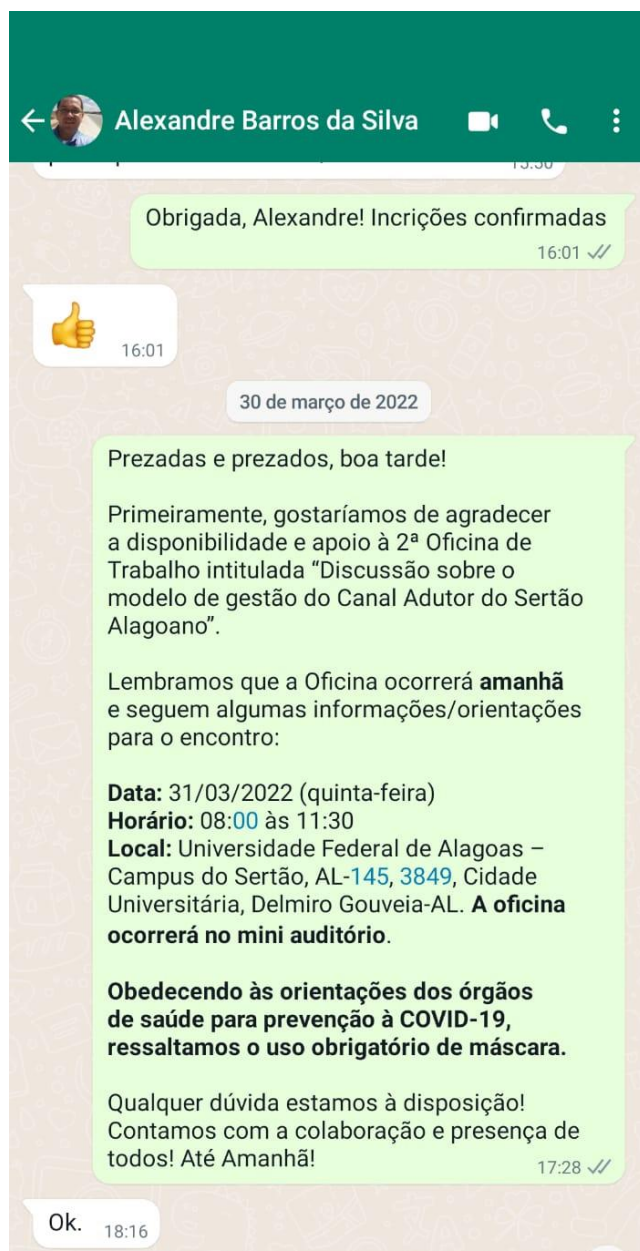


Figura 8.2 – Mensagem enviada no dia anterior à realização da Segunda Oficina de Trabalho

Fonte: HIDROBR (2022)

8.2 INFORMAÇÕES GERAIS

A seguir são apresentadas as informações gerais referentes à realização da Primeira Oficina de Trabalho:

- **Data:** 31/03/2022 (quinta-feira)
- **Horário:** 08:00 às 12:00
- **Local:** Universidade Federal de Alagoas – Campus Sertão, AL-145, 3849, Cidade Universitária, Delmiro Gouveia/AL
- **Tema:** Apresentação e discussão sobre o modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano

Na Tabela 8.1 são apresentados os participantes da Segunda Oficina de Trabalho, considerando seus setores e entidades de representação.

Tabela 8.1 – Participantes da Segunda Oficina de Trabalho

Setor/Entidade		Nome do participante
Contratada (HIDROBR Consultoria Ltda.)		Ana Letícia Almeida, Laíne Silva e Vitor Queiroz
	EMATER-AL	Antônio Pacífico e Tânia Costa
	SEMARH-AL	Alberonaldo Lima e Pedro Lucas
	SEAGRI-AL	Joelmir Albuquerque e Rodrigo Araújo
	SEINFRA-AL	Alexandre Barros, André Arroxellas e Eduardo Passos
	CODEVASF	Ricardo Lisboa e Thiago Cedraz
	FUNDEPES	Victor Santos
Poder Público		• Vagner Souza – Água Branca • Livia Acioly - Arapiraca • Claudiene de Jesus – Delmiro Gouveia • Grazielle Marques – Delmiro Gouveia • Marco Antônio Diniz – Delmiro Gouveia • Reginaldo Silva – Inhapi • Tiago Pereira – Santana do Ipanema • Fábio Leite – Santa do Ipanema
	Prefeituras Municipais	
Usuários	CASAL	Francisco Alzir Lima, Judiron da Silva e Lucas Sarmento
	Ribeirinhos	Sandro Rogério

Setor/Entidade	Nome do participante
Sociedade Civil	AGECSA
	Aline Moura, Haroldo de Almeida, Marco Melo, Mário Cesar Oliveira e Pedro Soares
	Colegiado Territorial do Alto Sertão
	Rosana Pereira e Tanihelly Barbosa
	CBHSF
	José Maciel, Kleyton Monteiro e Melchior Nascimento
	CREA-AL
	Cristiano Santos, Gilvan Fernandes, Jadiel Cordeiro, José Fragozo, Mário Agra, Paula Nascimento e Rafael Helius
	FETAG-AL
	José Robério, Maria Cícera e Maria Elizabete
	Instituto SOS Caatinga
	Marcos Araújo
	UFAL
	Daysy Lira e Flávia Lima
	USP
	Karla Tanan

Legenda: AGECSA – Associação Gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano; CASAL – Companhia de Saneamento de Alagoas; CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; CREA-AL – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas; EMATER-AL – Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas; FETAG - Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Alagoas; SEAGRI-AL – Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura; SEINFRA-AL – Secretaria de Estado da Infraestrutura; SEMARH-AL – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos; UFAL – Universidade Federal de Alagoas; USP – Universidade de São Paulo

Fonte: HIDROBR (2022)

8.3 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

A Segunda Oficina de Trabalho, intitulada “Discussão sobre o modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano”, apresentou e discutiu três etapas da modelagem:

- **Modelo Institucional;**
- **Modelo Econômico-financeiro;**
- **Plano de ações para implementação do modelo.**

Antes de iniciar a Oficina, foi realizado credenciamento para distribuição de um *folder* elaborado pela contratada, contendo uma rápida contextualização sobre o trabalho com *QR Code* para acesso aos produtos já desenvolvidos, bem como a programação da Oficina. Na Figura 8.3 são apresentados a frente e o verso do *folder* entregue.

Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano

CONTRATO Nº 006/2021 – CONTRATO DE GESTÃO Nº 028/ANA/2020
ATO CONVOCATÓRIO Nº 033/2020 – CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

EXECUTORA

HIDROBR Consultoria Ltda.

CONTRATANTE

Agência de Bacia Hidrográfica
Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo)

FINANCIAMENTO

Recursos da cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF)

Para ter acesso aos produtos já elaborados, faça a leitura do QR Code abaixo pelo celular:



Tendo em vista a importância do Canal Adutor do Sertão Alagoano para o desenvolvimento socioeconômico da região semiárida do Estado de Alagoas, bem como da participação da população e de todos os atores sociais envolvidos nas discussões sobre o empreendimento, estamos realizando a **Segunda Oficina**, que discutirá a **Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano**, contando com participantes dos poderes públicos municipais e estadual, usuários da água do Canal e sociedade civil.

Agradecemos a presença de todos e desejamos um ótimo evento!!!

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



31 de março de 2022 – Delmiro Gouveia

Segunda Oficina

Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano

PROGRAMAÇÃO

8:00 ÀS 8:30 Credenciamento 8:30 ÀS 9:00 Contextualização do trabalho 09:00 ÀS 09:40 Apresentação e discussão da modelagem institucional 09:40 ÀS 10:10 Coffee-break	10:10 ÀS 10:50 Apresentação e discussão da modelagem econômico-financeira 10:50 ÀS 11:20 Apresentação e discussão do Plano de Ações 11:20 ÀS 11:30 Encerramento
---	---



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL




Figura 8.3 – Folder entregue no credenciamento da Segunda Oficina de Trabalho

Fonte: HIDROBR (2022)

Destaca-se que, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência do Contrato de Gestão nº. 14/ANA/2010, para o material impresso da Oficina foi sugerida a confecção de *folders* e cartilhas, aproximadamente 200 (duzentos) por evento, explicando do que se trata o trabalho. Entretanto, em alinhamento com a Contratante, ficou acordada a confecção de 70 (setenta) *folders*, distribuídos no momento de credenciamento da Oficina aos participantes.

A Oficina estava prevista para começar às 8:30, após o credenciamento, porém, devido ao atraso dos participantes, iniciou-se às 09:00. O encontro contou com 49 (quarenta e nove) presentes, como consta na lista de presença dos participantes (APÊNDICE IV). A Oficina foi dividida em 4 (quatro) momentos, considerando um intervalo de 20 minutos para o *coffee break*, sendo:

- **Contextualização do trabalho;**
- **Modelagem Institucional;**
- **Modelagem Econômico-financeira;**
- **Plano de Implementação do Modelo.**

8.3.1 Contextualização do trabalho

Foi apresentada uma contextualização do trabalho realizado pela contratada, considerando resultados do Produto 2 (Diagnóstico do Canal Adutor do Sertão Alagoano), do Produto 3 (Cenários e Prognósticos) e do Produto 4 (Modelos de referência para gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano) que subsidiaram a elaboração da modelagem de gestão do Canal.

8.3.2 Modelagem Institucional

A apresentação da modelagem institucional contemplou uma análise das alternativas de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, considerando as limitações e potencialidades de cada uma, bem como o arranjo institucional proposto, abordando

os aspectos de administração, operação e manutenção; controle interno da gestão; regulação operacional e tarifária; e gestão descentralizada e participativa. Além disso, nesse momento, foram apresentados os resultados do Produto 5 (Plano de Comunicação e Mecanismos de Controle Social), abordando sobre as composições e funções dos órgãos colegiados propostos, bem como sobre os meios de comunicação social da gestão do Canal.

Em seguida, a palavra foi passada para José Maciel, atual presidente do CBHSF, que, em nome do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, ressaltou a importância da participação social no projeto, haja vista que, quando a Contratada entregar o trabalho, os demais presentes permanecerão junto ao Canal.

Ademais, pontuou que o uso do Canal Adutor do Sertão Alagoano é uma construção coletiva, de modo que enxerga como de suma importância a presença dos agentes como SEMARH-AL e EMATER. Entretanto, afirmou sentir falta de representantes do Poder Público Municipal, como os prefeitos dos municípios da área de abrangência do Canal.

Frisou ainda a necessidade de um bom modelo de gestão para o Canal, de modo a evitar transtornos análogos aos do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Segundo José Maciel, ao longo dos anos o Canal foi visto como um salvador do sertão alagoano, um meio de retirar todo o povo da miséria, o que não é a verdade absoluta. Nesse sentido, cobrou a leitura dos presentes dos Produtos já realizados pela Contratada, a fim de entender o Canal, e elogiou a HIDROBR pela colocação do *QR Code* no *folder* entregue no credenciamento.

Em seguida, foi aberto o momento de discussão com os presentes a respeito do modelo institucional proposto. Na Tabela 8.2 é apresentada a consolidação dos resultados da discussão.

Tabela 8.2 – Resultados da discussão a respeito da modelagem institucional apresentada

Participante	Instituição	Comentário
Pedro Lucas	SEMARH-AL	Pedro (SEMARH) agradeceu ao CBHSF e à AGECSA pela parceria, e elogiou a HIDROBR pela construção participativa em todas as etapas no trabalho. Na visão dele, o simples fato de reunir os presentes já foi um grande avanço, haja vista que há muito não se discutia sobre a gestão do Canal. Na sequência, colocou que a posição da SEMARH é que a gestão do Canal permaneça no Estado, por meio da Secretaria supracitada. Segundo Pedro (SEMARH), não é um consenso dentro do Governo que a gestão seja passada à CASAL, e que a consultoria deve subsidiar a decisão do Estado, e não o contrário, como, segundo ele, está posto no Produto. Ademais, colocou que a gestão por parte da CASAL exige uma tarifação. Para isso, será preciso uma discussão que não se decidirá a curto prazo, haja vista que há muitos entes envolvidos, a exemplo da AGECSA e do recém-criado Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Sertão Alagoano. Frisou ainda que, segundo o governador Renan Filho, não haverá tarifa no mandato atual. Pedro (SEMARH) frisou ainda que, embora não seja o ideal, a SEMARH pode gerir o Canal sem tarifa. Colocou como fatores de complexidade o fato de o Canal ser aberto, que foge à experiência da CASAL, que trabalha com adutoras; o fato de o Canal ser um recurso hídrico, que, conforme a Política Estadual de Recursos Hídricos, deve estar sob a gestão da SEMARH; e o fato de a CASAL ser uma usuária pode configurar conflito de interesse, caso seja a gestora.
Francisco Alzir	CASAL	Francisco (CASAL) colocou que a fala de Pedro (SEMARH) vai de encontro à própria contratação da HIDROBR para construção do trabalho, e que a CASAL nunca pleiteou a gestão do Canal, sendo indicada justamente pelo Estado na figura do governador Renan Filho. Ademais, ressaltou que a tarifação é de fundamental importância para manutenção do Canal, haja vista que a situação atual, defendida por Pedro (SEMARH), é insustentável. Na visão de Francisco (CASAL), a função do Canal atualmente é social, de modo que as contas não fecham.
Mário César	AGECSA	Mário Cesar (AGECSA) colocou que as falas acerca de tarifação o preocupam, pois, a maioria dos associados da AGECSA não teria capacidade de pagar as contas. Na visão da Agência, a CASAL é uma empresa que visa ao lucro, e que a finalidade maior do Canal é a irrigação, de modo que não faz sentido o gestor ser a companhia de saneamento. Ele pontuou ainda que, se a SEMARH conseguiu gerir o Canal até hoje sem recurso, não é algo tão impossível como posto pela CASAL. Na visão de Mario César (AGECSA), deveria caber ao CBHSF subsidiar o Canal, de maneira análoga à contratação da HIDROBR e às capacitações aos usuários. Poderia ainda, haver uma tarifa simbólica, que iria para um fundo revertido a ações para a sociedade civil, a exemplo de contratação de técnicos agrícolas para suporte aos produtores rurais.

Participante	Instituição	Comentário
Haroldo de Almeida	AGECSA	Haroldo (AGECSA) colocou que ainda sente falta de abordagem da Gestão Ambiental no Produto e pediu que o modelo de gestão seja efetivado em lei, de modo a garantir sua realização.
Mário Agra	CREA-AL	Mário (CREA-AL) colocou que a discussão acerca do Canal vem desde a década de 1990, e que, embora a CASAL tenha suas limitações, é preciso ressaltar que a estrutura da SEMARH impossibilita que a Secretaria seja a gestora do Canal. Isso porque há poucos cargos de carreira na SEMARH, sendo a contratação dos funcionários dependente de interesses políticos. Ele lembrou ainda que entende a preocupação com relação à cobrança por parte da CASAL, mas que, como posto pela HIDROBR, o Estado ainda assim precisaria investir dinheiro para manter os valores na mesma faixa do cobrado para abastecimento humano. Assim, é nítido que o objetivo não é o lucro. No mais, Mário (CREA-AL) colocou que não gosta da formação de Conselhos Consultivos, haja vista que, a depender do governo, o órgão se torna apenas figurativo. Na visão dele, o órgão deveria ser Deliberativo e/ou Normativo, para garantir a participação ativa. No mais, sugeriu que haja mais representantes da sociedade civil, a fim de equilibrar as forças no Conselho, assim como inclusão de vagas para o CREA-AL, para a UFAL e para a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas, pois são órgãos que possuem ligação direta com o assunto.
José Fragozo	CREA-AL	José Fragozo (CREA-AL) agradeceu o convite ao CREA-AL, ressaltando a presença em peso do órgão na Oficina. Em seguida, reforçou o pedido pela participação do CREA-AL no Conselho, haja vista que é um importante organismos de participação popular no âmbito da engenharia. No mais, apontou a estranheza que sentiu diante da ausência dos gestores municipais na Oficina.
Reginaldo Silva	Prefeitura Municipal de Inhapi	Reginaldo (Inhapi) pontuou que os gestores municipais nunca participam das Oficinas. Para ele, todos os entes com possibilidade de decisão deveriam comparecer em peso, como fizeram a CASAL e a EMATER. No mais, cobrou que o órgão gestor invista na capacitação dos pequenos irrigantes, que atualmente não faz uso das melhores práticas agrícolas, o que acaba por prejudicar a eles mesmos.
Rosana Pereira	Colegiado Territorial do Alto do Sertão	Rosana (Colegiado Territorial do Alto do Sertão) colocou que a gestão do Canal deveria ser compartilhada, a exemplo do que ocorre com o Sistema Integrado de Saneamento Rural.
Tânia Maria	EMATER-AL	Tânia (EMATER-AL) defendeu que haja uma vaga para a EMATER no Conselho Consultivo, pois entende que a empresa lida com o campo no dia a dia e compreende a existência de usuários com diferentes capacidades de pagamento, haja vista que há escritórios e técnicos da empresa em todos os municípios contemplados pelo Canal.

Participante	Instituição	Comentário
José Robério	FETAG	Robério (FETAG) colocou que o estudo da HIDROBR é muito bem-feito, mas que infelizmente focou em uma questão e negligenciou outras. Segundo ele, é preciso abordar a degradação ambiental em torno do Canal, que é gritante atualmente. Ademais, apontou que a CASAL capta a água de graça no Canal e cobra pelo abastecimento humano; assim, na visão dele, é preciso que esses recursos sejam revertidos para o Canal de alguma maneira.

Fonte: HIDROBR (2022)

8.3.3 Modelagem Econômico-financeira

A apresentação da modelagem econômico-financeira contemplou as premissas gerais e específicas das componentes da receita requerida, bem como seus custos para o início e para o final do horizonte de planejamento definido. Além disso, foram utilizados de gráficos para a explicação da evolução da receita requerida e da sua composição ao longo dos anos.

A discussão da presente Oficina não abordou sobre valores da tarifa, pois, nesta etapa foi modelada apenas a receita requerida. Na etapa subsequente (Produto 7) será desenvolvida a estrutura tarifária.

Diante de alguns questionamentos, o representante da Contratada elucidou que a modelagem diz respeito exclusivamente à captação e fluxo do próprio Canal, não contemplando os perímetros de irrigação ou quaisquer outras áreas adjacentes.

Em seguida, foi aberto novamente um espaço para dúvidas e sugestões com os presentes a respeito do modelagem econômico-financeira apresentada. Na Tabela 8.3 é apresentada a consolidação dos resultados da discussão.

Tabela 8.3 – Resultados da discussão a respeito da modelagem econômico-financeira apresentada

Participante	Instituição	Comentário
Mário Agra	CREA-AL	Mário Agra (CREA-AL) colocou que é difícil opinar sobre a modelagem econômica, haja vista que muitos fatores não foram englobados, a exemplo dos perímetros de irrigação. Ademais, pontuou que não se pode contar com recursos oriundos de fundos, como o Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza, pois é preciso estudar bem como justificar os gastos. Ele lembrou também que o Canal está sendo sempre visto como um objeto social, quando, em verdade, ele é um objeto econômico. Para exemplificar, citou que a irrigação de milho gasta tanta água quanto um município do porte de Palmeira dos Índios, culminando apenas na renda do produtor.
Alexandre Barros	SEINFRA-AL	Alexandre (SEINFRA-AL) solicitou que a HIDROBR verifique os custos referentes às bombas, pois julga que são inferiores aos reais, e que inclua os custos do Trecho V.
Sandro Rogério	Ribeirinho (Usuário)	Sandro colocou que os apontamentos não visam criticar o projeto da HIDROBR, e sim tentar adequá-lo à realidade social da região do sertão alagoano. Na visão dele, é preciso investir em alternativas para reduzir os custos energéticos, a exemplo da energia solar, e que não seja considerada a inadimplência nos custos da tarifa, devendo o gestor do Canal cortar a ligação daqueles que não pagarem.
José Maciel	CBHSF	José Maciel (CBHSF) frisou mais uma vez que cabe à HIDROBR apenas apontar os modelos e os seus respectivos custos, não sendo favorável a um ou a outro. Ademais, lembrou aos presentes que aqueles com poder decisório (isto é, o governo do Estado) não estavam presentes, de modo que devem ser compilados os interesses em comum para posterior repasse a prefeitos, deputados e ao governador Renan Filho. Afirmou estar ciente que não será fácil dizer aos pequenos produtores que haverá cobrança, mas que o CBHSF está comprometido a se articular com a Associação dos Municípios Alagoanos para debater a questão com os prefeitos e traçar estratégias de investimento após a entrega do Produto pela HIDROBR. Afirmou ainda que, tendo em vista a experiência do CBHSF, as metodologias de cobrança estão evoluindo para beneficiar os usuários mais cuidadosos com a água. Por fim, reforçou que um Conselho Consultivo não tem utilidade, devendo ser deliberativo, contemplando poder público, sociedade civil e usuários de água, sem estar, contudo, superdimensionado no que diz respeito às vagas.
Mário César	AGECSA	Mário Cesar (AGECSA) pleiteou a instalação de uma Escola Agrícola, por parte do CBHSF, na área de influência do Canal, visando à formação e à capacitação contínua das famílias de produtores rurais. José Maciel (CBHSF) colocou que o CBHSF não tem poder para instalar escolas, mas que está em conversa com a UFAL para propor parcerias.

Participante	Instituição	Comentário
Rosana Pereira	Colegiado Territorial do Alto Sertão	Rosana (Colegiado Territorial) pediu que haja uma tarifa diferenciada para os produtores agroecológicos, visando à disseminação da prática.
Vagner Souza	Prefeitura Municipal de Água Branca	Vagner (Água Branca) perguntou acerca dos custos dos caminhões pipa. Vitor (HIDROBR) informou que os caminhões serão considerados como usuários de abastecimento humano e pagarão pelo uso como tal.

Fonte: HIDROBR (2022)

8.3.4 Plano de Ações para Implementação do Modelo

A apresentação do Plano para Implementação do Modelo contemplou as ações necessárias para que ele seja implementado e regulamentado. Além de ações normativas necessárias para transferir a gestão (AO&M) do Canal Adutor do Sertão Alagoano para a CASAL e estruturar a organização do modelo, existem outros aspectos que foram levados em consideração para garantir que a operação seja satisfatória desde o início da nova gestão.

Dessa forma, foram apresentadas as três linhas de ação do Plano: Jurídico-Institucional, Operacional e Desenvolvimento Regional. Foram apresentados, ainda, os responsáveis pela execução das ações e os instrumentos para sua realização.

8.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Da Figura 8.4 à Figura 8.6 são apresentados os registros fotográficos dos momentos de realização da Segunda Oficina de Trabalho.



Figura 8.4 – Apresentação da Segunda Oficina

Fonte: HIDROBR (2022)



Figura 8.5 – Discussão sobre as modelagens institucional e econômico-financeira na Segunda Oficina

Fonte: HIDROBR (2022)



Figura 8.6 – Encerramento da Segunda Oficina

Fonte: HIDROBR (2022)

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Produto 6 apresentou, em detalhes, uma alternativa de modelo de gestão para o Canal Adutor do Sertão Alagoano que se baseou em dois pilares de análise: o arranjo jurídico-institucional e a viabilidade econômico-financeira do empreendimento.

No âmbito institucional, foram levantados os principais obstáculos que a gestão atual enfrenta para realizar uma operação sustentável (Produto 2) e realizado um estudo de referencial prático sobre outras experiências similares, com foco nos empreendimentos correlatos nacionais (Produto 4). O estudo integrado e aprofundado desses aspectos, em conjunto com uma avaliação das possibilidades de organização institucional e potenciais gestores, levou à montagem de um modelo no qual a CASAL se torna a entidade gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano, responsável pela sua administração, operação e manutenção, enquanto a ARSAL irá atuar como reguladora do serviço de adução de água bruta prestado pela Companhia, e, ainda, o Poder Público, na figura de secretarias estaduais, e a sociedade civil organizada têm a possibilidade de compor uma gestão descentralizada e participativa.

Já para o aspecto econômico-financeiro, a lógica de análise se baseou no cálculo Receita Requerida para operação do Canal e na avaliação do mercado, obtendo-se, assim, uma tarifa média por volume de água fornecido. Isso significa que os recursos necessários para cobrir os custos da prestação do serviço de adução de água bruta por meio da infraestrutura foram levantados considerando-se o número de usuários e sua respectiva demanda de água bruta do Canal (Produto 3), tudo isso, para um horizonte de planejamento de 35 anos. A estimativa da demanda hídrica foi um dos aspectos mais desafiadores do trabalho, considerando que o Canal ainda não está completamente construído e que o registro de usuários ainda está em andamento, além da existência de projetos consumidores de água que ainda não têm previsão de serem instalados.

De toda forma, as premissas adotadas para o estudo dessa projeção consideraram que as articulações entre as entidades envolvidas irão garantir a instalação desses

diversos projetos, tornando a região do Canal Adutor do Sertão Alagoano cada vez mais atrativa para atividades produtivas e consumidoras de água, algo que se reflete na tarifa média. Os ciclos de 5 anos adotados para revisões dessa tarifa média indicam uma diminuição média de quase 50% da tarifa entre o início e o final do horizonte de planejamento, evidenciando o ganho de escala que será atingido com um aumento da base de usuários e consequente aumento da demanda, levando o Canal à sua utilização ótima.

Para que o Modelo de Gestão aqui proposto seja efetivamente colocado em prática, alguns passos devem ser tomados, novamente, pelas diversas entidades envolvidas. Por isso, o fechamento deste Produto 6 é feito na forma de um Plano de Ações para Implementação do Modelo de Gestão, no qual foram estabelecidas ações cada uma associada ao seu respectivo agente responsável, com a indicação do instrumento necessário para sua realização (ou o seu produto resultante).

Posteriormente, essas ações serão hierarquizadas de acordo com sua prioridade no esforço da implementação do Modelo de Gestão. As principais ações elencadas serão detalhadas por uma Ficha de Ações, que serão apresentadas no Produto 7 – Manual de Operações do Plano (MOP), que também trará um aprofundamento no estudo econômico, apresentando uma estrutura tarifária básica que contempla os diferentes tipos de usuários de água do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA PEIXE VIVO, Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo. **Anexo I – Termo de Referência do Ato Convocatório nº. 033/2020, Contrato de Gestão nº. 28/ANA/2020.** Contratação de empresa especializada para elaboração de proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano. Novembro/2020.

ALAGOAS, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH-AL). **Termo de Referência.** Contratação da execução de serviços e obras necessários à conservação e manutenção do canal adutor do sertão alagoano entre o km zero e o km 90. Outubro de 2019. Maceió, 2019.

ALEXANDRINO, Marcelo. **Direito Administrativo Descomplicado.** 19. Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico.** Rio de Janeiro: Forense, 2002.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de direito administrativo.** 29 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011.

BRASIL. **Constituição Federal (1988).** In: Vade Mecum. 13. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

BRASIL. **Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004.** Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Diário Oficial da União - Seção 1, Brasília – 31 dez. 2004, Página 6.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU). **TC n. 008.226/2017-2.** Relatório de fiscalização – (PAC) Canal do Sertão - Alagoas. Funcional programática: 18.544.2084.10CT.0027/2017 - Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano No Estado de Alagoas. 20 de setembro de 2017.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo** / José dos Santos Carvalho Filho. – 32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018.

CODEVASF, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. CODEVASF; HYDROS; TECNOSOLO. **Sertão Alagoano: estudo de viabilidade do aproveitamento integrado dos recursos hídricos do projeto Sertão Alagoano**. Relatório final. Brasília: Codevasf, 2003. 7 tomos em 14 volumes. Disponível em: <http://www.sophia.codevasf.gov.br/index.asp?codigo_sophia=30646>. Acesso em: 23 jul. 2021.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo** / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 32. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019.

FURTADO, Lucas Rocha. **Curso de Direito Administrativo**. Belo Horizonte: Fórum, 2007.

JENSEN, M. C.; MECKLING, W. H. **Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure**. Journal of Financial Economics, v. 3, p. 305-360, 1976.

JUSTEN FILHO, Marçal. **O direito das agências reguladoras independentes**. São Paulo: Dialética, 2002.

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Curso de Direito Administrativo** / Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018.

SINAPI, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Disponível em: <https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_639>. Acesso em: 08 fev. 2022.

11 APÊNDICES

11.1 APÊNDICE I – PREMISSAS PARA BALANÇO HÍDRICO E SITUAÇÕES

Para cálculo do balanço hídrico, foram definidos os volumes diários (m^3/dia) de fim de plano para todos os usuários, a partir dos Produtos 2 e 3.

A variação de cada Situação foi feita a partir de coeficiente de variação arbitrados tanto para demanda inicial quanto para demanda final.

Os coeficientes para a Situação 1 são baseados no balanço hídrico projetado calculado no Produto 3, que considerou a demanda projetada para os últimos 100 km de Canal apenas como pequenos irrigantes.

Os coeficientes para a Situação 2 são iguais, com exceção da proporção entre pequenos irrigantes e perímetros potenciais para os 100 km finais de Canal, que é invertida: 100% da demanda nesse trecho é direcionada a perímetros, e 0% para pequenos irrigantes.

Os coeficientes das Situações 3, 4 e 5 são variações que diminuem as demandas calculadas nas situações anteriores, simulando situações mais “pessimistas”, para garantir uma maior versatilidade e robustez ao modelo.

A seguir, nas tabelas são apresentadas as premissas de demandas para final de plano de cada usuário, bem como os coeficientes arbitrados de demanda inicial e final para cada situação.

Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano
Maio de 2022

Abastecimento urbano existente	Volume diário - Final de Plano (m³/dia)	Premissas
Sistema Coletivo do Sertão	52.747,20	Quantitativos calculados no Produto 2 e no Produto 3. No Produto 3 foram consideradas como <i>flat</i> , isto é, sem crescimento. Foi considerado um aumento de 15% até o Ano 35. Ocasionou um aumento de 1.871,40 m³/dia na demanda total calculada no Produto 3.
Município Olho d'Água do Casado	5.023,20	
Povoado Alto do Coelhos	138,00	
Povoado Poços Salgados	73,60	
Município de Inhapi	1.495,00	
Município de Água Branca	7.617,60	
TOTAL	67.094,60	

Abastecimento rural existente	Volume diário - Final de Plano (m³/dia)	Premissas
Codevasf 1	1.000,00	Quantitativos calculados no Produto 2 e no Produto 3.
Codevasf 2	68,16	
Codevasf 3	298,08	
Codevasf 4	293,76	
Codevasf 5	64,80	
Caminhões-pipa 1	1.526,00	Quantitativos calculados no Produto 2 e no Produto 3.
Caminhões-pipa 2	756,00	
Caminhões-pipa 3	1.526,00	
Caminhões-pipa 4	3.066,00	
Caminhões-pipa 5	1.526,00	
TOTAL	10.124,80	

117

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Pequenos irrigantes existente	Volume diário - Final de Plano (m³/dia)	Premissas
CP00-CP01	3.677,34	Os trechos CP14-CP15 e Planejada (final do trecho 4 que estava em manutenção) estava sem nenhum usuário, e consequentemente, nenhuma demanda no P3. Para distribuir os 500 novos usuários (Trabalho paralelo de cadastro de usuários): foi tirada a média de usuários por trecho dos primeiros 677 de irrigação (712 total), que resultou em 48,36 usuários. Foi arredondado para 50 e colocados nos dois trechos que estavam sem usuários. Para distribuir os 400 restantes, foi calculada uma proporção de usuários em cada trecho pelo total de usuários (677 dos 712), e somou-se o resultado ao número de usuários inicial. A partir do novo número de usuários por trecho (soma dos 500 cadastros distribuídos aos já existentes), obteve-se a média de demanda m³/dia (que continuou a mesma, considerando que os 500 cadastros novos não configuram novas demandas , apenas não estavam registrados), obtendo-se uma média de 44,31 m³/dia por usuário. Multiplicando-se esse valor pelo número de usuário em cada trecho, corrigiu-se a demanda total para o valor encontrado no Produto 3, mudando apenas a distribuição ao longo do Canal.
CP01-CP02	4.917,89	
CP02-CP03	3.544,42	
CP03-CP04	1.993,74	
CP04-CP05	1.329,16	
CP05-CP06	7.266,07	
CP06-CP07	6.114,13	
CP07-CP08	2.038,04	
CP08-CP09	2.126,65	
CP09-CP10	4.386,22	
CP10-CP11	4.563,44	
CP11-CP12	4.209,00	
CP12-CP13	1.107,63	
CP13-CP14	443,05	
CP14-CP15	2.215,26	
Planejada (final do trecho 4 que estava em manut.)	2.215,26	
TOTAL	52.147,31	

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Abastecimento urbano a construir	Volume diário - Final de Plano (m³/dia)	Premissas
SCB	32.256,00	No Produto 3, estava com funcionamento de 18 h/dia, optou-se por aumentar o horário de funcionamento para 20 h/dia. A alteração causou um aumento de 10.260 m³/dia em relação ao Produto 3.
SCA	60.840,00	
Piau	2.304,00	
Rui Palmeira e Carneiros	7.200,00	
TOTAL	102.600,00	

Abastecimento rural a construir	Volume diário - Final de Plano (m³/dia)	Premissas
Microsistema SEMARH 1	26,25	Quantitativos calculados no Produto 2 e no Produto 3.
Microsistema SEMARH 2	26,25	
Microsistema SEMARH 3	26,25	
Microsistema SEMARH 4	26,25	
Microsistema SEMARH 5	26,25	
Microsistema SEMARH 6	26,25	
Microsistema SEMARH 7	26,25	
Microsistema SEMARH 8	26,25	
Microsistema SEMARH 9	26,25	
Microsistema SEMARH 10	26,25	
Microsistema SEMARH 11	26,25	
Microsistema SEMARH 12	26,25	
TOTAL	315,00	

Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano
Maio de 2022

Pequenos irrigantes a construir	Volume diário - Final de Plano (m³/dia)	Premissas
Planejada (Trecho 5, a construir)	51.191,35	Premissa: proporção trecho novo (250 km)/antigo (283 km) = 0,87 Compatibilização das demandas por trecho (x0,87) em L/s Funcionamento de 16 horas por dia para converter para m³/dia Multiplicação de cada demanda/trecho por coeficiente de 85% para reduzir → perímetros para pequenos irrigantes, menor vazão
Planejada 3.1 (Trecho 6, arbitrado, a construir)	102.943,16	No Produto 3, calculou-se uma demanda total para os trechos ainda inexistentes com base no Estudo de Viabilidade da Codevasf (2003) e considerou que os usuários seriam todos pequenos irrigantes. Para o modelo econômico, optou-se por adicionar um coeficiente para calcular usuários entre pequenos usuários e perímetros potenciais, variando sobre essa demanda total e fazendo a equivalência de número de usuários.
Planejada 3.2 (Trecho 7, arbitrado, a construir)	299.776,10	Exemplo Situação 1: 50% demanda para perímetros = equivalente a 5 perímetros 50% demanda para pequenos irrig. = equivalente a 500 usuários Demanda total = X
Planejada 3.3 (Trecho 8, arbitrado, a construir)	519.180,14	Exemplo Situação 2: 100% demanda para perímetros = equivalente a 10 perímetros 0% demanda para pequenos irrig. = equivalente a 0 usuários. Demanda total = X
TOTAL	973.090,74	

120

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano
Maio de 2022

Pequenos irrigantes a construir	Volume diário - Final de Plano (m³/dia)	Premissas
MIPAs - CP00-CP01	2.161,32	Quantitativos calculados no Produto 2 e no Produto 3.
MIPAs - CP01-CP02	69,72	
MIPAs - CP02-CP03	627,48	
MIPAs - CP04-CP05	69,72	
MIPAs - CP05-CP06	1.673,28	
MIPAs - CP06-CP07	1.115,52	
MIPAs - CP07-CP08	836,64	
MIPAs - CP08-CP09	418,32	
MIPAs - CP09-CP10	1.254,96	
MIPAs - CP10-CP11	976,08	
TOTAL	9.203,04	

Demais irrigantes a construir	Volume diário - Final de Plano (m³/dia)	Premissas
Pariconha	73.699,20	Quantitativos calculados no Produto 2 e no Produto 3.
Delmiro Gouveia	90.720,00	
Inhapi I	11.594,88	
Inhapi II	23.950,08	
Gavião	8.089,20	
Arapiraca	58.392,60	
TOTAL	266.445,96	

121

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Demais irrigantes a construir	Volume diário - Final de Plano (m³/dia)	Premissas
Perímetros Potenciais 1 - Planejada 2 (trecho 5)	51.191,35	Premissa: Como não existiam no Produto 3, a demanda total calculada para os trechos finais a construir (planejado no Estudo da Viabilidade da Codevasf (2003). Para o modelo econômico, optou-se por adicionar um coeficiente de variação entre perímetros potenciais/pequenos irrigantes. Esse coeficiente perímetros/pequenos irrig. será feita dentro do modelo econômico, dentro de cada Situação, e fazendo a equivalência de número de usuários.
Perímetros Potenciais 2 - Planejada 3.1 (trecho 6)	102.943,16	
Perímetros Potenciais 3 - Planejada 3.2 (trecho 7)	299.776,10	Exemplo Situação 1: 50% demanda para perímetros = equivalente a 5 perímetros 50% demanda para pequenos irrig. = equivalente a 500 usuários Demanda total = X
Perímetros Potenciais 4 - Planejada 3.3 (trecho 8)	519.180,14	Exemplo Situação 2: 100% demanda para perímetros = equivalente a 10 perímetros 0% demanda para pequenos irrig. = equivalente a 0 usuários. Demanda total = X
TOTAL		973.090,74

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano
Maio de 2022

Abastecimento urbano existente	Volume diário - Final de Plano (m³/dia)	S1		S2		S3		S4		S5	
		Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)
Sistema Coletivo do Sertão	52.747,20	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,73	0,50	0,80	0,50	0,90
Mun. Olho d'Água do Casado	5.023,20	0,90	1,00	0,90	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00
Povoado Alto do Coelhos	138,00	0,90	1,00	0,90	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00
Povoado Poços Salgados	73,60	0,90	1,00	0,90	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00
Município de Inhapi	1.495,00	0,90	1,00	0,90	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00
Município de Água Branca	7.617,60	0,90	1,00	0,90	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00

Abastecimento rural existente	Volume diário - Final de Plano (m³/dia)	S1		S2		S3		S4		S5	
		Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)
Codevasf 1	1.000,00	0,73	1,00	0,73	1,00	0,73	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
Codevasf 2	68,16	0,73	1,00	0,73	1,00	0,73	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
Codevasf 3	298,08	0,73	1,00	0,73	1,00	0,73	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
Codevasf 4	293,76	0,73	1,00	0,73	1,00	0,73	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
Codevasf 5	64,80	0,73	1,00	0,73	1,00	0,73	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
Caminhões-pipa 1	1.526,00	0,73	1,00	0,73	1,00	0,73	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
Caminhões-pipa 2	756,00	0,73	1,00	0,73	1,00	0,73	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
Caminhões-pipa 3	1.526,00	0,73	1,00	0,73	1,00	0,73	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
Caminhões-pipa 4	3.066,00	0,73	1,00	0,73	1,00	0,73	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
Caminhões-pipa 5	1.526,00	0,73	1,00	0,73	1,00	0,73	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano
Maio de 2022

Pequenos irrigantes existente	Volume diário - Final de Plano (m³/dia)	S1		S2		S3		S4		S5	
		Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)
CP00-CP01	3.677,34	0,73	1,00	0,73	1,00	0,70	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
CP01-CP02	4.917,89	0,73	1,00	0,73	1,00	0,70	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
CP02-CP03	3.544,42	0,73	1,00	0,73	1,00	0,70	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
CP03-CP04	1.993,74	0,73	1,00	0,73	1,00	0,70	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
CP04-CP05	1.329,16	0,73	1,00	0,73	1,00	0,70	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
CP05-CP06	7.266,07	0,73	1,00	0,73	1,00	0,70	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
CP06-CP07	6.114,13	0,73	1,00	0,73	1,00	0,70	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
CP07-CP08	2.038,04	0,73	1,00	0,73	1,00	0,70	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
CP08-CP09	2.126,65	0,73	1,00	0,73	1,00	0,70	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
CP09-CP10	4.386,22	0,73	1,00	0,73	1,00	0,70	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
CP10-CP11	4.563,44	0,73	1,00	0,73	1,00	0,70	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
CP11-CP12	4.209,00	0,73	1,00	0,73	1,00	0,70	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
CP12-CP13	1.107,63	0,73	1,00	0,73	1,00	0,70	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
CP13-CP14	443,05	0,73	1,00	0,73	1,00	0,70	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
CP14-CP15	2.215,26	0,73	1,00	0,73	1,00	0,70	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00
Planejada (final do trecho 4)	2.215,26	0,73	1,00	0,73	1,00	0,70	0,80	0,73	1,00	0,73	1,00

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano
Maio de 2022

Abastecimento urbano a construir	Volume diário - Final de Plano (m³/dia)	S1		S2		S3		S4		S5	
		Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)
SCB	32.256,00	0,80	1,00	0,80	1,00	0,80	1,00	0,80	1,00	0,80	1,00
SCA	60.840,00	0,80	1,00	0,80	1,00	0,80	1,00	0,80	1,00	0,80	1,00
Piau	2.304,00	0,80	1,00	0,80	1,00	0,80	0,85	0,80	0,90	0,80	0,95
Rui Palmeira e Carneiros	7.200,00	0,80	1,00	0,80	1,00	0,80	0,85	0,80	0,90	0,80	0,95

Abastecimento rural a construir	Volume diário - Final de Plano (m³/dia)	S1		S2		S3		S4		S5	
		Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)
Microsistema SEMARH 1	26,25	0,80	1,00	0,80	1,00	0,60	0,75	0,85	1,00	0,90	1,00
Microsistema SEMARH 2	26,25	0,80	1,00	0,80	1,00	0,60	0,75	0,85	1,00	0,90	1,00
Microsistema SEMARH 3	26,25	0,80	1,00	0,80	1,00	0,60	0,75	0,85	1,00	0,90	1,00
Microsistema SEMARH 4	26,25	0,80	1,00	0,80	1,00	0,60	0,75	0,85	1,00	0,90	1,00
Microsistema SEMARH 5	26,25	0,80	1,00	0,80	1,00	0,60	0,75	0,85	1,00	0,90	1,00
Microsistema SEMARH 6	26,25	0,80	1,00	0,80	1,00	0,60	0,75	0,85	1,00	0,90	1,00
Microsistema SEMARH 7	26,25	0,80	1,00	0,80	1,00	0,60	0,75	0,85	1,00	0,90	1,00
Microsistema SEMARH 8	26,25	0,80	1,00	0,80	1,00	0,60	0,75	0,85	1,00	0,90	1,00
Microsistema SEMARH 9	26,25	0,80	1,00	0,80	1,00	0,60	0,75	0,85	1,00	0,90	1,00
Microsistema SEMARH 10	26,25	0,80	1,00	0,80	1,00	0,60	0,75	0,85	1,00	0,90	1,00
Microsistema SEMARH 11	26,25	0,80	1,00	0,80	1,00	0,60	0,75	0,85	1,00	0,90	1,00
Microsistema SEMARH 12	26,25	0,80	1,00	0,80	1,00	0,60	0,75	0,85	1,00	0,90	1,00

125

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano
Maio de 2022

Pequenos irrigantes a construir	Volume diário - Final de Plano (m³/dia)	S1 (100%)		S2 (0%)		S3 (70%)		S4 (40%)		S5 (10%)	
		Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)
Planejada (Trecho 5, a construir)	51.191,35	0,20	1,00	0,00	0,00	0,20	0,80	0,50	0,90	0,90	1,00
Planejada 3.1 (Trecho 6, abitrado, a construir)	102.943,16	0,20	1,00	0,00	0,00	0,20	0,80	0,50	0,90	0,90	1,00
Planejada 3.2 (Trecho 7, abitrado, a construir)	299.776,10	0,20	1,00	0,00	0,00	0,20	0,80	0,50	0,90	0,90	1,00
Planejada 3.3 (Trecho 8, abitrado, a construir)	519.180,14	0,20	1,00	0,00	0,00	0,20	0,80	0,50	0,90	0,90	1,00

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano
Maio de 2022

Pequenos irrigantes a construir	Volume diário - Final de Plano (m³/dia)	S1		S2		S3		S4		S5	
		Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)
MIPAs - CP00-CP01	2.161,32	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
MIPAs - CP01-CP02	69,72	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
MIPAs - CP02-CP03	627,48	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
MIPAs - CP04-CP05	69,72	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
MIPAs - CP05-CP06	1.673,28	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
MIPAs - CP06-CP07	1.115,52	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
MIPAs - CP07-CP08	836,64	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
MIPAs - CP08-CP09	418,32	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
MIPAs - CP09-CP10	1.254,96	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
MIPAs - CP10-CP11	976,08	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Demais irrigantes a construir	Volume diário - Final de Plano (m³/dia)	S1		S2		S3		S4		S5	
		Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)
Pariconha	73.699,20	0,50	1,00	0,50	1,00	0,20	0,50	0,20	0,50	0,20	0,50
Delmiro Gouveia	90.720,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,20	0,50	0,20	0,50	0,20	0,50
Inhapi I	11.594,88	0,50	1,00	0,50	1,00	0,20	0,50	0,20	0,50	0,20	0,50
Inhapi II	23.950,08	0,50	1,00	0,50	1,00	0,20	0,50	0,20	0,50	0,20	0,50
Gavião	8.089,20	0,50	1,00	0,50	1,00	0,20	0,50	0,20	0,50	0,20	0,50
Arapiraca	58.392,60	0,50	1,00	0,50	1,00	0,20	0,50	0,20	0,50	0,20	0,50

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano
Maio de 2022

Demais irrigantes a construir	Volume diário - Final de Plano (m³/dia)	S1 (0%)		S2 (100%)		S3 (30%)		S4 (60%)		S5 (90%)	
		Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)	Demanda inicial (%)	Demanda Final (%)
Perímetros Potenciais 1 - Planejada 2 (trecho 5)	51.191,35	0,00	0,00	0,20	1,00	0,20	0,80	0,85	1,00	0,90	1,00
Perímetros Potenciais 2 - Planejada 3.1 (trecho 6)	102.943,16	0,00	0,00	0,20	1,00	0,20	0,80	0,85	1,00	0,90	1,00
Perímetros Potenciais 3 - Planejada 3.2 (trecho 7)	299.776,10	0,00	0,00	0,20	1,00	0,20	0,80	0,85	1,00	0,90	1,00
Perímetros Potenciais 4 - Planejada 3.3 (trecho 8)	519.180,14	0,00	0,00	0,20	1,00	0,20	0,80	0,85	1,00	0,90	1,00

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



11.2 APÊNDICE II – OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA OFICINA DE TRABALHO



Ofício HIDROBR nº. 10/2022

Belo Horizonte, 11 de março de 2022

À Universidade Federal de Alagoas – Campus do Sertão
AL-145, 3849, Cidade Universitária, Delmiro Gouveia – AL

A/C: Prof. Dr. Agnaldo dos Santos – Diretor Geral

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TRABALHO
Ref.: CONTRATO Nº 006/2021 – CONTRATO DE GESTÃO Nº 028/ANA/2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO E HIDROBR CONSULTORIA LTDA.

Exmo. Senhor,

Como já é de conhecimento, a Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo), a partir de deliberação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, CBHSF, adjudicou à empresa **HIDROBR Consultoria Ltda.** a **Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano**, no âmbito do Ato Convocatório nº. 033/2020 – Contrato de Gestão nº. 014/ANA/2010, por meio da celebração do Contrato nº. 006/2021, vinculado ao Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020.

Para desenvolvimento do trabalho gostaríamos de contar, novamente, com o apoio da Universidade Federal de Alagoas – Campus do Sertão, unidade de Delmiro Gouveia-AL, por meio da cessão de **01 (um) auditório** para realização da **Segunda Oficina**, que discutirá a **Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano**.

- **Data:** 31/03/2022 (quinta-feira)
- **Horário:** 07:00 às 12:00

A Oficina contará com participantes dos poderes públicos municipais e estadual, usuários e sociedade civil.

Tendo em vista a importância do Canal Adutor do Sertão Alagoano para o desenvolvimento socioeconômico da região semiárida do Estado de Alagoas, bem como da participação da população e de todos os atores sociais envolvidos nas discussões sobre o empreendimento, solicitamos a liberação e agendamento dos espaços supracitados.

Agradecendo a atenção dispensada.

VITOR CARVALHO
QUEIROZ:07820125667

Assinado de forma digital por VITOR
CARVALHO QUEIROZ:07820125667
Dados: 2022.03.11 10:32:17 -03'00'

VITOR CARVALHO QUEIROZ
SÓCIO-DIRETOR
HIDROBR CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 19.368.145/0001-78

Av. Brasil, nº 888 – Sala 1401 a 1408
Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG
(31) 3504-2733 / hidrobr@hidrobr.com

11.3 APÊNDICE III – CONVITE DA SEGUNDA OFICINA DE TRABALHO ENVIADO POR E-MAIL

EXECUÇÃO

APOIO TÉCNICO

REALIZAÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL



Convite

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) convida os interessados da região do Canal Adutor do Sertão Alagoano para a **Segunda Oficina** no âmbito do trabalho “**Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano**”, a ser conduzida pela **HIDROBR Consultoria Ltda.**, que discutirá a **Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano**.



PARTICIPE!

Data	Horário	Local
31/03/2022 (quinta-feira)	08:00 às 11:30	Universidade Federal de Alagoas – Campus do Sertão AL-145, 3849, Cidade Universitária, Delmiro Gouveia-AL

Inscreva-se (até 24/03): <https://forms.office.com/r/6AhMpbyGCX>
Atenção!! Vagas limitadas!!

11.4 APÊNDICE IV – LISTAS DE PRESENÇA DA SEGUNDA OFICINA DE TRABALHO

Elaboração da Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
Segunda Oficina – Discussão sobre o Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
Universidade Federal de Alagoas – Campus Sertão – Delmiro Gouveia/AL – 31 de março de 2022 – 08h às 11h30

LISTA DE PRESENÇA – PODER PÚBLICO

	NOME COMPLETO	CONTATO (E-mail)	INSTITUIÇÃO	ASSINATURA
1	Alberonaldo Lima Alves	alberonaldo@gmail.com	SEMARH-AL	
2	Alexandre Barros da Silva	alexandre.silva@seinfra.al.gov.br	SEINFRA-AL	
3	André Arroxellas	andrearroxellas@hotmail.com	SEINFRA-AL	
4	André Pereira e Silva	andre2015carvalho20@gmail.com	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Mata Grande	
5	Antonio Pacifico dos Santos Júnior	a.j.p.c.f.c@gmail.com	EMATER-AL	
6	Claudiene de Jesus Alencar	claw_alencar@hotmail.com	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Delmiro Gouveia	
7	Eduardo Jorge Rebelo Passos	epassos@outlook.com.br	SEINFRA-AL	
8	Grazielle Marques de Sousa	grazimarques0219@gmail.com	Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Delmiro Gouveia-AL	
9	Joelmir José Albuquerque de Farias	joelmir.seagri@gmail.com	SEAGRI-AL	
10	Lucas Lessa Pontes Silva	lucaslessa2121@gmail.com	EMATER-AL	
11	Maria da Paz Souza Pimentel	dapaz.cactus@gmail.com	Prefeitura Municipal de Senador Rui Palmeira	
12	Miguel Antônio Oliveira Silva	engmigueloliveira@hotmail.com	SEAGRI-AL	

EXECUÇÃO  APOIO TÉCNICO  REALIZAÇÃO  APOIO INSTITUCIONAL  

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Elaboração da Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
Segunda Oficina – Discussão sobre o Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
Universidade Federal de Alagoas – Campus Sertão – Delmiro Gouveia/AL – 31 de março de 2022 – 08h às 11h30

NOME COMPLETO	CONTATO (E-mail)	INSTITUIÇÃO	ASSINATURA
13 Pedro Lucas Cosmo de Brito	plcbrito@gmail.com	SEMARH-AL	
14 Reginaldo Silva de Souza	reges.ss1966@gmail.com	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Inhapi	
15 Ricardo Alexandre Lisboa Vieira	ricardo.lisboa@codevasf.gov.br	CODEVASF	
16 Rodrigo Otávio Fernandes Araújo	rodrigo_sqq@hotmail.com	SEAGRI-AL	
17 Tânia Maria Barbosa Vieira Costa	emateraltosertao@gmail.com	EMATER-AL	
18 Thiago Cedraz de Almeida	thiago.almeida@codevasf.gov.br	CODEVASF	
19 Vagner Souza Teixeira Lima	agricultura@aguabranca.al.gov.br	Prefeitura Municipal de Água Branca	
20 Livia M. A. de Azevedo	liviaauly@hotmail.com	ARAPIRACA	
21 Victor Santo	victor.santo@hotmail.com	FUNDEPES	
22 Fabio Sampaio	fabio.sampaio@hotmail.com		
23 Tiago Pereira de Almeida	TIAGOPEALMEIDA35@HOTMAIL.COM	SEMDRUMARH - S. IPIANEMA	
24 FÁBIO IGO LEITE PEREIRA	fabio.igo@gmail.com	SEMDRUMARH - S. IPIANEMA	
25 MARCO ANTONIO DINIZ	MarcoDinizMD@gmail.com	SMMADG - DELMIRO GOUVEIA	

EXECUÇÃO

APOIO TÉCNICO

REALIZAÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL



EXECUÇÃO

APOIO TÉCNICO

REALIZAÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL



Elaboração da Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
Segunda Oficina – Discussão sobre o Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
Universidade Federal de Alagoas – Campus Sertão – Delmiro Gouveia/AL – 31 de março de 2022 – 08h às 11h30

LISTA DE PRESEÇA – SOCIEDADE CIVIL

	NOME COMPLETO	CONTATO (E-mail)	INSTITUIÇÃO	ASSINATURA
1	Aline Moura	agecsa2018@gmail.com	AGECSA - Associação Gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano	<i>Aline Moura</i>
2	Cristiano Ricardo da Silva Santos	cristiano@crea-al.org.br	CREA-AL	<i>Cristiano Ricardo da Silva Santos</i>
3	Daysy Lira Oliveira Cavalcanti	daysy.oliveira@ctec.ufal.br	UFAL / CREA-AL / CERH	<i>Daysy L.O. Cavalcanti</i>
4	Francisca Maria Teixeira Vasconcelos	franciscateixe@gmail.com	UFAL	
5	Gilvan Fernandes Gomes	gilvan12221@gmail.com	CREA-AL	<i>Gilvan</i>
6	Givaldo Vitorio Teles	givaldo.teles@hotmail.com	FETAG	
7	Haroldo Oséias de Almeida	haroldo.almeida@gmail.com	AGECSA - Associação Gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano	<i>Haroldo Oséias de Almeida</i>
8	Igor Olegario	agecsa2018@gmail.com	AGECSA - Associação Gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano	
9	José Gomes Fragozo Neto	frzneto@yahoo.com.br	CREA-AL	<i>José Gomes Fragozo Neto</i>
10	José Robério de Jesus Oliveira	roberioct@gmail.com	FETAG	<i>José Robério de Jesus Oliveira</i>
11	Karla Christiane Ribeiro Tanan	karla.tanan@usp.br	Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana/ Universidade de São Paulo	<i>Karla B.R. Tanan</i>
12	Kleython de Araújo Monteiro	kleython.monteiro@igdema.ufal.br	CBHSF/UFAL	<i>Kleython de Araújo Monteiro</i>

EXECUÇÃO

APOIO TÉCNICO

REALIZAÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL



EXECUÇÃO

APOIO TÉCNICO

REALIZAÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL



Elaboração da Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
Segunda Oficina – Discussão sobre o Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
Universidade Federal de Alagoas – Campus Sertão – Delmiro Gouveia/AL – 31 de março de 2022 – 08h às 11h30

	NOME COMPLETO	CONTATO (E-mail)	INSTITUIÇÃO	ASSINATURA
13	Marcos Melo	agecsa2018@gmail.com	AGECSA - Associação Gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano	<i>Marcos Melo dos Santos</i>
14	Maria Aparecida Mafra Alves	mariamafra@caritas.org.br	Cáritas Brasileira Regional NE2	
15	Maria Cicera Gomes da Silva	maria.cicera00@icloud.com	FETAG	<i>Maria Cicera Gomes da Silva</i>
16	Maria Elizabete do Nascimento Barboza	marybarboza2023@gmail.com	FETAG	<i>Maria Elizabete do Nascimento Barboza</i>
17	Mário Agra Júnior	marioagra60@gmail.com	CREA-AL	<i>Mário Agra</i>
18	Mario Cesar de Oliveira	agecsa2018@gmail.com	AGECSA - Associação Gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano	<i>Mario Cesar de Oliveira</i>
19	Melchior Carlos do Nascimento	melchior.nascimento@gmail.com	CBHSF/UFAL	<i>Melchior Carlos do Nascimento</i>
20	Olivia Moura	agecsa2018@gmail.com	AGECSA - Associação Gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano	
21	Paula Nascimento da Silva	paula.ns1906@gmail.com	CREA-AL	<i>Paula Nascimento da Silva</i>
22	Pedro Soares Neto	adrpedro2006@hotmail.com	AGECSA - Associação Gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano	<i>Pedro Soares Neto</i>
23	Rosana Pereira Santos Alcântara	rosanapsa.fazenda@gmail.com	Colegiado Territorial e Associação Flor de Caraipeira	<i>Rosana Pereira Santos Alcântara</i>
24	Tanihely Barbosa Vieira Costa	tanihelycosta1@gmail.com	Colegiado territorial do alto Sertão	<i>Tanihely Barbosa Vieira Costa</i>

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Elaboração da Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
Segunda Oficina – Discussão sobre o Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
Universidade Federal de Alagoas – Campus Sertão – Delmiro Gouveia/AL – 31 de março de 2022 – 08h às 11h30

	NOME COMPLETO	CONTATO (E-mail)	INSTITUIÇÃO	ASSINATURA
25	Thiago Roberto Soares Vieira	t-thiago.roberto@iabs.org.br	Centro Xingó de Convivência com o Semiárido	
26	João Maciel Nogueira de Oliveira	Presidencia@cbhsf.org.br	CBHSF	
27	Rafael Hevris	rafael@crea-al.org.br	CREA/AL	
28				
29	José Carlos de Faria	josecarlos@rodrigues-al.org.br	CREA/AL	
30	Flávia Lima	flavia.lima@delmiro.ufal.br	Compus Sertão	
31	Sandra Regina de Almeida	sandra@delmiro.ufal.br	Associação de Produtores Rurais do Sertão Alagoano	
32	Renato de Almeida	renato@delmiro.ufal.br	Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Sertão Alagoano	
33			Comissão Rurais Alagoanos	
34	Renato de Almeida	renato@delmiro.ufal.br	Instituto SOS Cerrado	
35	Ana Leticia G. de R. Almeida	ana.leticia@hidrobr.com	HIDROBR	

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL




EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Elaboração da Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
Segunda Oficina – Discussão sobre o Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
Universidade Federal de Alagoas – Campus Sertão – Delmiro Gouveia/AL – 31 de março de 2022 – 08h às 11h30

LISTA DE PRESENÇA – USUÁRIOS

	NOME COMPLETO	CONTATO (E-mail)	INSTITUIÇÃO	ASSINATURA
1	Francisco Alzir Lima	alzir.lima@casal.al.gov.br	CASAL	
2	Judiron da Silva Pena	judiron.pena@casal.al.gov.br	CASAL	
3	Lucas Sarmento de Souza	lucas.souza@casal.al.gov.br	CASAL	
4	Marcos Gomes de Oliveira	brancalocacoes@yahoo.com.br	Ribeirinha	
5	Sandro Rogério Oliveira de Matos	sandrorogeriomatos@outlook.com	Ribeirinho	
6	Gabrielle Pereira de Oliveira	gabii_pereira18@hotmail.com	Ribeirinha	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Elaboração da Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
Segunda Oficina – Discussão sobre o Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
Universidade Federal de Alagoas – Campus Sertão – Delmiro Gouveia/AL – 31 de março de 2022 – 08h às 11h30

LISTA DE PRESENÇA – CONTRATADA (HIDROBR)

	NOME COMPLETO	CONTATO (E-mail)	INSTITUIÇÃO	ASSINATURA
1	Laine Aparecida Silva	laine.silva@hidrobr.com	HIDROBR	
2	Vitor Carvalho Queiroz	vitor.queiroz@hidrobr.com	HIDROBR	

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO

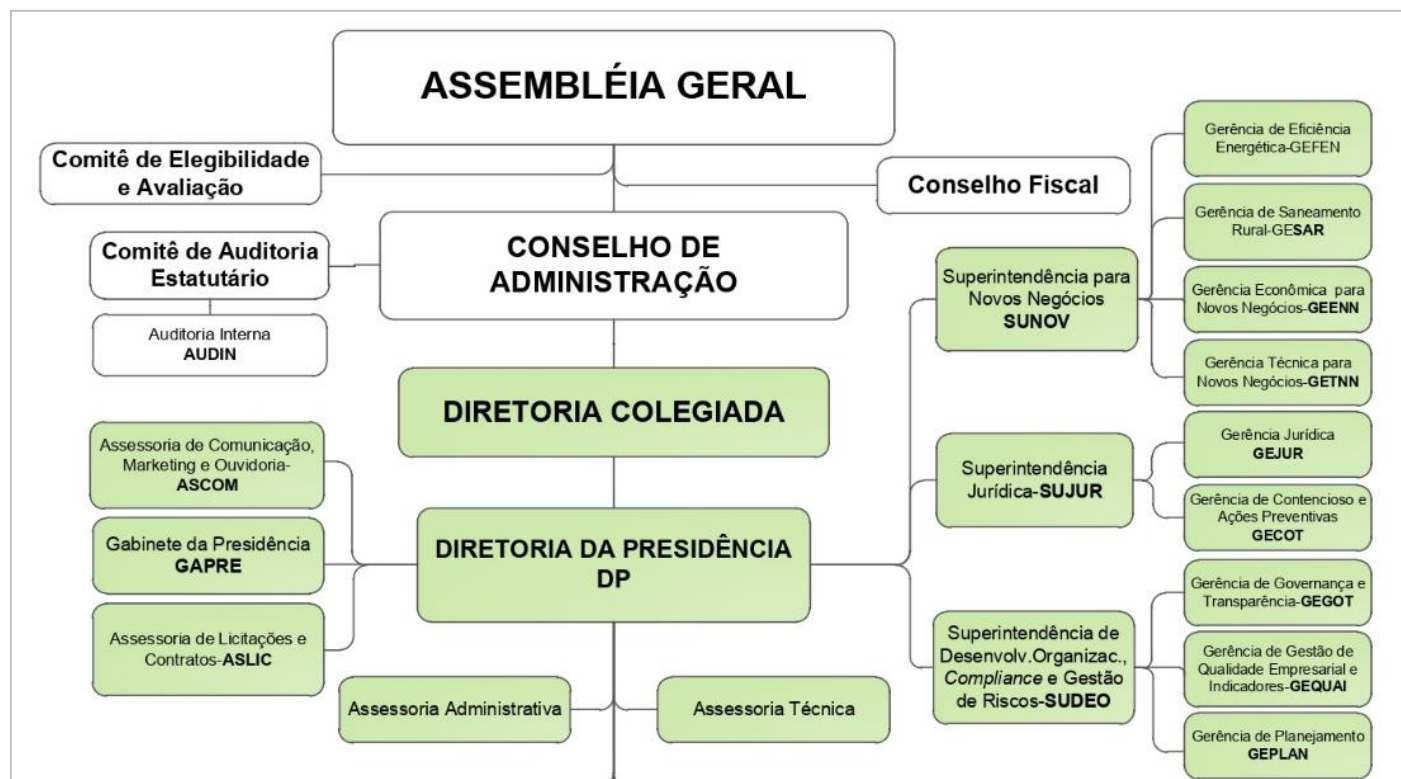


APOIO INSTITUCIONAL



12 ANEXOS

12.1 ANEXO I – ORGANOGRAMA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS (CASAL)



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO

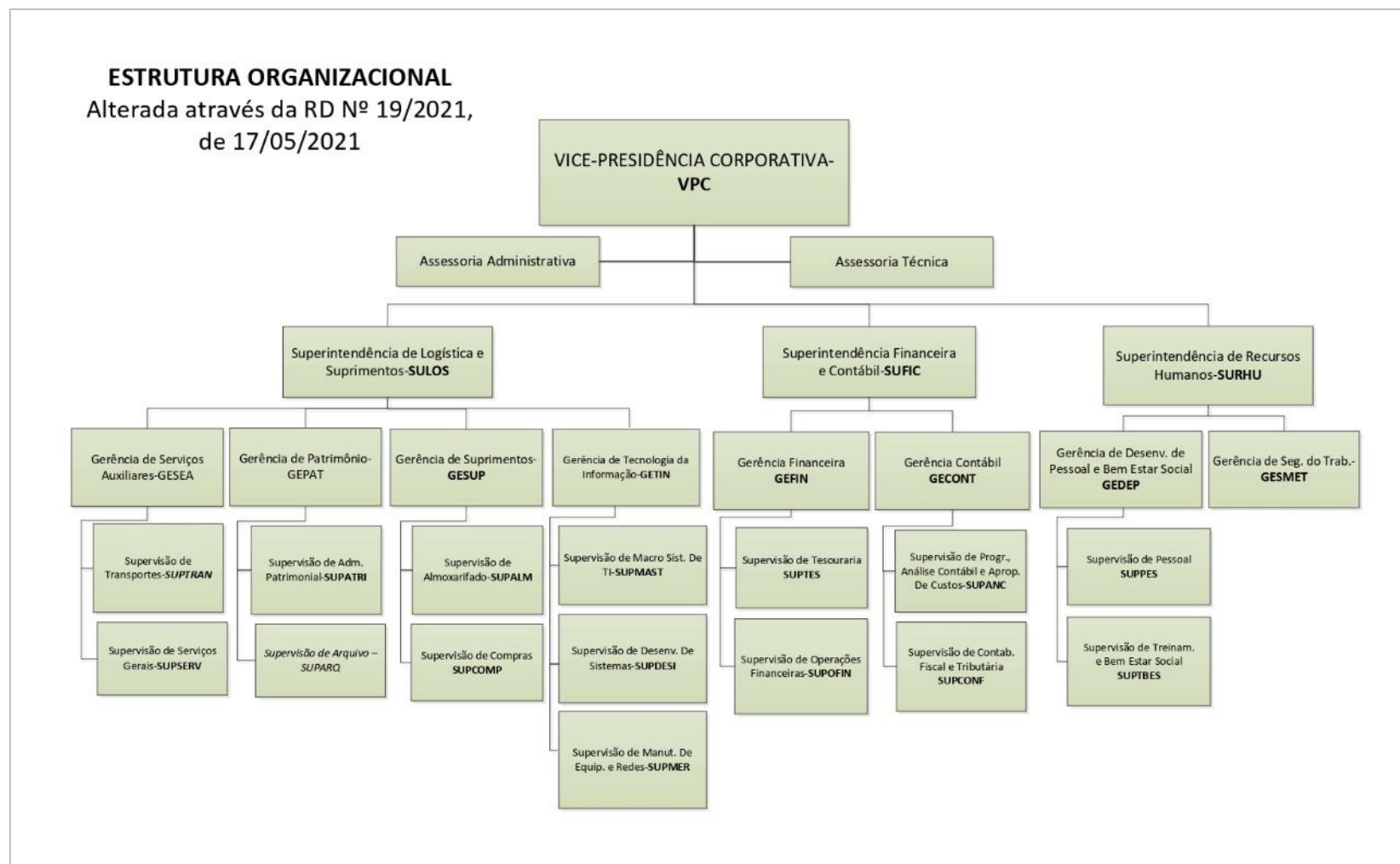


REALIZAÇÃO

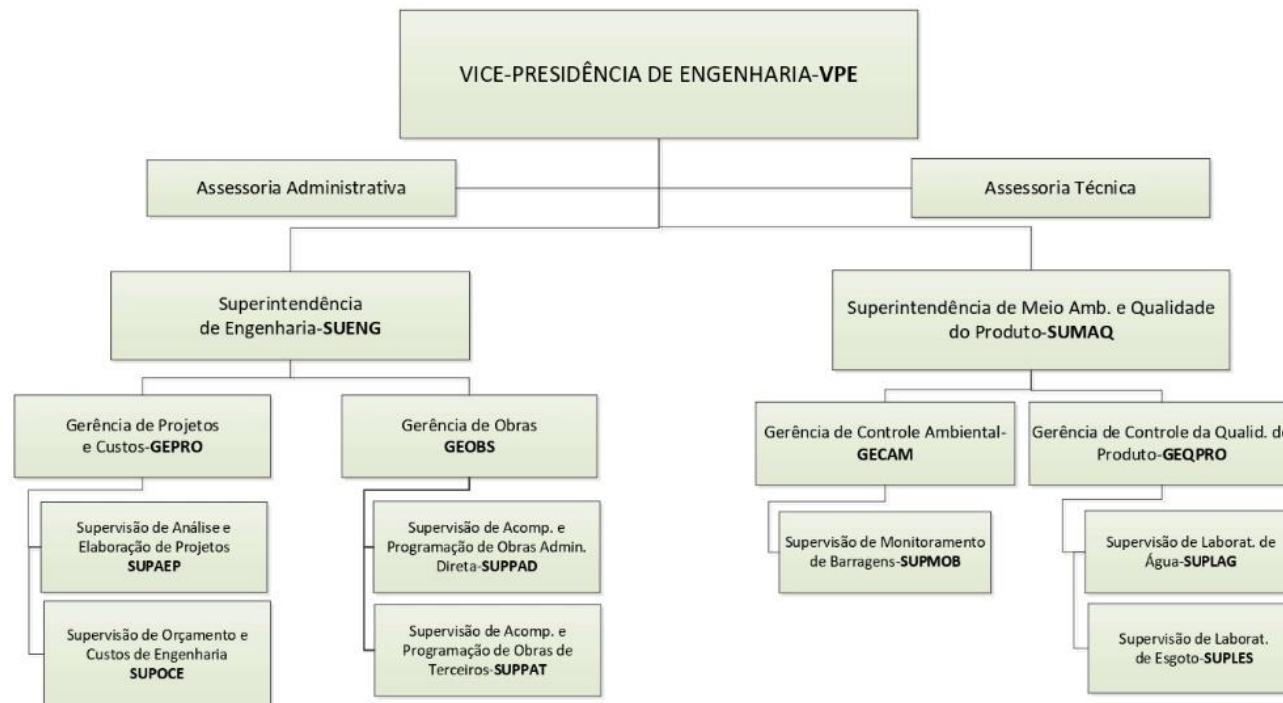


APOIO INSTITUCIONAL





ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Alterada através da RD Nº 19/2021,
de 17/05/2021



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Alterada através da RD Nº 19/2021,
de 17/05/2021



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



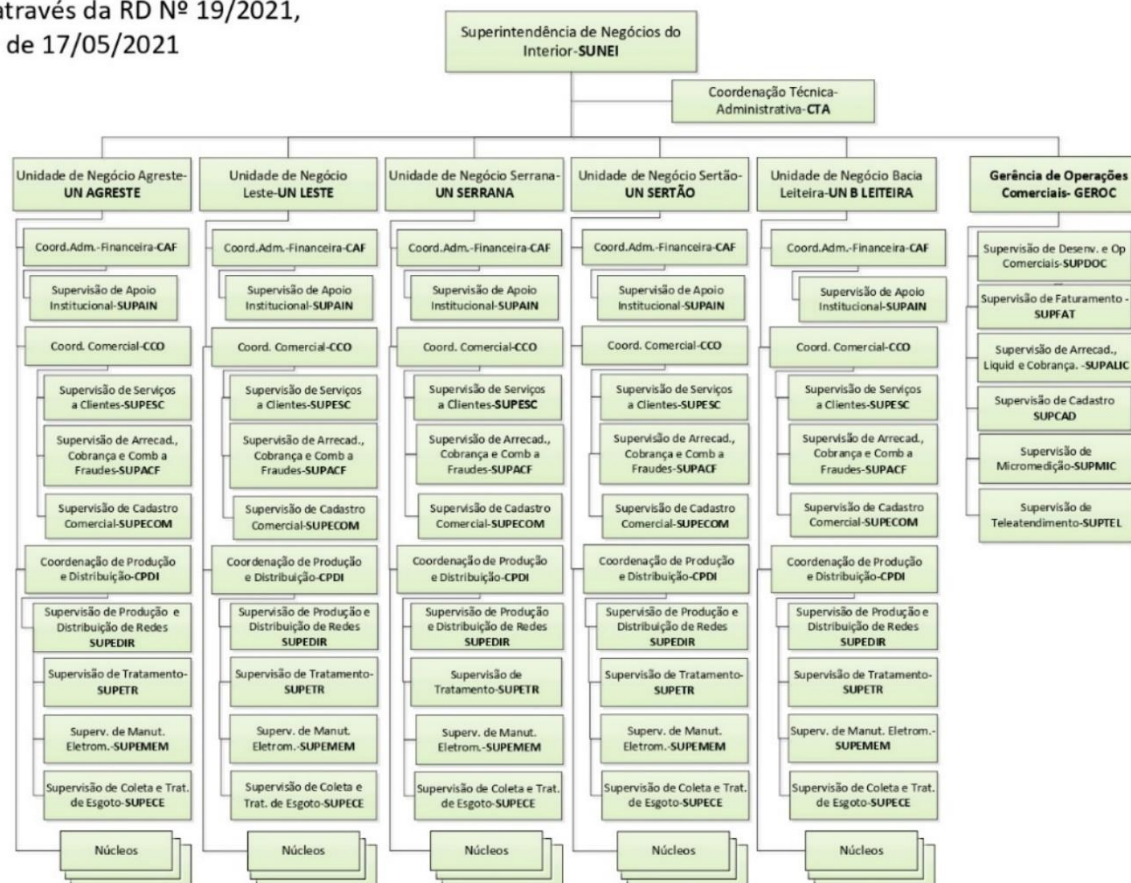
REALIZAÇÃO



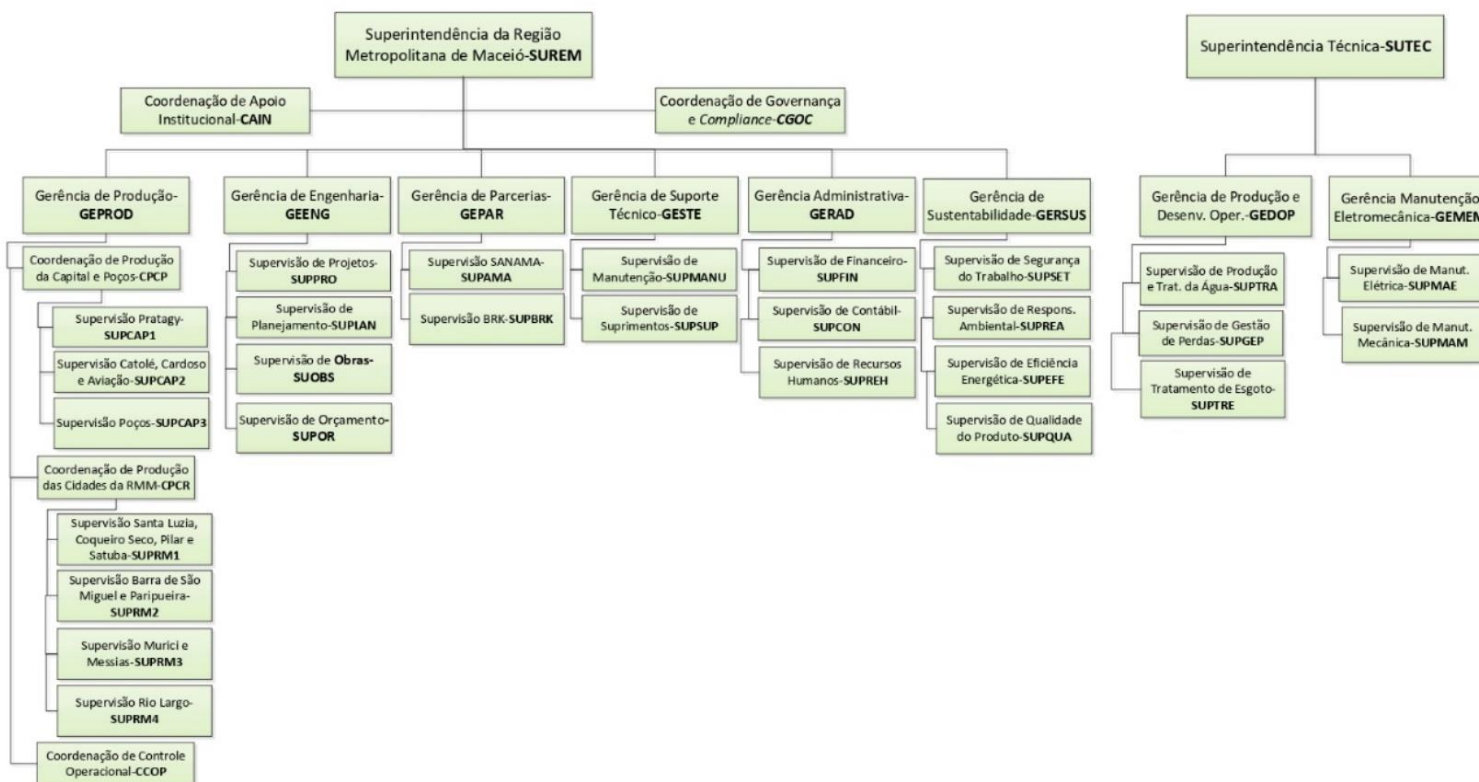
APOIO INSTITUCIONAL



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Alterada através da RD Nº 19/2021,
de 17/05/2021



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Alterada através da RD Nº 19/2021,
de 17/05/2021



12.2 ANEXO II – PROPOSTA DE MANUTENÇÃO ELETROMECCÂNICA – EXCERTO



SEÇÃO COMERCIAL

6. PREÇOS

Os preços ofertados em nossa proposta não incluem qualquer proteção financeira devido a índices inflacionários.
Na eventualidade de ocorrência de qualquer quebra no equilíbrio econômico financeiro determinado por medidas governamentais ou processos inflacionários, que venham a repercutir de alguma forma nesta negociação, a contratada se reserva ao direito de rever as condições originalmente acordadas e retomar as negociações com a Contratante.

Serviços de campo

6.1 Valor Total de diárias de serviços *RP* (01 Profissional Ruhrpumpen / 05 diárias); com todos os custos relativos à mobilização/desmobilização e despesas de viagem:
05 anos = R\$ 750.000,00 (*Estamos considerando 1 visita técnica a cada 03 meses*)
10 anos = R\$ 1.500.000,00 (*Estamos considerando 1 visita técnica a cada 03 meses*)

6.2 Mão de obra de reparo com escopo de recuperações de peças & Frete rodoviário incluso: R\$ 450.000,00 (*por acionamento*)

Peças Aplicáveis ao Reparo, considerando cenários conforme planilha abaixo:

6.3 Cenário A: R\$ 297.479,07

6.4 Cenário B: R\$ 790.120,86

6.5 Cenário C: R\$ 1.357.479,79

12.3 ANEXO III – CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE 4 CONJ. MOTOBOMBA E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO SEINFRA – EXCERTO


SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/AL



Passam a fazer parte integrante deste instrumento como se transcrita fossem o Processo Administrativo nº 3300-044/2014, com todas as instruções, documentos e o Instrumento Convocatório, complementando o presente contrato para todos os fins de direito e obriga as partes em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO: Obriga-se a CONTRATADA, por força deste instrumento, a executar os **Serviços de Montagem, Instalação, Partida Técnica e testes com Supervisão dos Fabricantes de Bombas e Motores, Start-up e colocação em operação comercial de 04 (quatro) Conjuntos Moto Bombas para Estação Elevatória do Canal do Sertão, incluindo fornecimento dos Equipamentos**, de conformidade com os Termos de Referência que integram este instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os serviços deverão atender às normas, especificações e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e às recomendações dos fabricantes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS: O presente contrato tem seu valor global de R\$ 17.999.716,21 (dezessete milhões, novecentos e noventa e nove mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e um centavos) de conformidade com a planilha de preços da CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor acima expresso poderá variar para mais ou para menos em função dos serviços efetivamente executados, nos termos em que dispõe a Cláusula Sétima deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA incluam todos os custos, diretos e indiretos, requeridos para execução dos serviços previstos na Cláusula Primeira deste instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para pagamento das obras e serviços decorrentes desta licitação, os recursos orçamentários são provenientes do PT: 17.607.0300.1804.0000 – Construção do Canal do Sertão Alagoano e seus Investimentos Associados e Complementares - ALTP, PI: 3607 – Sertão Alagoano, no Elemento de Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações, Fonte de Recurso do Governo Federal e do Estado de Alagoas, conforme lei orçamentária nº 7.579 de 27 de janeiro de 2014, compatível com PPA 2012/2015.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO: Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento, na forma das Leis Federais nº 9.069 de 29.06.95 e nº 10.192 de 14.02.2001. No entanto, caso o prazo previsto para execução das obras e serviços ultrapassem a 12 (doze) meses, os preços serão reajustados com base no Índice Nacional da Construção Civil - INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas. O valor de reajustamento será determinado através da utilização da seguinte fórmula:

2



SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO ESTADO DE ALAGOAS - CPL/AL

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILA

APOSTILA DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DO CONTRATO, ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO ENDEREÇO DA CONTRATADA E TAMBÉM A MODIFICAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO Nº 49/2014 - CPL/AL, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E A EMPRESA RUHRPUMPEN COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA., PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, PARTIDA TÉCNICA E TESTES COM SUPERVISÃO DOS FABRICANTES DE BOMBAS E MOTORES, START-UP E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO COMERCIAL DE 04 (QUATRO) CONJUNTOS MOTO BOMBAS PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO CANAL DO SERTÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS.

Em atendimento aos pronunciamentos do Gerente de Fiscalização, Sr. Fernando Antônio Dantas da Silva, do Superintendente de Infraestrutura Hídrica, Sr. Alexandre Barros da Silva e do Superintendente Especial de Projetos Especiais e Infraestrutura Hídrica, e devidamente autorizado pelo Secretário de Estado da Infraestrutura, Sr. Maurício Quintella Malta Lessa, tudo de conformidade com as instruções que integram o Processo Administrativo E: 03300.0000001162/2021, ficam, por força deste instrumento, reajustados, os preços unitários do valor do contrato, na ordem de R\$ 17.999.716,21 (dezessete milhões, novecentos e noventa e nove mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), no período de Julho/2014 a Julho/2020, com fator de correção de 1,3361, que representa um reajuste no valor de R\$ 6.049.704,62 (seis milhões, quarenta e nove mil, setecentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), passando, consequentemente, o valor global consolidado do contrato para R\$ 24.049.420,83 (vinte e quatro milhões, quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e três centavos), tudo de conformidade com as planilhas orçamentárias consolidadas que integram o presente. Este procedimento tem fundamentação legal, na forma do art. 65, §8º da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993 e na disposição expressa na Cláusula Terceira do instrumento contratual. Para atender as despesas decorrentes deste procedimento, serão utilizados os recursos orçamentários dos Programas de Trabalho: 17.512.0007.3256 - Implantação da Infraestrutura de Abastecimento de Água do Estado, Elemento da Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações, Região de Planejamento: 210 - Todo Estado, Fonte: Recurso do Estado de Alagoas, do orçamento vigente da SEINFRA. Também fica alterada a razão social da contratada e seu endereço, conforme as instruções constantes do processo, passando a ser "Bombas Hidráulicas WDM PUMPS Brasil Ltda.", situada na Rodovia Washington Luiz, 13721, Parte - Chácara Rio Petrópolis, em Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.230-005. E também fica modificado o gestor do contrato que passa a ser o Sr. Alexandre Barros da Silva, Superintendente de Infraestrutura Hídrica/SEINFRA, CREA nº 020031957-4, Matrícula SEINFRA nº 470-7.

Termo de Apostila (7890783)

SEI E:03300.0000001162/2021 / pg. 1

12.4 ANEXO IV – PROPOSTA ESTIMATIVA PARA AUTOMAÇÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO – EXCERTO

Prop. N°: 023/22 – Automação do Canal do Sertão Alagoano
Cliente: HIDROBR
Página 10 de 13

- Realização da jornada de trabalho de segunda a quinta-feira das 7h00min às 17h00min e de sexta-feira das 7h00min às 16h00min com 1h00min de almoço, considerando o traslado da equipe até o local da obra.
- Fornecimento de transporte para os seus colaboradores até o local de execução das obras.
- Emissão de garantia de execução do contrato no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, apresentado através de seguro garantia na modalidade de garantia de execução.

7.3 Premissas/Restrições:

- A presente proposta foi elaborada estritamente de acordo com os documentos de referência identificados no item 4, portanto, qualquer alteração nos documentos referenciados deverá ser analisada pela VECTOR os impactos no valor apresentado.
- Não estão inclusos nesta proposta serviços realizados em horário extra ao da jornada de trabalho especificada.
- Não estão inclusos nesta proposta os serviços de construção civil
- Não foi considerado nesta proposta o fornecimento de peças sobressalentes.
- Não está incluso nesta proposta o fornecimento de mobiliários (mesas, cadeiras, armários, etc.) para as edificações existentes.
- É responsabilidade da CONTRATANTE a disponibilização de toda a infraestrutura necessária para a execução dos treinamentos.

8. PROPOSTA COMERCIAL

Item	Descrição	Valor (R\$)
1	Implantação do Centro de Controle Operacional (CCO)	854.776,09
2	Implantação do Sistema de Supervisão e Controle (SSC) para as Comportas e Estação Elevatória de Água Bruta	11.413.056,59
VALOR TOTAL DA PROPOSTA		R\$12.267.832,69

**VECTOR SISTEMAS
DE AUTOMAÇÃO LTDA.**

Rua Izolina Geminiani Rosa, 2138
Jd. Amélia - CEP 13468-700 - Americana SP
Fone: (19) 3461.1033 - Fax: (19) 3645.4551

www.vector.com.br | Siga a vector nas redes sociais  



Formulário do SGC B04 Data: 27/11/2019

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



12.5 ANEXO V – EVTE E DIMENSIONAMENTO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA

Dados de entrada			Geração			Receitas	Despesas		Fluxo de Caixa	
Irradiação	5,55	kWh/m².dia	Ano	Geração	Tarifa	Reembolso	CAPEX	OPEX	FC anual	FC Acumulado
			0	-	R\$ 0,42	R\$ -	-R\$ 13.000.000,00	R\$ -	-R\$ 13.000.000,00	-R\$ 13.000.000,00
Tarifa de energia	R\$ 0,42	/kWh	1	6.350.400,00	R\$ 0,44	R\$ 2.773.854,72	R\$ -	-R\$ 65.000,00	R\$ 2.708.854,72	-R\$ 10.291.145,28
Reajuste	4%	ao ano	2	6.255.144,00	R\$ 0,45	R\$ 2.841.536,78	R\$ -	-R\$ 68.250,00	R\$ 2.773.286,78	-R\$ 7.517.858,50
			3	6.208.230,42	R\$ 0,47	R\$ 2.933.034,26	R\$ -	-R\$ 71.662,50	R\$ 2.861.371,76	-R\$ 4.656.486,75
Potência Pico	2.542,30	kWp	4	6.161.668,69	R\$ 0,49	R\$ 3.027.477,96	R\$ -	-R\$ 75.245,63	R\$ 2.952.232,34	-R\$ 1.704.254,41
Performance Ratio	80%		5	6.115.456,18	R\$ 0,51	R\$ 3.124.962,75	R\$ -	-R\$ 79.007,91	R\$ 3.045.954,85	-R\$ 1.341.700,44
Energia gerada	6.350.400,00	kWh/ano	6	6.069.590,26	R\$ 0,53	R\$ 3.225.586,55	R\$ -	-R\$ 82.958,30	R\$ 3.142.628,25	-R\$ 4.484.328,69
			7	6.024.068,33	R\$ 0,55	R\$ 3.329.450,44	R\$ -	-R\$ 87.106,22	R\$ 3.242.344,22	-R\$ 7.726.672,91
Degradação	0,75%	ao ano	8	5.978.887,82	R\$ 0,57	R\$ 3.436.658,74	R\$ -	-R\$ 91.461,53	R\$ 3.345.197,22	-R\$ 11.071.870,13
Degradação 1º ano	1,5%		9	5.934.046,16	R\$ 0,60	R\$ 3.547.319,16	R\$ -	-R\$ 96.034,60	R\$ 3.451.284,55	-R\$ 14.523.154,68
			10	5.889.540,81	R\$ 0,62	R\$ 3.661.542,83	R\$ -	-R\$ 100.836,33	R\$ 3.560.706,50	-R\$ 18.083.861,18
Manutenção	0,5%	ao ano	11	5.845.369,26	R\$ 0,65	R\$ 3.779.444,51	R\$ -	-R\$ 105.878,15	R\$ 3.673.566,36	-R\$ 21.757.427,54
Reajuste OPEX	5,00%	ao ano	12	5.801.528,99	R\$ 0,67	R\$ 3.901.142,63	R\$ -	-R\$ 111.172,06	R\$ 3.789.970,57	-R\$ 25.547.398,11
			13	5.758.017,52	R\$ 0,70	R\$ 4.026.759,42	R\$ -	-R\$ 116.730,66	R\$ 3.910.028,76	-R\$ 29.457.426,87
Investimento total	R\$ 13.000.000,00		14	5.714.832,39	R\$ 0,73	R\$ 4.156.421,07	R\$ -	-R\$ 122.567,19	R\$ 4.033.853,88	-R\$ 33.491.280,75
			15	5.671.971,14	R\$ 0,76	R\$ 4.290.257,83	R\$ 3.034.540,00	-R\$ 128.695,55	R\$ 7.196.102,28	-R\$ 40.687.383,02
Juros (TMA)	10,65%	ao ano	16	5.629.431,36	R\$ 0,79	R\$ 4.428.404,13	R\$ -	-R\$ 135.130,33	R\$ 4.293.273,80	-R\$ 44.980.656,82
			17	5.587.210,63	R\$ 0,82	R\$ 4.570.998,75	R\$ -	-R\$ 141.886,85	R\$ 4.429.111,90	-R\$ 49.409.768,72
Anos	VPL	TIR	18	5.545.306,55	R\$ 0,85	R\$ 4.718.184,90	R\$ -	-R\$ 148.981,19	R\$ 4.569.203,71	-R\$ 53.978.972,43
25	R\$ 17.376.923,00	23,86%	19	5.503.716,75	R\$ 0,88	R\$ 4.870.110,46	R\$ -	-R\$ 156.430,25	R\$ 4.713.680,21	-R\$ 58.692.652,64
20	R\$ 14.118.629,83	23,51%	20	5.462.438,87	R\$ 0,92	R\$ 5.026.928,02	R\$ -	-R\$ 164.251,76	R\$ 4.862.676,25	-R\$ 63.555.328,90
15	R\$ 11.047.359,13	22,52%	21	5.421.470,58	R\$ 0,96	R\$ 5.188.795,10	R\$ -	-R\$ 172.464,35	R\$ 5.016.330,75	-R\$ 68.571.659,64
10	R\$ 5.111.218,61	18,84%	22	5.380.809,55	R\$ 1,00	R\$ 5.355.874,30	R\$ -	-R\$ 181.087,57	R\$ 5.174.786,73	-R\$ 73.746.446,37
5	-R\$ 2.368.774,51	3,30%	23	5.340.453,48	R\$ 1,04	R\$ 5.528.333,45	R\$ -	-R\$ 190.141,95	R\$ 5.338.191,51	-R\$ 79.084.637,88
			24	5.300.400,08	R\$ 1,08	R\$ 5.706.345,79	R\$ -	-R\$ 199.649,04	R\$ 5.506.696,75	-R\$ 84.591.334,62
Payback	4 anos e 10 mês(es)		25	5.260.647,08	R\$ 1,12	R\$ 5.890.090,12	R\$ -	-R\$ 209.631,50	R\$ 5.680.458,63	-R\$ 90.271.793,25
			26	5.221.192,22	R\$ 1,16	R\$ 6.079.751,03	R\$ -	-R\$ 220.113,07	R\$ 5.859.637,95	-R\$ 96.131.431,21
LCOE	0,08	R\$/KWh	27	5.182.033,28	R\$ 1,21	R\$ 6.275.519,01	R\$ -	-R\$ 231.118,72	R\$ 6.044.400,28	-R\$ 102.175.831,49
CT	14.283.985,09	R\$	28	5.143.168,03	R\$ 1,26	R\$ 6.477.590,72	R\$ -	-R\$ 242.674,66	R\$ 6.234.916,06	-R\$ 108.410.747,55
EP	169.927.934,48	KWh	29	5.104.594,27	R\$ 1,31	R\$ 6.686.169,14	R\$ -	-R\$ 254.808,39	R\$ 6.431.360,75	-R\$ 114.842.108,30
Residual / CT	zero	R\$	30	5.066.309,82	R\$ 1,36	R\$ 6.901.463,79	R\$ -	-R\$ 267.548,81	R\$ 6.633.914,97	-R\$ 121.476.023,27
Responsável pelos cálculos										
Roberto de Magalhães - Depto. Grandes Usinas										
Fone/Whatsapp: 11 / 98293.5585										

Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano Maio de 2022

